



كلية التربية الرياضية
قسم التمرينات والجمباز

والتعبير الحركي

محاضرات في مبادئ

الجمباز

الجزء الثاني

إعداد

قسم التمرينات والجمباز
والتعبير الحركي

إهداء

إلى روح أحد أقطاب الجمباز في مصر
إلى روح أحد مؤسسي الكلية
إلى روح الأب المعلم
الأستاذ الدكتور

علي العزازي

الجزء الثاني



قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع
5	• مقدمة
76 -7	• الباب الأول : الجزء النظري
9	• الفصل الأول : إعداد لاعب الجمباز
11	• أهمية الناحية النظرية في الجمباز
17	• خطوات إعداد لاعب الجمباز.....
20	• أولاً: الإعداد البدني
28	• ثانياً: الإعداد المهاري
31	• ثالثاً: الإعداد النفسي
34	• رابعاً: الإعداد العقلي
35	• خامساً: الرعاية الطبية والصحية
36	• سادساً: التغذية الصحية الصحيحة
	• الفصل الثاني : التمرينات المهارية الأساسية لناشئ
37	الجمباز
43	• التمرينات الأساسية على جهاز الحركات الأرضية
57	• التمرينات الأساسية على جهاز حصان القفز
60	• التمرينات الأساسية على جهاز المتوازيين
63	• التمرينات الأساسية على جهاز العقلة



• الباب الثاني : الجزء العملي

167 – 77

- الفصل الأول : جهاز الحركات الأرضية
 - أولا : مجموعة الدحرجات 79
 - ثانيا : مجموعة حركات القوة 81
 - ثالثا : مجموعة حركات الاتزان 90
- 97
- الفصل الثاني : حسان القفز
 - أولا : خطوات فنية 107
 - ثانيا : قفزات الحسان 107
- 127
- الفصل الثالث : العقلة
 - أولا : أنواع القبضات والأوضاع الأساسية..... 139
 - ثانيا : أوضاع الجسم المختلفة على جهاز العقلة 141
 - ثالثا : أمثلة لجمل حركية تعليمية 143
- 149
- المراجع 168



الباب الأول الجزء النظري

الفصل الأول

إعداد لاعب الجمباز

الجزء الثاني





أهمية الناحية النظرية في الجمناز

قبل البدء في الحديث عن إعداد لاعب الجمناز نود أن نشرح لماذا نهتم بالنواحي النظرية لكل الرياضات وخاصة رياضة الجمناز فالنواحي النظرية في رياضة الجمناز لاغنى عنها ، حيث أنها تمد المدرس والمدرّب بالخط الصحيح الواجب إتباعه للوصول إلى الهدف المنشود . ولقد قيل من زمن بعيد أن " من يعرف ، يقدر "

ويجب أن ترتبط النواحي النظرية ارتباطاً وثيقاً بالتطبيقات العملية وإلا أصبحت عديمة الجدوى وترفا لا معنى له . إنها معارف متنوعة مستمدة من العلوم الطبيعية والإنسانية لتطبيقها في مواقف بعينها ومع أعمار سنية مختلفة وفي مواقف تعليمية صالحة .

ويذكر أحمد الهادي يوسف ومحمود محمد عباس أنه " إذا كان ممكناً إعداد نظريات متعددة ومفاهيم مجردة - فإن هذا الجهد يبقى عديم الجدوى والنفع إذا لم يستفد من هذه النظريات ، وهذه المفاهيم عملياً " وهي مقولة صادقة ومستمرة المفعول .



والى هذا الحد تكون العلاقة وثيقة بين كل نظريات جمباز الأجهزة وتطبيقاته العملية . تطفو أسئلة كثيرة واستفسارات ومشكلات في غضون التطبيقات العملية ، وتحتاج إلى إجابات شافية عنها ، فمثلا لماذا يحجم اللاعب عند تنفيذه للدورة الهوائية الخلفية على جهاز العقلة ؟ أو كيف يمكننا اختيار لاعب جمباز يتحلى بسمات إرادية عالية الجودة ؟ أو ما هو تأثير الأجهزة المساعدة في تسهيل تعليم تمرينات الجمباز ؟ أو ما هو تأثير تطوير القدرات التوافقية في تحسين أداء الناشئات على جهاز عارضة التوازن ؟

وهذا يأتي دور البحث العلمي عن طريق مناهجه وخطواته المحسوبة في حل هذه المشكلات وتقديم إجابات شافية عنها يستفيد منها التطبيقي فترفع من كفاءة عمله وكفاءة عملية التعليم ذاتها . ومن الطبيعي أن يستوعب التطبيقي التوصيات والنظريات التي أسفرت عنها البحوث العملية المحلية والأجنبية ، ويستفيد من نتائجها في عمله ، إضافة إلى خبراته الذاتية المتراكمة في غضون عمله الرياضي - التربوي ، وسعة إطلاعه على كل ما هو جديد .



ويتعامل مدرس الجمباز مع قاعدة عريضة جدا من الممارسين من الجنسين في مراحل التعليم المختلفة ، ويجب عليه الوقوف على الاختلافات البيولوجية بين الجنسين وخصائص كل مرحلة سنية يتعامل معها من ناحية الخصائص البدنية والاجتماعية والنفسية والعقلية ، وكذلك الأمر بالنسبة للمدرب ، حتى يكتب لعمالهما النجاح

ويتعامل مدرب الجمباز مع أعداد أقل من الناشئين الذين تم اختيارهم بعناية بناء على شروط جسمانية وحركية وحسية وعقلية ودافعة ، وذلك لإعدادهم لأعلى المستويات ، ولخوض غمار المنافسات والتنافس على الميداليات .

تمر عملية تعلم مهارات الجمباز بخطوات متدرجة بدون فواصل زمنية أو حدود زمنية بين كل مرحلة وأخرى وصولا إلى إتقان المهارة الذي لا نرضى عنه بديلا ومرورا بالأداء الأولي الخام وانتقالا إلى الأداء الجيد كمرحلة بينية .

ويجب على كل من المدرس والمدرّب أن يتمكنوا من تقديم نموذج مقنع للمارة المراد تعلمها ، وأن يتمكنوا من الشرح الوافي لها ، واستخدام الوسائل المعينة في الشرح والنموذج ، وأن يكونا على دراية



واسعة بالأداء الفني لتمرينات الجمباز المزمع تعليمها ، وأن يتمكننا من تنظيم وإدارة مسابقات في الجمباز . إن أحد واجبات التدريب الهامة ، هو اتخاذ كافة الإجراءات لتجنب الحوادث والإصابات ، ويتطلب هذا الأمر أن يعرف المدرس والمدرّب قواعد الحديقة في صالة الجمباز جيداً ، وأن يهتم بتأمين اللاعب وسنّده بطريقة صحيحة ، يسري الأمر على كل درس جمباز وكل وحدة تدريبية ، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع وقوع الحوادث فيها . وتقع الحوادث في رياضة الجمباز للأسباب الآتي :

- التوقع الخاطئ للحركة .
 - السند غير الصحيح .
 - الخبرة غير المكتملة للمساعد ولللاعب .
 - الإحماء غير الكافي .
 - التنظيم غير الوافي للتدريب .
 - الوضع الخاطئ للمراتب وغيرها .
 - التتابع غير المتدرج لتمرينات الجمباز .
- وعلى ذلك فإن إجراءات تأمين اللاعب الصحيحة تتطلب من المدرس أو المدرب مسبقاً أن يعرف بدقة مستوى إنجاز اللاعب



مبادئ الجمباز

وتطوره ، كما يتطلب معرفة الأداء الفني لتمرينات الجمباز ، وطرق تعليمها ، وكذلك التنظيم الجيد لفترات التدريب . وأن أحسن وسيلة لمنع وقوع الحوادث هي ما تتحقق من خلال العمل التربوي ، والمنتظم ، والفني ، والقائم على طرق تعليمية صحيحة .

إن تجنب الحوادث هو مفهوم كبير ، ويعني كلية الإجراءات الضرورية لمنع الحوادث في صالة الجمباز ، ويندرج تحت تجنب الحوادث ما يلي :

- مراعاة كافة مسئوليات الإشراف .
- الحالة الجيدة لصالة الجمباز .
- الملابس الرياضية المناسبة .
- العناية الصحيحة بالأجهزة وأماكنها .
- تأمين اللاعب وسنده .

يرتبط الإعداد البدني في رياضة جمباز الأجهزة بالإعداد الفني بصفة مستمرة ، فهما وجهان لعملة واحدة ، لذا يجب الاهتمام بالصفات البدنية الأساسية كالقوة العضلية ، والسرعة ، والمدى



الحركي ، والتحمل ، وكذلك الصفات البدنية المركبة كالقوة المبذولة بسرعة ، وتحمل القوة ، وتحمل السرعة .

كما تختلف أجهزة الجمباز في طبيعة الأداء على كل منها ، وبالتالي يتطلب النجاح في الأداء على كل جهاز لصفات بدنية معينة مسبقا ، كما تنمو هذه الصفات عند العمل على كل جهاز ، وعليه تعتبر هذه الصفات شرطا مسبقا لنجاح الأداء ونتيجة لاحقة له .

توجد في رياضة الجمباز تمارين تؤدي بالمرجحة الخالصة وتوجد تمارين أخرى تؤدي بالقوة ، كما توجد أجهزة جمباز تؤدي عليها النوعين كالمتموازي والحلق .

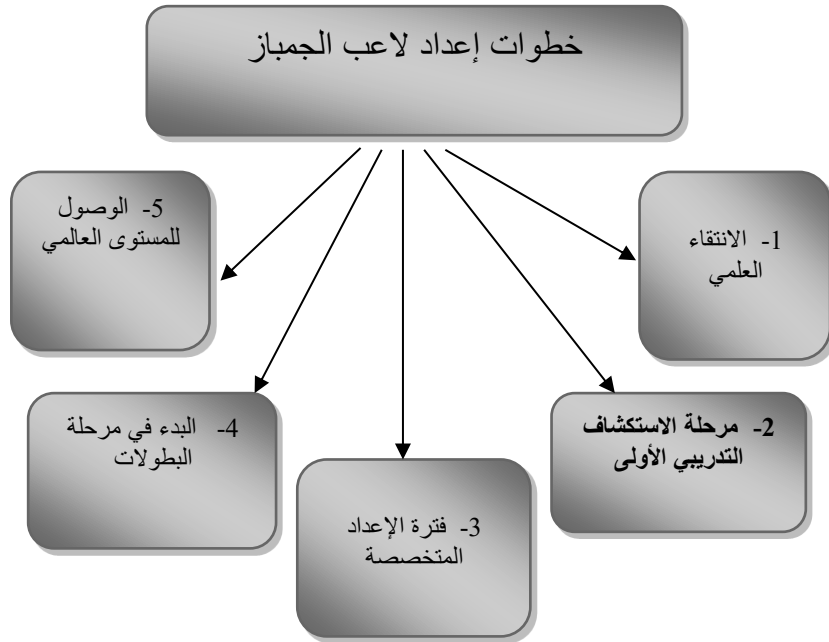
وكذلك توجد أجهزة تختص بالتعلق كالعقلة والحلق ، وأخرى تختص بالارتكاز بصورة رئيسية كحصان الحلق والمتموازي ، لذا فإنه من المفضل العمل على جهاز تعلق يتلوو جهاز ارتكاز وذلك للبعد عن اتجاه الحمل الواحد بل تغييره .



مبادئ الجُمباز

خطوات إعداد لاعب الجُمباز

حققت رياضة الجُمباز في الآونة الأخيرة طفرات في الأداء تمثلت في مقدرة لاعبيها على أداء تمرينات تتميز بالصعوبة وفي ذات الوقت بالشكل الجمالي السليم ، وهذا بطبيعة الحال يفرض على لاعب الجُمباز ضرورة أن يتمتع ببعض الصفات البدنية والقدرات المهارية والنفسية ، وهذا التطور في أداء المهارات تبعه بالضرورة تطور في برامج الإعداد المختلفة بالنسبة للاعبين وارتباطها بالأساليب العلمية الحديثة وهذه الخطوات هي:





ولتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك أسلوب لإعداد لاعب
الجمباز وذلك في ضوء هدف مقترح يعتمد على المراحل التالية :

- تحديد الهدف عام
- الانتقاء الجيد للاعبين (مبتدئ . ناشئ . منتخبات قومية)
- التخطيط العام
- وضع البرامج
- تنفيذ البرامج
- عملية التقويم

وفيما يلي خطوات إعداد لاعب الجمباز:

1- الانتقاء:

ويعنى اختيار العناصر البشرية التي تتمتع بمقومات النجاح
في رياضة الجمباز ، ويمثل الانتقاء الأسلوب العلمي و التخطيط
المدرّس للوصول إلى أفضل الخامات البشرية ومن أهم محدداته ما
يلي :

- القياسات الأنثروبومترية
- الخصائص الفسيولوجية



مبادئ الجمباز

- الصفات البدنية
- الثقة والشجاعة
- الذكاء والقدرات العقلية

2- مرحلة الاستكشاف التدريبي الأولى:

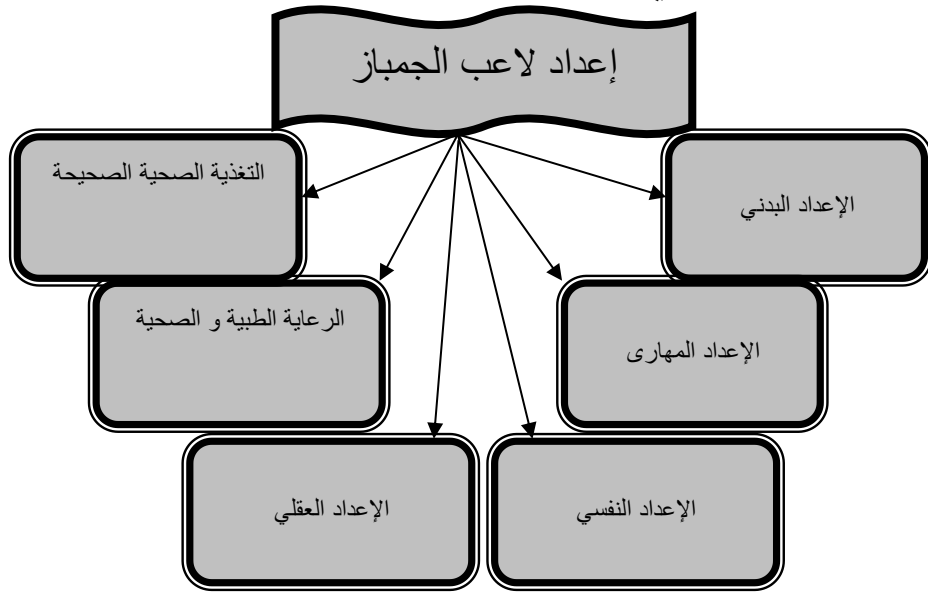
وفي هذه المرحلة يتم إعداد لاعب الجمباز إعدادا يتفق مع المتطلبات البدنية والمهارية الخاصة برياضة الجمباز، وهي تستمر من (3 : 6) شهور وخلال هذه الفترة توضع بعض المعايير التي يمكن من خلالها التنبؤ باللاعب اللائق لتحقيق إنجازات عالية في مجال الجمباز ومنها:

- الحالة الصحية للناشئ.
- توافق المقاييس الخارجية للجسم مع عناصر الإعداد البدني.
- الإعداد الخاص (بدني . مهاري . نفسي . عقلي).
- السمات الشخصية وتشمل قدرة الناشئ على التصميم والرغبة في تحقيق الهدف والرغبة في الفوز.
- عمل خطط فردية لكل ناشئ.

3- فترة الإعداد المتخصصة



وفي هذه الفترة يتم إعداد اللاعب إعدادا شاملا وهذا ما يوضحه الشكل التالي:



أولاً: الإعداد البدني

يعتبر الإعداد البدني من المتطلبات الأساسية لأي رياضة ويقصد به كل الإجراءات والتمرينات التي يضعها المدرب ويؤديها اللاعب ليصل إلى قمة لياقته البدنية التي بدونها لا يستطيع اللاعب أن يتقدم بالأداء المهاري المطلوب منه وفقاً لمتطلبات الجمناز.



مبادئ الجمباز

ويرى البعض أن الإعداد البدني هو تنمية الصفات البدنية الأساسية والضرورية لدى الفرد الرياضي ، وطبقا لهذا المفهوم يتم تقسيم الإعداد البدني إلى:

الإعداد البدني العام

وهو مجموعة من التدريبات التي تهدف إلى إكساب اللاعب الصفات البدنية الأساسية بصورة شاملة ومتزنة ومن أهم الصفات البدنية الأساسية ما يلي : (القوة العضلية والسرعة والمرونة والرشاقة والتحمل والتوافق والالتزان) .

الإعداد البدني الخاص

وهو مجموعة من التدريبات البدنية التي تهدف إلى تنمية الصفات البدنية الضرورية والخاصة بالنشاط الرياضي الذي يمارسه الفرد التي تتطلب مهارة معينة داخل النشاط الرياضي .

وتهدف عملية الإعداد البدني الخاص في رياضة الجمباز إلى تنمية المجموعات العضلية المشتركة في الأداء المهاري وفي ضوء ذلك تتنوع طرق تنمية الصفات البدنية الخاصة وشدة وفترة ودوام التمرينات تبعا للواجبات المطلوبة وأيضاً تبعا لخصائص وعمر وجنس الممارسين.



حيث يذكر " محمد إبراهيم شحاتة " أن الإعداد البدني الخاص يتطلب أداء تمرينات لها اتصال وثيق بالتمرين المراد تنفيذه في الجملة الحركية والتي تحتوى على جزء أو أكثر من الأداء الفني للتمرين.

ويشير كل من " محمد إبراهيم شحاتة " و " محمد محمود عبد السلام " إلى أن التمرينات الخاصة تستخدم لتنمية وتطوير الأداء الصحيح للمهارات الحركية الأساسية لرياضة الجمباز وتحتوى هذه التمرينات الخاصة على نوعية متشابهة للأداء الفني الأساسي للتمرين ومن شروطها ما يلي :

- 1- أن تحتوى على تركيب الجزء الأساسي في التمرين.
- 2- إذا أعطيت تسهيلات للتنفيذ فلا يجب أن تكون على حساب الجزء الرئيسي من التمرين.
- 3- أن تكون أسهل من التمرين ذاته مع إمكانية تصعيبها للتمرين.
- 4- يتوقف عدد تكرار التدريب على قدرة الممارس.

وتعتمد عملية الإعداد البدني في رياضة الجمباز على عدة أسس هادفة تقود المدرب إلى الأسلوب الأمثل في تدريب المهارة



ومنها :

- 1- الفهم الدقيق للمهارة من خلال التعرف على مراحلها وأهمية المرحلة التمهيدية في إنجاز الواجب الحركي الخاصة بالمرحلة الرئيسية ثم الوصول لوضع النهاية.
- 2- محاولة الربط بين الحركات المتشابهة في التعليم لتوفير الوقت ومثال ذلك (مجموعة حركات الكب) فقد يتشابه الأداء الحركي لأداء المهارات مع اختلاف الجهاز لذا فمن الواجب فهم المجموعات الحركية وما تحتويه من مهارات متشابهة حتى يسهل عملية التعليم أو التدريب اعتمادا على مبدأ انتقال اثر التدريب.
- 3- الخبرة التدريبية وذلك من اجل ابتكار مجموعة بعض التمارين المتنوعة والتي تتشابه في المسار الحركي مع الأداء المهاري للحركة التي يتم تعلمها.
- 4- استغلال الأدوات والأجهزة المتاحة في تنمية عناصر اللياقة البدنية الخاصة (حبال- أكياس رمل- عقل حائط - ترامبولين).
- 5- الاطلاع على ما هو جديد دائما في مجال التدريب الرياضي وخاصة البحوث التي تهتم بالإعداد البدني والتي تحتوى على مقارنات



بين طرق التدريب للتوصل إلى أي الطرق أفضل وأسرع في تنمية عناصر اللياقة البدنية .

وهناك بعض المبادئ الخاصة بعملية الإعداد البدني تتركز في:

- التوقيت الصحيح لتكرار الحمل.
 - الارتفاع التدريجي بدرجة الحمل.
 - الاستمرار في التدريب.
 - التدرج في التدريب.
 - التكامل في التنمية من الصفات البدنية المرتبطة بالنشاط.
- و يذكر (لسجافت) أن التنمية الشاملة المتزنة لمختلف أعضاء جسم الفرد هي الوسيلة التي تمكن اللاعب من أداء العمل الشاق مع بذل أقل جهد ممكن.

ويذكر "محمد إبراهيم شحاتة" انه عند وضع برنامج الإعداد البدني الخاص يجب التركيز على طبيعة الإعداد وكيفيةها حيث انه من المهم ان يكون لاعب الجمباز (قويا ومرنا) في نفس الوقت حتى يتمكن من ممارسة الجمباز لذا يجب أن تكون طريقة الإعداد والتنمية محددة أهدافها مسبقا وبناء على ذلك فان أساسيات الإعداد البدني للاعبي الجمباز هي (القوة و المرونة).

القوة العضلية :



يتفق كل من " شتيلر " "Stiehler" و " ماتفيف " "Matveev" في تعريف القوة العضلية على أنها (قدرة العضلة في التغلب على مقاومات مختلفة)

بينما يذكر " شاركي " "Sharkey" تعريف القوة العضلية بأنها (أقصى جهد يمكن إنتاجه لأداء انقباض عضلي إرادي واحد) وقد اتفق العلماء على تقسيم القوة العضلية إلى ثلاث أنواع:

- 1- القوة القصوى.
- 2- القوة المميزة بالسرعة.
- 3- تحمل القوة.

وهناك عدة خطوات عند وضع برنامج تدريب وتنمية القوة العضلية هي:

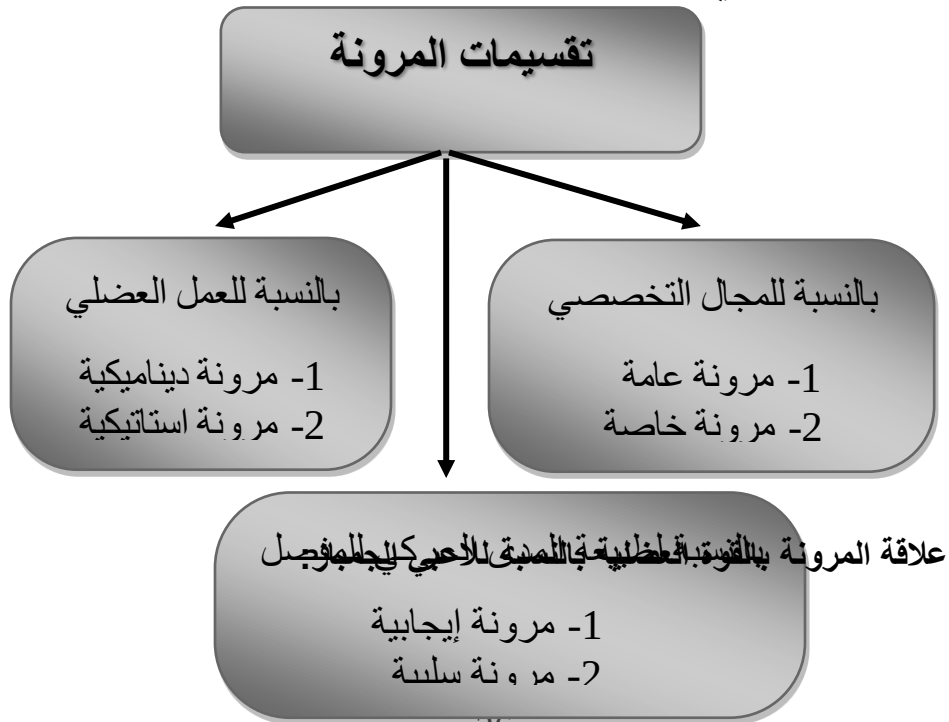
- 1- تحديد الهدف من تنمية شكل القوة العضلية.
- 2- تحديد المجموعات العضلية التي تحتاج إلى التدريب.
- 3- تحديد نوع الانقباض العضلي المستخدم.
- 4- تحديد أساليب التدريب الخاص بكل شكل من أشكال القوة.
- 5- تحديد المستوى البدني والعمر التدريبي للاعبين الممارسين

المرونة Flexibility:



يستخدم مصطلح المرونة في مجال التدريب الرياضي بمعنى (مدى الحركة في مفصل أو عدة مفاصل) ومرادفها في اللغة الإنجليزية (Flexibility) وتعتبر المرونة من أهم عناصر اللياقة البدنية التي تؤثر بصورة كبيرة في مواصفات الأداء الحركي بينما الإطالة يعرفها " عادل عبد البصير " بأنها قدرة عضلية على الامتطاط أو الاستطالة للمدى الذي تسمح به الخاصية الفسيولوجية للألياف العضلية .

ومهما تعددت أنواع المرونة المختلفة إلا أنها لا تتعدى ما هو مبين بالشكل التالي:





ترتبط المرونة بالمكونات البدنية الأخرى وأهمها القوة العضلية هذا فضلا عن ارتباطها وأهميتها بالنسبة للأداء الحركي بصفة عامة ويمكن أن تكون المرونة ذات أهمية كبيرة لمفصل معين أو عدة مفاصل تشترك في أداء حركي ذو شكل خاص ، من خلال ذلك نجد الارتباط الكبير بين المرونة والقوة العضلية والذي يؤدي إلى الاقتصاد في الجهد المبذول عند الأداء الحركي في الجمباز وعلى ذلك ينصح بتنمية العضلات العاملة وإطالة العضلات المقابلة على المفاصل ذات العلاقة بالعمل الحركي وهذا ما يحتاجه لاعبي الجمباز ، حيث أنهم يحتاجون إلى جانب تنمية القوة إطالة العضلات حتى يتحسن مدى الحركة المناسب مع الإنجاز المهاري وهذا ما يؤكد (فيت) بأن المدى الحركي المحدود على المفصل يعمل على إعاقة الحركة.

ويذكر **طلحة حسام الدين** أن هناك بعض الملاحظات المهمة التي يجب مراعاتها في تدريبات المرونة وهي أن تكون أهداف التمرينات محددة تحديدا واضحا وأن تتبع تخطيطا يمر بالمراحل التالية:

- تحديد المفاصل ذات المدى المحدود في المهارة المعينة.



- تحديد أوضاع المفاصل في اللحظات التي يظهر فيها نقص في المدى الحركي.
- ملاحظة أوضاع المفاصل المحيطة والتي يمكن أن تؤثر على المدى الحركي للمفصل المعين.
- تحديد المجموعات العضلية التي تحتاج إلى إطالة.
- اختيار الطريقة المتبعة في التدريب.
- وضع خطة العمل في ضوء الهدف المطلوب.

ثانياً: الإعداد المهاري

لكي تتم عملية الإعداد المهارى بالصورة المطلوبة يجب على المدرب أن يكون ملماً بجميع النواحي والأداء الشكلي للمهارات المراد تعلمها لذا يجب على لاعب الجمناز أن يتقن عدد كبير من الحركات التي تحسن من مستوى أدائه ، ووسيلة إعداد اللاعب مهارياً عن طريق تعليمه للمهارات الحركية على كل جهاز وإتقانها من خلال البرامج المعدة لذلك.

أهداف عملية الإعداد المهارى:



- 1 . إتقان عدد كبير من المهارات الحركية على كل جهاز .
 - 2 . تثبيت وتطوير المهارات الحركية وفقا لبرامج الإعداد .
- ولتعليم المهارات الحركية في رياضة الجمباز لابد أن يمر المتعلم على مراحل أساسية ثلاثة لا يمكن الفصل بينها حيث تؤثر كل منها في الأخرى وتتأثر بها عملية الفصل هنا لا يقصد بها سوى التجزئة بغرض سهولة الإيضاح والأسس الثلاثة هي:
1. مرحلة اكتساب التوافق الأولى للمهارة الحركية.
 2. مرحلة اكتساب التوافق الجيد للمهارة الحركية.
 3. مرحلة إتقان وتثبيت المهارة الحركية.
- ويتوقف تقسيم مراحل تعلم الحركة على طبيعة العمليات العصبية كما يراها العالم (بافلوف) أي على تأثير الجهاز العصبي على تعلم الحركة حيث يؤثر الجهاز العصبي على عملية التعلم طبقا للمراحل الثلاث الآتية:
1. مرحلة انتشار (إشعاع) العمليات العصبية.
 2. مرحلة تركيز العمليات العصبية من خلال عمليات الكف.
 3. مرحلة الثبات والآلية.
- شروط إتقان المهارات الحركية الأساسية:**



- إتقان الأوضاع الأساسية على كل جهاز .
- مراعاة الشكل الجمالي للجسم وخاصة الأرجل والإقدام .
- السيطرة على الجسم .
- أداء الحركات بانسيابية .

وتتم عملية الإعداد المهارى غالبا عن طريق التدريبات النوعية

التدريبات النوعية :

أشار " طلحة حسين " إلى أهمية التمرينات الخاصة واستخدامها بمسمى التدريب النوعي أو التمرينات النوعية حيث يشير إلى أهمية التدريب النوعي أو التمرينات النوعية والتي تعنى ذلك النوع من التمرينات التي تتصف بالخصوصية في تنمية الصفات البدنية والقدرات الحركية في أماكن معينة من الجسم بحكم طبيعة أداء مهارات رياضة الجمباز ، حيث تعمل على تركيز الكمية اللازمة في قوة انقباض العضلات للأداء السليم وكذلك توقيت انقباضها .

ويتم تطبيق التمرينات الخاصة بطريقة متدرجة اعتماداً على الأسس الخاصة بمراحل التعليم المهارى وكذلك وفق التركيب الزمني المكاني التركيب الديناميكي الزمني (الإيقاع) كما أن التركيب



المكاني الزماني للحركات الرياضية الوحيدة يتكون من المرحلة الإعدادية والمرحلة الأساسية والمرحلة النهائية ، كما أشار إلى أهمية الإيقاع للمدرب لمعرفة مسار القوة وتنوعها خلال الحركة.

والتمارين الخاصة يجب تطابق تركيبها الجزئي في مسار (القوة - الزمن) مع تمارينات المنافسة.

لذلك يجب أن يكون هناك تكامل بين نواحي التحليل الحركي للمهارات عامة وطرق وضع التمارينات الخاصة ، وهناك عدة خطوات يتم من خلالها وضع التمارينات الخاصة وفق أسلوب علمي وهي كما يلي:

ثالثا: الإعداد النفسي

أصبح علم النفس وثيق الصلة بالكثير من المجالات التربوية و التعليمية ومن بينها مجال الرياضة وتدريب الرياضيين وإعدادهم للمسابقات بغرض إبراز قدراتهم وصولا للمستويات العليا.

وتتأسس البرامج النفسية لرياضة الجمباز في ضوء الخصائص التي تتميز بها تلك الرياضة وأولها خاصية الصعوبة الفنية ، الأمر الذي يتطلب توافر إمكانات توافقية عالية للاعب ، والخاصية الثانية التي تتميز بها برامج تلك الرياضية هي الارتباط الوثيق بظروف المسابقات



التي تجرى برامجها على مدى عدة أيام هذا بالإضافة إلى أن اللاعب يقوم بالأداء مرة واحدة ولفترة زمنية قصيرة ، الأمر الذي يتطلب تعبئة اللاعب لقدراته النفسية وعلى ضوء ذلك يتضح أن البرامج النفسية المتخصصة في رياضة الجمناز يجب أن تكون ذات صبغة معينة أساسا في حل موضوعان الأعداد النفسي للاعبين الجمناز وصولا بهم لمرحلة الارتقاء الرياضي.

ويعتبر الجمناز ضمن مجموعة الأنشطة التي تتميز بخصائص نفسية تميزه عن غيره من الأنشطة الأخرى بصفة خاصة. فنشاط الجمناز لا يوجد فيه التفاعل المتبادل المباشر للاعب واللاعب الآخر ، ويمكن أن يقوم انجاز اللاعب المضاد وفقا لدرجة مميزة للثبات الانفعالي والثقة بالنفس ، وتؤثر بطريقة مباشرة على الأداء الإنجازي للاعب ، وبالمثل يمكن الحكم على الإنجاز الخاص عن طريق تطبيق قاعدة المنافسات على الأداء.

برامج التدريب النفسي في الجمناز:

إن تعلم وإتقان المهارات الحركية يعتمد على مقاومة الصعوبات النفسية التي تواجه اللاعب نتيجة عدم نمو قدراته التوافقية بالشكل الذي



مبادئ الجمباز

يسمح بأداء المهارات الحركية المدرجة في البرنامج الإجباري والاختياري ، والصعوبات النفسية ترتبط (عدم القدرة على الأداء) والخوف والتوتر النفسي .

ويقصد التخفيف من تلك التوترات النفسية بفضل استعمال التمرينات التحضيرية التمهيدية والأجهزة المساعدة المتخصصة ، وهذا بدوره يساهم في اكتساب اللاعب للتصور الحركي الصحيح المهارة .

خطوات الإعداد النفسي:

التدريب و الممارسة:

تعطى الفرصة للاعب لتطبيق مئات المحاولات للوصول للمستويات النهائية بحيث يكون قادر على اختيار المواقف غير المتوقعة .

تقدير الاستعداد:

يجب على المدرب معرفة درجة الاستعداد التي وصل إليها اللاعب لكي يقوم بتدريبات صعبة وجديدة أو لكي يكون قادرا على تنفيذ



مهارات لأول مرة بدون أي خوف وبهذا نكون قد وصلنا إلى القسم الرئيسي في فهم التعليم وفهم الرياضي نفسه.

الثقة بالنفس:

يجب على المدرب أن يزرع الإيمان في نفوس لاعبي الجمباز وشعاره هو (كل شيء موجه لبناء الثقة في نفوسهم).

السيطرة على النشاط:

وهو يتعلق بدرجة النشاط أو درجة الاستعداد جسميا ونفسيا لحدث ما لكي يتمكن الرياضي أن يلعب أحسن يجب أن يصل إلى أعلى مستوى من الاستعداد.

رابعاً: الإعداد العقلي

وتصمم من خلاله برامج التدريب العقلي بأنواعها المختلفة.

خامساً: الرعاية الطبية و الصحية

وتشمل الرعاية الطبية مل يلي :

1 . سلامة الجهاز الدوري وعضلة القلب.



مبادئ الجمباز

2. سلامة الجهاز التنفسي وأجهزته (الأنف ، الحنجرة ، القصبة الهوائية ، الرئتين).
3. سلامة الجهاز الهضمي وأجهزته (الفم ، الأسنان ، المريء ، المعدة ، الأمعاء ، القولون) وكفاءة عملية الهضم.
4. سلامة الجهاز الحركي ويشمل:
 - سلامة العظام والمفاصل والأربطة.
 - سلامة العضلات والأوتار.
5. سلامة التأثيرات البيوكيميائية وتشمل:
 - زيادة مخزون العضلة من مصادر الطاقة الكيميائية.
 - زيادة مخزون الجليكوجين.
 - زيادة نشاط الإنزيمات.
 - استجابة الهرمونات وخاصة هرمون النمو.
6. سلامة الجهاز العصبي.

وتشمل الرعاية الصحية ما يلي:

- ضبط المواعيد الخاصة بالتدريب والراحة.
- تنظيم المواعيد الخاصة بالنوم (عدد الساعات الكافية).
- تنظيم أوقات تناول الوجبات الغذائية الثلاثة.



- النظافة الشخصية قبل وبعد كل وحدة تدريبية.
- استعمال الملابس الرياضية الصحية السليمة.

سادسا: التغذية الصحية الصحيحة

هناك ستة تقسيمات عامة للتغذية التي تعتبر أساسا لتغذية الإنسان وهي الكربوهيدرات - الدهون - البروتين - الفيتامينات - المعادن - الماء ، لذا يجب أن يكون هناك تنوع في الوجبة الغذائية حتى تفي بمتطلبات الجسم واحتياجاته الناتجة عن الوحدات التدريبية.



الفصل الثاني

التمرينات المهارية الأساسية

لناشئ الجمباز

الجزء الثاني





يرتبط مفهوم الإعداد المهاري بتعليم وتطوير مستوى أداء المهارات الأساسية في الأنشطة الرياضية عامة بالإضافة إلى إمكانية توظيف تلك المهارات في المواقف التي تتطلبها تلك الرياضة في شكل خطط لمواجهة أسلوب خطط الخصم ، أما في الجمباز يتم توظيف استخدام تلك المهارات الأساسية وما هو مشتق ومستحدث منها في شكل جمل حركية تجذب الحكام للتكوين العام لتلك الجملة .

وحين يرتبط الإعداد المهاري في الجمباز بضرورة تعليم الناشئ تلك المهارات الأساسية ، فالمهارات الأساسية في الجمباز حددت بكونها مجموعات حركية قام بتقسيمها العالم الروسي "أوكران" ممثلة في " مرجحات - قوة - تمرينات رياضية - مهارات حسان القفز " وأنه وفقا لصعوبة وتعقيد تكنيك أداء تلك المجموعات التي تفوق قدرات الناشئ خاصة في مراحل إعداده الأولى ، توصل المتخصصون في ذلك المجال الرياضي إلى ما يسمى بالتمرينات الأساسية ، وهي عبارة عن مجموعة مهارية من طبيعة تكنيك المهارات الأساسية بعامة والمهارات المكونة لطبيعة أداء المهارات تؤدي على كل جهاز من أجهزة الجمباز من واقع أنواع المهارات التي يتضمنها قانون جمباز الرجال .



والتمارين الأساسية تعمل على تطوير قدرات الناشئ المهارية والبدنية ، كما تنمى قدراته الخاصة لمتطلبات طبيعة الأداء على الأجهزة حيث تحتوى على تمارين تمهيدية لمهارات كل جهاز والتمارين الأساسية بعيدا عن المجموعات الحركية هي أساس لإعداد الناشئ وعدم تعليمه المجموعات الحركية في البداية أمر على المدرب استيعابه إلا بعد الانتهاء من تلك التمارين ، إذ تعتبر تمهيدية لتلك المجموعات المميزة لإطار الجمباز مهارياً .

فالناشئ - كما هو معروف في كل رياضة - يتمثل إعداداه في تعليم المهارات الأساسية للنشاط المعين ، ولكن المدربون في نشاط الجمباز - عادة - ما يواجههم صعوبة إحساس الناشئ بالزمان والمكان عند تعليمه الدورانات الكبرى على جهاز العقلة لصعوبة استيعاب الناشئ لخصائص تكنيك تلك المهارة المعقدة وكذا قصور كفاءته البدنية في بقية المهارات الأساسية على باقي الأجهزة.

والتمارين الأساسية يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تعليمها أن يتم التخطيط لها ، فعلى الرغم من سهولتها يجب تقسيم المهارة الواحدة منها إلى مجموعة خطوات تعليمية ، إذا استدعى الأمر ذلك



مبادئ الجمباز

، كما يستدعى تنظيم تعليمها على كل جهاز ارتباط عملية التعليم والإعداد المهاري بتصنيف التمرينات الأساسية وتحديد أسلوب تعليمها ، حيث أحيانا قد يتقيد البعض بالانتهاء من إحدى التصنيفات على أحد الأجهزة ، بينما يفضل البعض الآخر اختيار تمرين من كل نوع من أنواع التصنيفات.

والتمرينات الأساسية قد يواجه المدربون عند إعداد الناشئين مهاريا عليها صعوبة أداء أحد التمرينات لافتقار بعض الصفات البدنية الخاصة بالجمباز ، فعلى القائمين على تلك العملية التدريبية مراعاة مسايرة برامج الإعداد البدني إلى جانب عملية الإعداد المهاري . كما يجب مراعاة ضرورة شمول الوحدة التدريبية الواحدة على أكثر من جهاز ضمانا لتنوع الوحدة بالتمرينات الأساسية على أجهزة نفس الوحدة ضمانا لعدم الملل والنفور وتطوير عمل المجموعات العضلية . والتمرينات الأساسية في مجموعها على الرغم من كونها مهارات تمهيدية للمهارات الأساسية للجمباز " المجموعات الحركية " ، إلا أنها تحتوى على السهل أداؤه والأصعب الذي يستلزم ضرورة تطوير صفات بدنية حتى يتاح الفرصة لأدائه .



والإعداد المهاري للناشئين على تلك التمرينات الأساسية يستلزم ضرورة الالتزام بعدم تعليم هؤلاء الناشئين مهارات أصعب من ذلك حتى يتثنى لهم أدائها باعتباره ركيزة الإعداد المهاري في ما بعد ذلك.

كما يتضح من أشكال التمرينات الأساسية نوعية الأجهزة ومواصفاتها القانونية التي يجب أن تتميز ملاعب الجمباز في تلك المرحلة من مراحل الإعداد ، وذلك الأمر يشير إلى ضرورة توافر أجهزة وإمكانات مساعدة إلى جانب أجهزة الجمباز المألوفة .



التمرينات الأساسية على جهاز الحركات الأرضية:

تنقسم التمرينات الأساسية لإعداد ناشئ الجمباز علي جهاز الحركات الأرضية إلى خمس مجموعات:

- تمرينات التحريك.
- تمرينات المرونة.
- تمرينات الوثب.
- تمرينات من أوضاع الارتكاز.
- تمرينات حركات الأكروبات.
- تمرينات القوة العضلية.

وهذه المجموعات الخمس متساوية في درجة صعوبتها وبتداخلها واشتراكها مع بعضها بانتظام داخل الوحدة التدريبية اليومية تعمل على تطوير التحصيل الحركي .

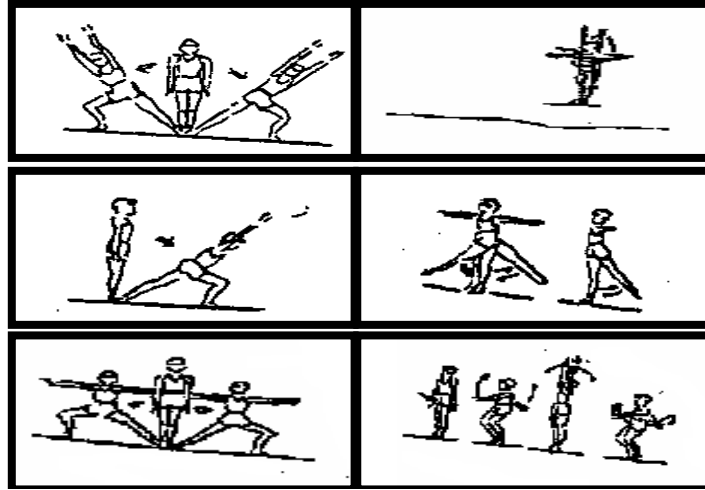
تمرينات التحريك :

- 1- " الوقوف " مرجحة الذارعين أماماً - عالياً - جانباً - أسفل.
- 2- " الوقوف " مرجحة الذارعين عالياً - جانباً - أماماً.
- 3- " الوقوف " مرجحة الرجل أماماً - جانباً - خلفاً والتبديل.
- 4- " الوقوف " تدوير الذارعين في عكس الاتجاه .
- 5- يكرر تمرين (4) مع الوثب لحظة تقابل الذارعين عالياً .



- 6- يكرر تمرين (5) مع تحريك الرجلين لحظة الطيران .
- 7- يكرر تمرين (6) مع تحريك الرجلين حركتين على الأقل لحظة الطيران
- 8- من وضع الوقوف الطعن جهة اليمين مع رفع الذراعين جانباً مع التبديل .
- 9- يكرر تمرين (8) مع ميل الجذع جانباً مع رفع الذراعين عالياً مع التبديل .
- 10- من وضع الوقوف الطعن أماماً مع ميل الجذع أماماً مع رفع الذراعين عالياً مع التبديل

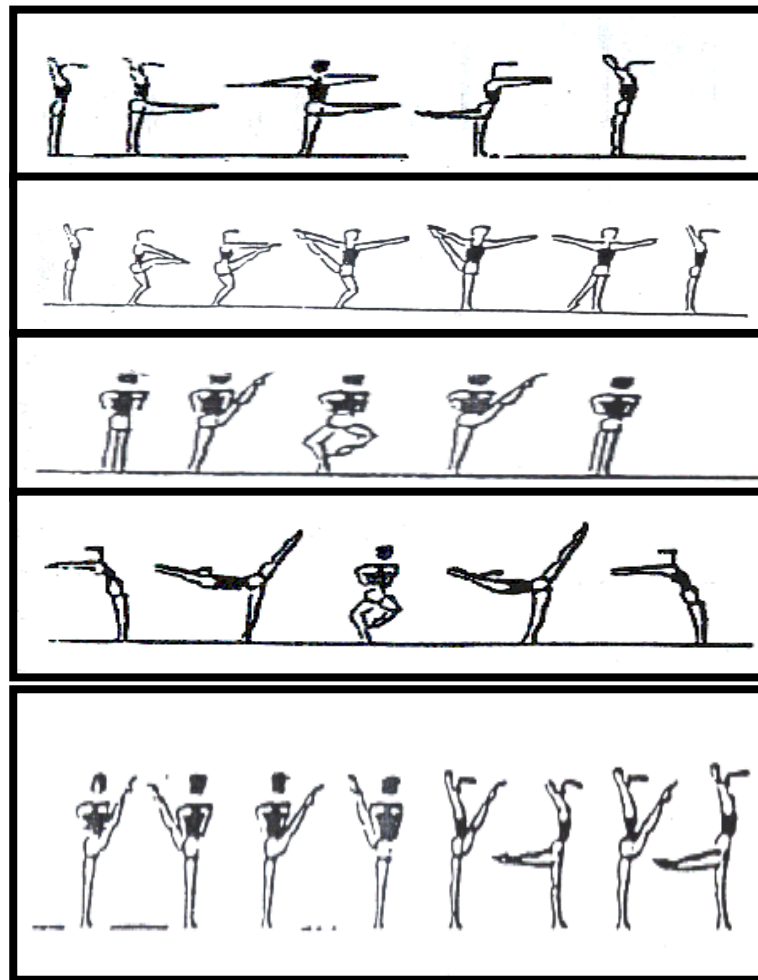
نماذج لتمرينات التحريك





مبادئ الجمباز

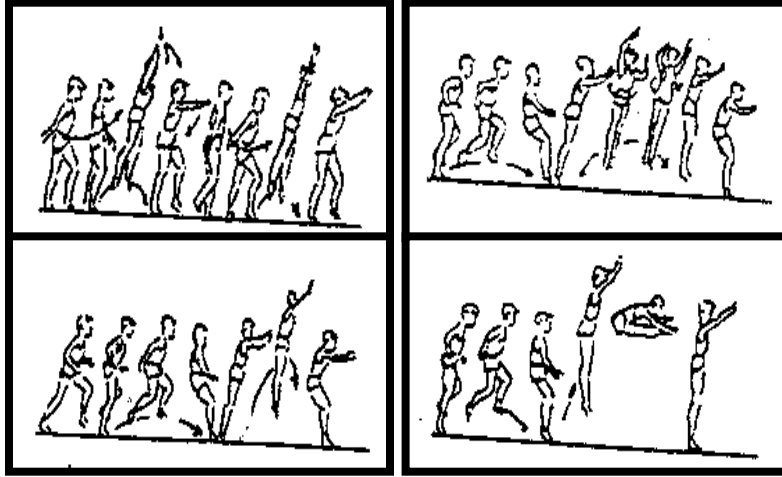
تابع تمرينات التحريك



تمرينات الوثب :

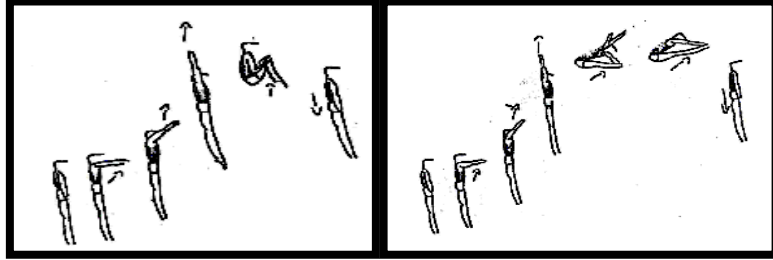


- 1- مرجحة الذارعين أماماً عالياً مع الوثب والهبوط لتكرار التمرين مع التقدم أماماً في سلسلة علي التوالي.
- 2- الوثب للارتقاء من الجري والهبوط أماماً مع عدم ثنى الفخذ كثيراً.
- 3- يكرر تمرين (2) مع عمل لفة كاملة حول المحور الطولي في فترة الطيران.
- 4- الارتقاء والوثب من الجري مع لمس القممين في فترة الطيران.
- 5- الارتقاء والوثب من الجري مع مرجحة إحدى الرجلين أماماً والأخرى خلفاً في فترة الطيران والهبوط.
- 6- الارتقاء و الوثب من الجري مع ضم الركبتين على الصدر.





مبادئ الجمباز



تمارين المرونة :

هذه التمرينات يجب أن تمارس مع عدم استخدام أي نوع من أنواع المساعدة كالموسيقى ، بل يترك للجسم توقيته الخاص الطبيعي ، وهي تستخدم لغرض تطوير القدرة علي الثبات في أوضاع كل

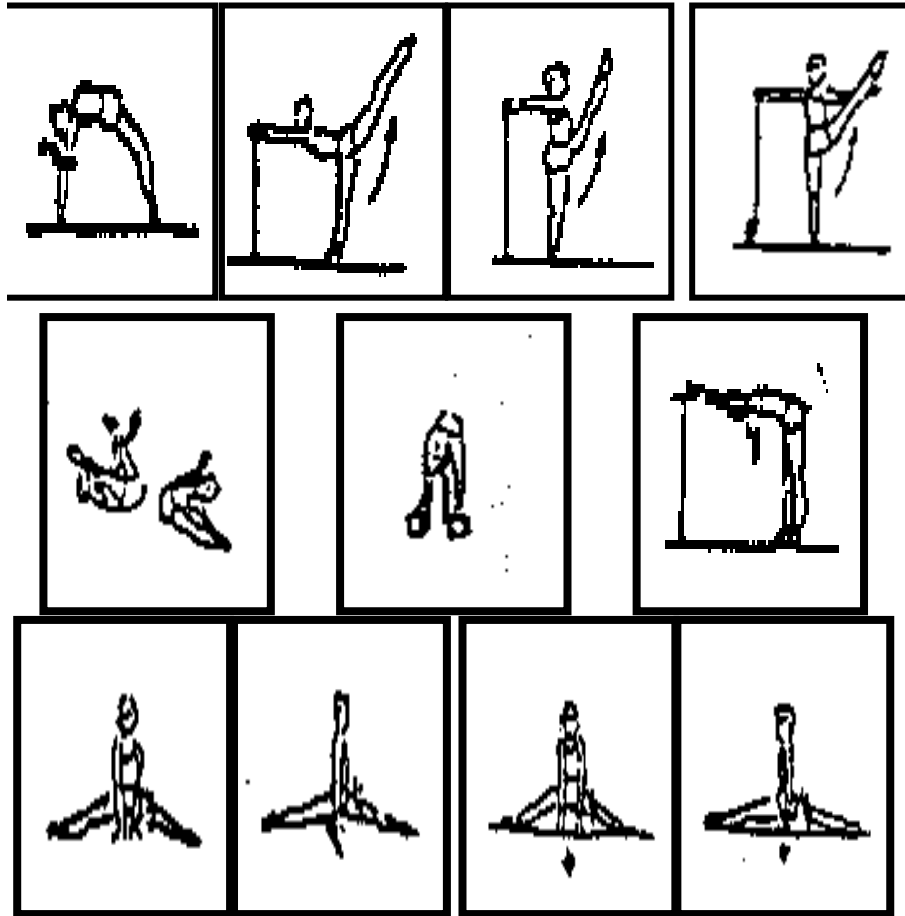
الجزء الثاني



تمرين فيما بعد ذلك ، وكما هي موضحة يلاحظ أنها تعمل علي زيادة مرونة مفاصل الجسم (الفخذ - الكتف - العمود الفقري) .



مبادئ الجمباز



تمريعات الارتكاز :

1- عمل دائرة برجل واحدة من وضع القرفصاء.



- 2- من وضع الانبطاح دفع الأرض بالرجلين لتمريها من بين اليدين للوصول لوضع الانبطاح المائل، كما يمكن تلويح الرجلين من الجانب للوصول لنفس الوضع النهائي.
- 3- دفع الأرض من الانبطاح المائل للتصفيق ويصعب التمرين بزيادة الارتفاع مع زيادة عدد مرات التصفيق.
- 4- السقوط من وضع الوقوف للانبطاح المائل مع دفع الأرض ، لعمل لفة حول المحور الطولي والعودة لوضع الانبطاح.
- 5- التصفيق من وضع الانبطاح العالي يحمل الرجلين بواسطة زميل قبل العودة إلى الأرض مع ثنى بسيط لمنطقة الفخذ والركبتين كي يستطيع الناشئ الارتفاع من هذا الوضع .
- 6- زاوية من وضع الجلوس الطويل - وزاوية على شكل حرف " v " ثم الارتكاز الزاوي فتحا مع مراعاة الثبات بضع ثوان في كل نوع من الأنواع .
- 7- التقدم للأمام من وضع الانبطاح المائل مع التصفيق حتى مسافة 10 م مع محاولة أداء نفس التمرين للجانب وللخلف.
- 8- دفع الأرض من الوقوف للوقوف علي اليدين مع دفع الأرض لحظة اتصال اليدين بالأرض للعودة لوضع البداية ويكرر التمرين باستمرار.

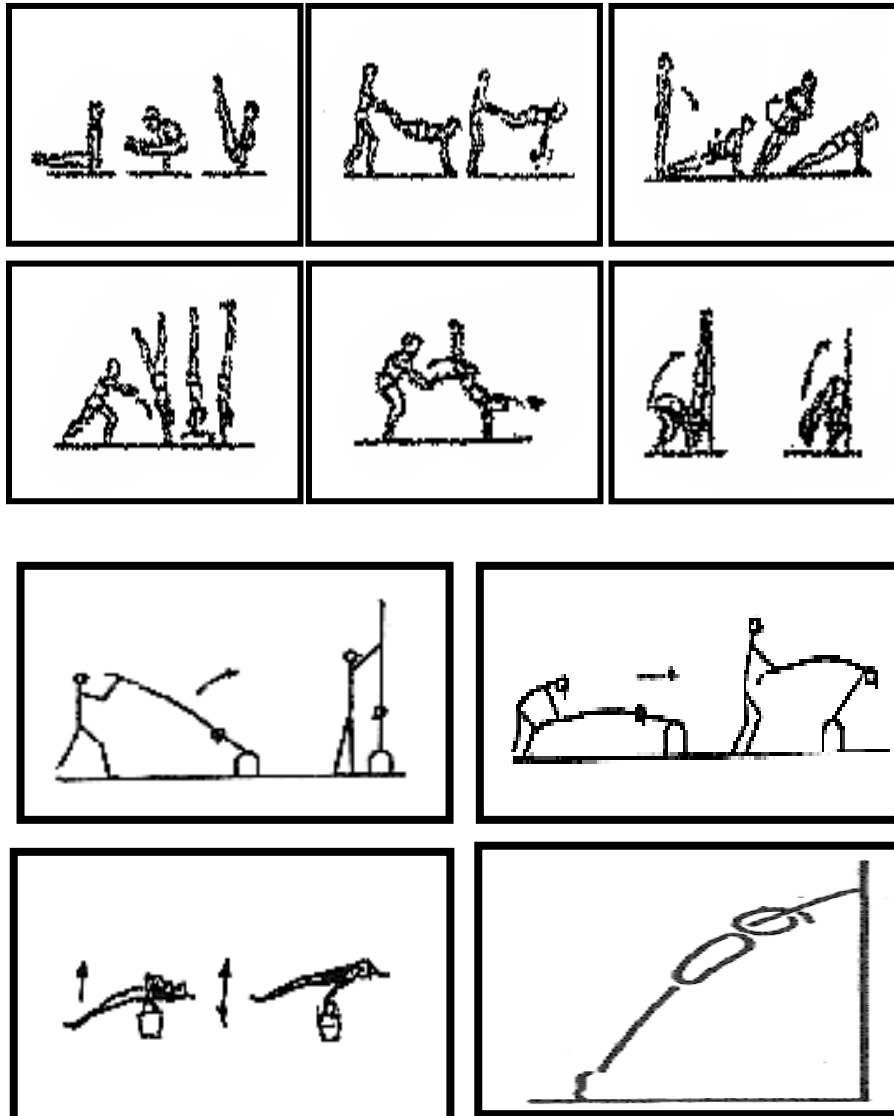


مبادئ الجمباز

- 9- دفع الأرض من الوقوف علي اليدين للتقدم أماما - وفي حالة تعذر ذلك يتم عمل دحرجة أمامية.
- 10- الوقوف علي اليدين بالسند علي الحائط مع الاحتفاظ بالرجلين مضمومتين مع تكرار التمرين من الوقوف علي أربع بسند الظهر علي الحائط.
11. الارتكاز انبطاح مائل و سند القدمين مع الزميل، الوصول لوضع مد الذراعين أماما كاملا.
- 12— من وضع الانبطاح أماما مع سند اليدين أماما على مقعد سويدي، الوصول للوقوف على اليدين بمساعدة الزميل.

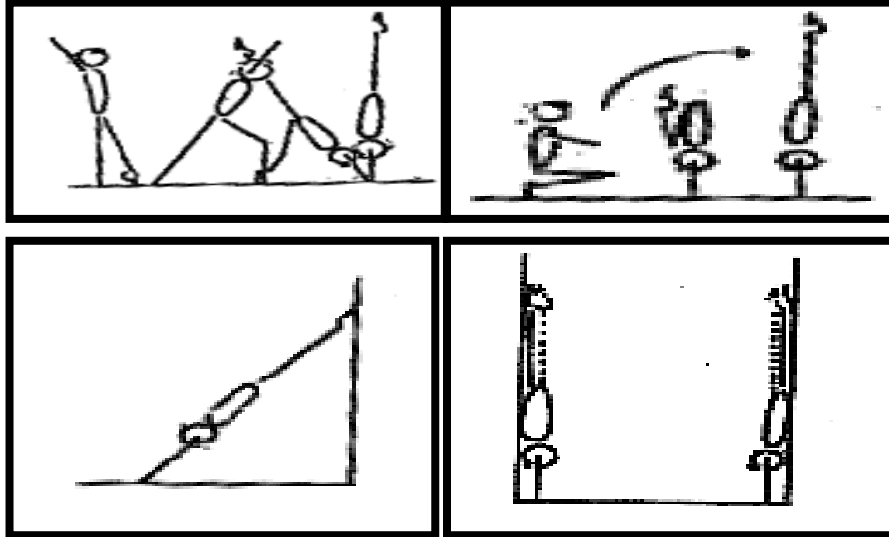


الجزء الثاني _____





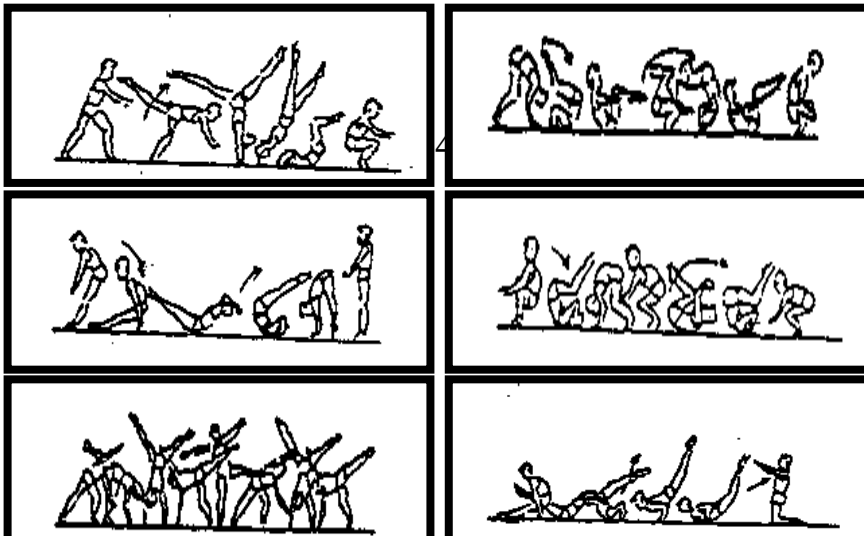
مبادئ الجمباز



تمارينات الأكروبات:

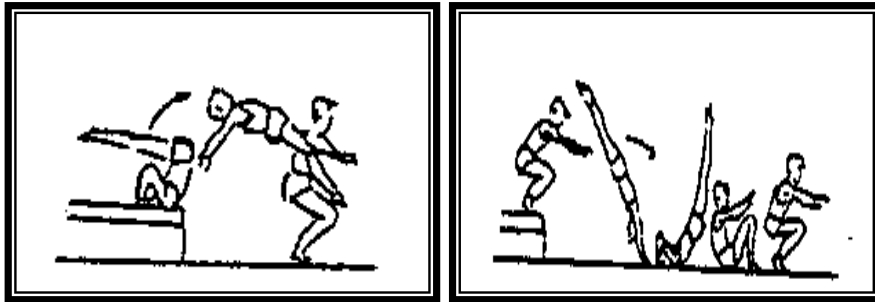


- 1- عمل سلسلة من الدرجات الأمامية مع مراعاة زيادة زوايا أجزاء الجسم أثناء درجة الجسم وخاصة في مرحلة التكور .
- 2- الارتقاء من المشي للوقوف علي اليدين المتبوع بالدرجة الأمامية.
- 3- عمل سلسلة من الدرجات الخلفية بانسيابية.
- 4- عمل درجة خلفية منحنية للوقوف على أربع.
- 5- تكرار الخطوة (4) مع هبوط الجسم على الصدر ثم البطن مع استمرار درجة الجسم حتى الثبات على الركبتين .
- 6- عمل مجموعة من العجلات مع المحافظة على حركة الجسم أماما في خط مستقيم .
- 7- القفز لعمل عجلة قبل محاولة أداء المهارة ، مع مراعاة جعل اليد في استقبال الأرض غير منقبضة تماماً لامتصاص الصدمة .
- 8- من الوقوف التكور من على منصة مرتفعة والقفز لعمل درجة أمامية مع مراعاة الاحتفاظ بالظهر مستقيماً حتى قبل الدرجة كلما أمكن .
- 9- من نفس الارتفاع السابق يؤدي اللاعب شقبة أمامية على الكتفين مع مراعاة مد الجسم بأكمله في فترة الطيران .

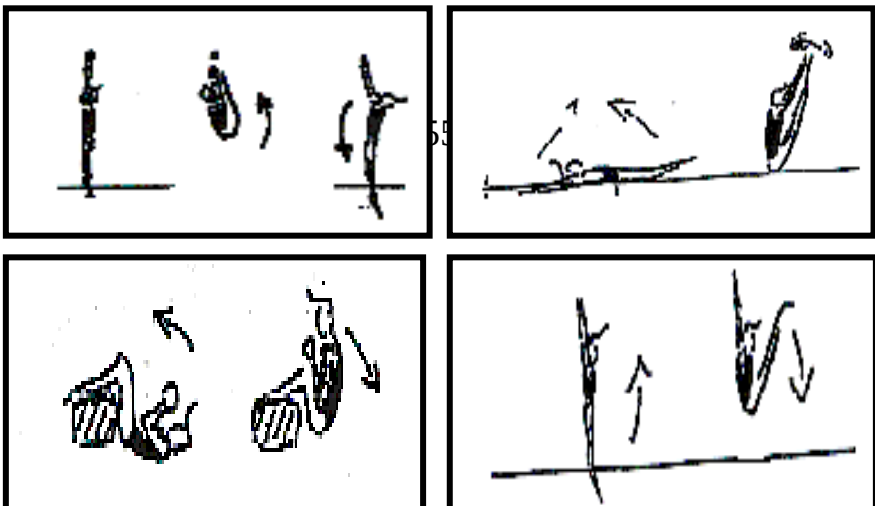




مبادئ الجمباز



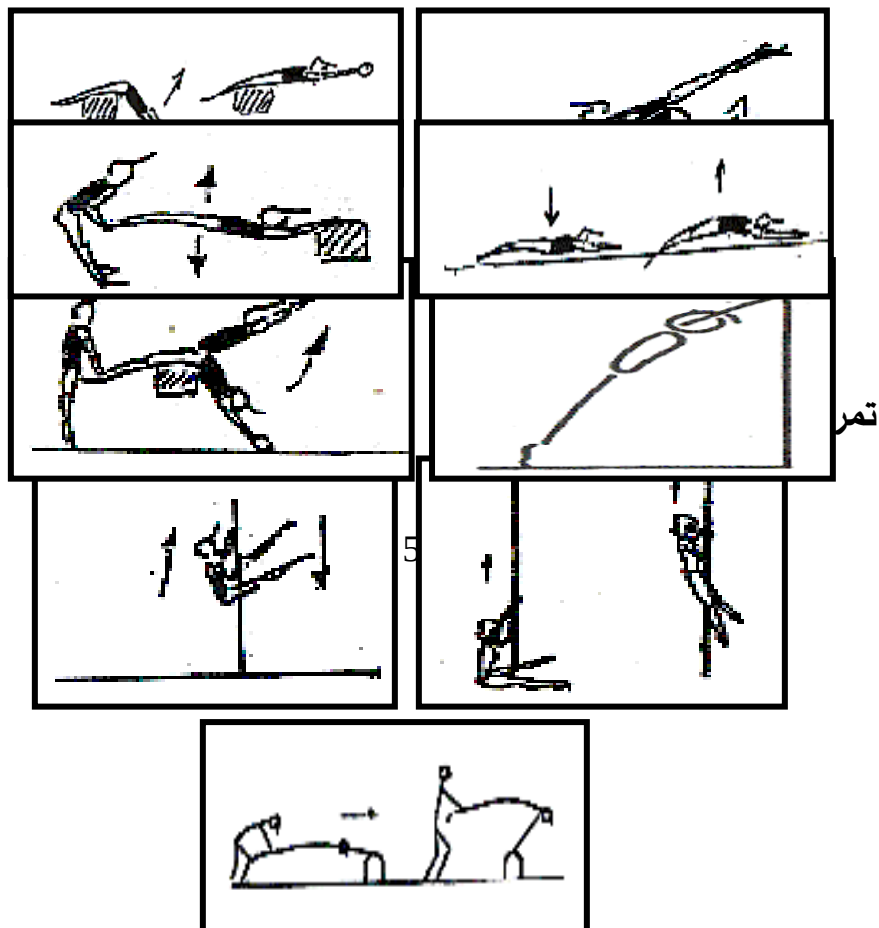
• تمرينات القوة العضلية.
أولا تمرينات خاصة بعضلات البطن:



الجزء الثاني _____



ثانيا تمرينات خاصة بعضلات الظهر:





التمرينات الأساسية على جهاز حصان القفز

التمرينات الأساسية على حصان القفز يجب أن تتضمن كل الخصائص الفنية الخاصة بهذا الجهاز ، وأولها تدريبات الاقتراب على سلم القفز كأولى المراحل ثم تمرينات الارتقاء على السلم ، بالإضافة إلى التمرينات المرتبطة بالأوضاع الصحيحة لحركات الذارعين حتى لحظة التلامس على الظهر الحصان ، ثم كيفية ربط تلك المراحل ببعضها في شكل تمرينات أساسية أيضاً لخلق هرمونية القفزة مع مراعاة ضرورة أضافه بعض تمرينات التوازن لحركات اتجاه الجسم للخلف والأمام.

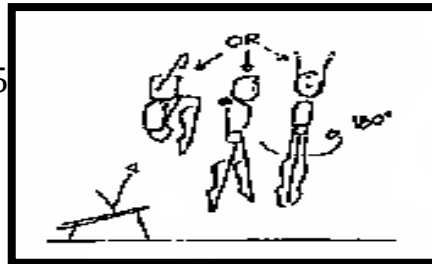
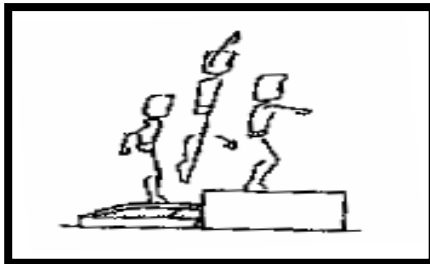
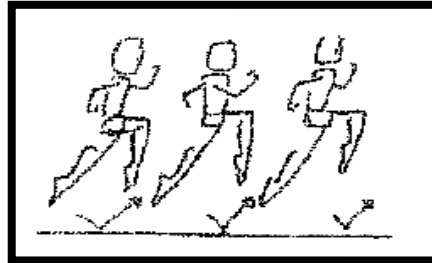
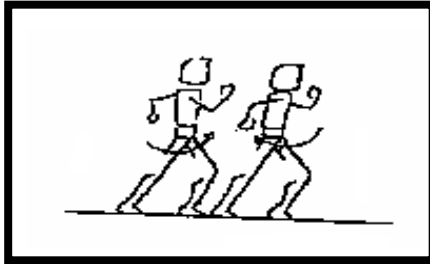
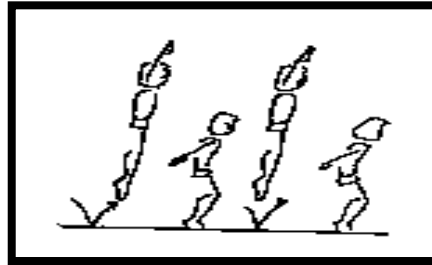
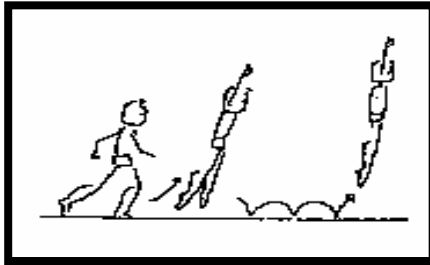
أولاً : تدريبات الجري والارتقاء :

- 1- الجري وضرب السلم للقفز عالياً والجسم بكامل استقامته.
- 2- الجري وضرب السلم للقفز عالياً مع دفع العقابين عالياً والحفاظ على استقامة الجسم مع مراعاة السند من منطقة الحوض.



3- مع وضع حبل أمام السلم - بالجري ضرب السلم والطيران لتعدية الحبل بنفس الشروط السابقة في (1 ، 2) مع مراعاة ضرورة دفع العقبين للخلف وعالياً.

4- مع وضع مراتب فوق صندوق القفز تؤدي الخطوة السابقة للوقوف على اليدين والهبوط باستقامة الجسم كله فوق المراتب .

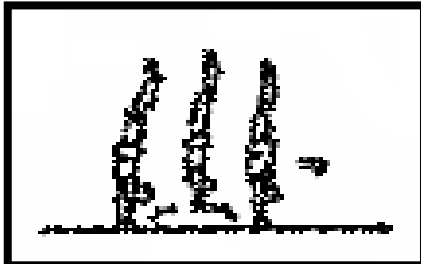
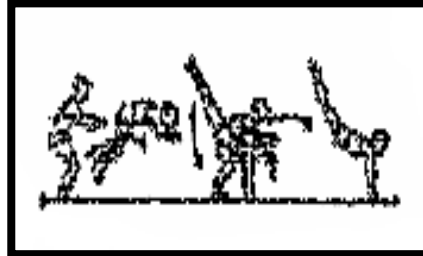




مبادئ الجمباز

ثانياً : تدريبات وضع اليدين

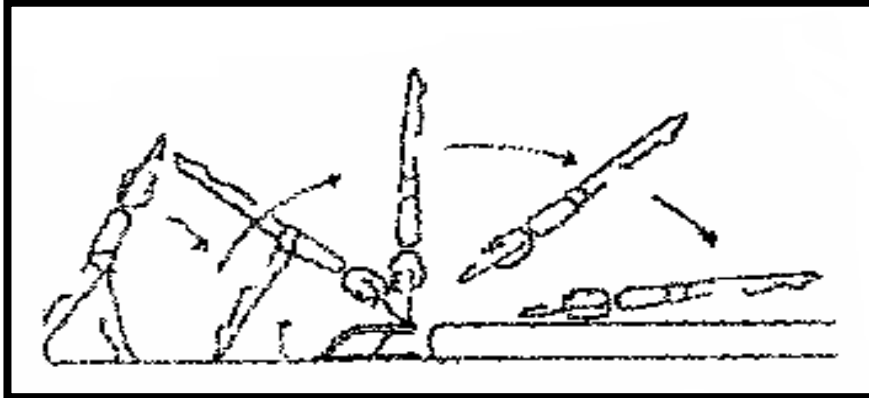
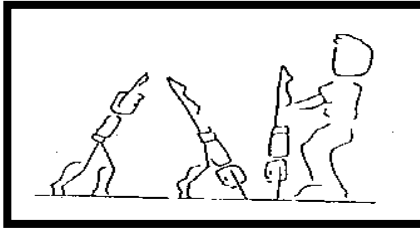
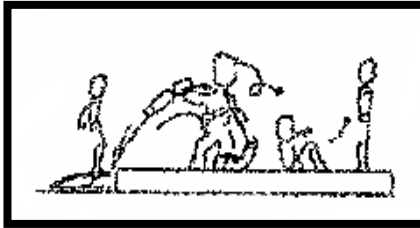
- 1- القفز للوقوف على اليدين بسرعة مع تكرار العمل باستمرار .
- 2- يكرر العمل السابق بعد تحديد موقع اليدين والرجلين على أن يتم هبوط الرجلين بقوة مع الثبات ، وهذا مع مراعاة عدم تقوس الجسم
- 3- دفع الأرض باليدين بعد حمل الرجلين بواسطة مساعدة ، على أن يتم التصفيق باليدين بعد دفع الأرض .
- 4- الوقوف على اليدين على أن يتم دفع الأرض لحظة الوقوف على اليدين لتترك الأرض ، والعودة مرة أخرى للوقوف على اليدين المتنوع بدرجة الجسم .
- 5- الوصول لوضع الوقوف على اليدين مع دفع الأرض للتقدم أماما (اكتساب مسافة أفقية) .





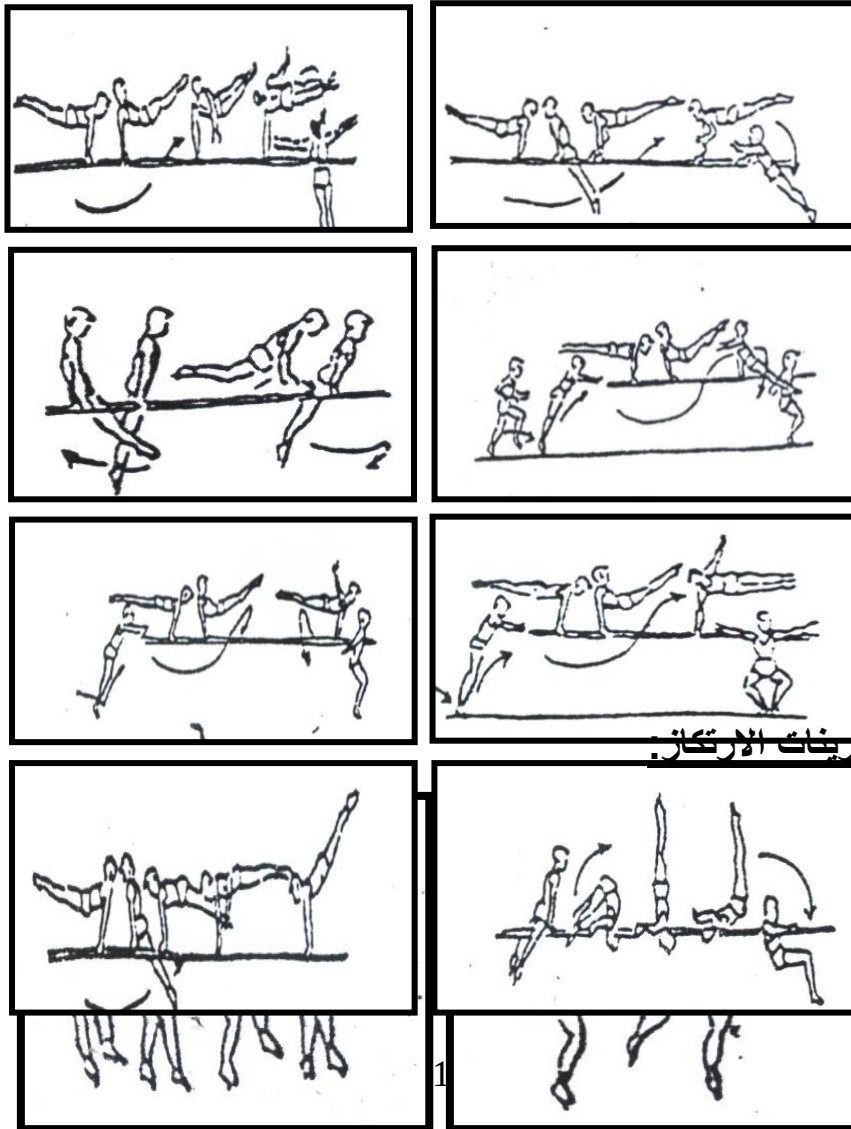
التمرينات الأساسية على جهاز المتوازيين

هناك بعض المهارات الأساسية التي يجب على اللاعب أن يتقنها حيث أنها الخطوة الأولى للمهارات الأساسية ، وهي عبارة عن تمرينات مشابهة للمسار الحركي لكثير من المهارات الأولية وهي تشمل في الغالب على بعض مهارات الارتكاز والارتكاز على العضدين وبعض مهارات التعلق وبعض تمرينات الوقوف على اليدين .





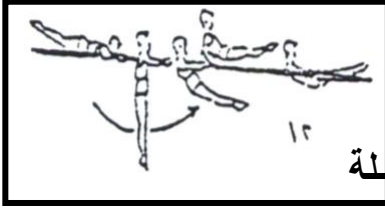
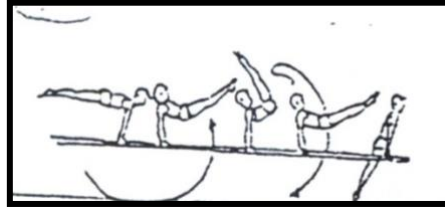
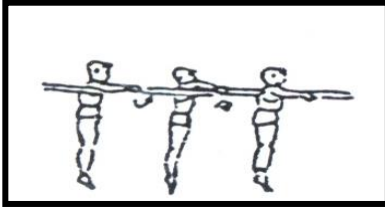
مبادئ الجمباز



تمارين الارتكاز:



تمريعات مهارات الارتكاز



التمرينات الأساسية على جهاز العقلة

يتم تدريب ناشئ الجمباز في البداية على عقلة منخفضة قريبة من الأرض لا تحتاج لمكان كبير تعرض عمل حركات المرححات وبالتالي يصبح الناشئ مقيداً لا يستطيع أداء أي نوع من أنواع الحركات على ذلك الجهاز سوى المهارات التي تؤدي من الارتكاز أو للارتكاز وبعد الانتهاء من هذه الحركات يتم التدريب على مهارات المرححات على العقلة العادية التي يتدرب عليها اللاعبون الكبار.

تمريعات مهارات الارتكاز :



- 1- من وضع الوقوف خلف العقلة المنخفضة يتم مرجحة إحدى الرجلين أماماً مع شد العقلة على الصدر للطلوع بالحوض بالاحتفاظ بثني الذراعين مع ملاحظة عدم لمس منطقة الحوض بار العقلة طوال محاولة الطلوع للارتكاز، وبعد إتقان أداء المهارة برجل واحدة، يتم دفع الأرض بالرجلين معاً وإذا لمس الحوض بار العقلة أثناء الدوران فهذا تعبير عن عدم دفع الأرض جيداً.
- 2- من وضع الارتكاز على بار العقلة يتم مرجحة الرجلين عالياً ثم الهبوط للدوران في الاتجاه للخلف عدة مرات مع عدم السماح للجسم يلمس البار ، يجب أن يستمر اللاعب في تكرار هذا التمرين حتى يستطيع أداء المهارة متتالية خمس مرات بسهولة .
- 3- من وضع الارتكاز على بار العقلة يتم رفع الحوض (المقعدة) مع فتح الرجلين لارتكازهما على البار والثبات لحظة بسيطة ومع ميل الجسم للخلف يتم عمل دائرة كاملة للخلف حول البار ، ومع استمرار تكرار الدوران في أسفل نقطة الدوران يتم زيادة مرجحة منطقة الحوض بتوجيهها عالياً مع ترك القدمين للبار ومرجحتها للأمام عالياً وفي نفس الوقت تترك اليدين بار العقلة ، يراعى عدم ثنى الركبتين أثناء الدوران حول البار .



- 4- من وضع الارتكاز بالقبض من أسفل يتم رفع المقعدة عالياً ،
لارتكاز القدمين بين اليدين والثبات لحظة ومع ميل الجسم للأمام
يتم تدوير الجسم دائرة كاملة ، وبالطاقة المتواجدة يمكن للناشي
أداء أكثر من دائرة .
- 5- من وضع الوقوف مسك البار يتم المشي من أسفل البار لأداء
الطلوع بالكب للارتكاز (أبستارت) وبعد الوصول لوضع
الارتكاز يتم مرجحة الجسم عالياً لما بعد المستوى الأفقي.
- 6- من دفع القدمين ثم مسك بار العقلة مع مرجحة الجسم أسفل
البار حتى يمتد كاملاً أماما يتم الطلوع بالكب للارتكاز مع عدم
السماح للقدمين لمس الأرض في حالة المرجحة أماما مع مراعاة
الحفاظ على زاوية الجذع والذراعين مستقيمة من نفس مرجحة
الجسم أماما مع ضرورة مرجحة الجسم عالياً لما بعد المستوى
الأفقي بعد الوصول لوضع الارتكاز .
- 7- من المسك العادي ومن وضع الارتكاز على البار يتم مرجحة
الجسم للخلف مع ثنى مفصل الحوض والحفاظ على الزاوية
الناشئة بين الجذع والرجلين أسفل نقطة الدوران يتم توجيه
الحوض أماما قليلاً وعند العودة للخلف يتم شد البار بقوة والطلوع



للارتكاز ومع استمرار أداء هذا التمرين وتكراره يجب أن يتم مرجحة الجسم خلفاً عالياً بعد الوصول لوضع الارتكاز
8- من وضع الارتكاز تؤدي دائرة حوض أمامية عدة مرات وعندما يمتلك اللاعب القدرة على أدائها على الأقل أربع مرات بسهولة ونجاح يؤديها اللاعب بالمسك من أسفل مع ملاحظة عدم ثني الركبتين مع مراعاة إمكانية تبديل شكل القبض في وضع الارتكاز .

9- تؤدي دائرة حوض أمامية من وضع الارتكاز وقبل الوصول لوضع الارتكاز يتم مرجحة الجسم عالياً للوقوف على اليدين ومع استمرار ميل الجسم للأمام تترك إحدى اليدين البار مع الدوران ربع لفة للهبوط جانباً ، ومع تطور القدرة على أداء هذه المهارة ، يتم أدائها بشكل مسك مختلف .

10- من مرجحة الجسم أماماً بالمسك العادي لبار العقلة يتم ثني مفصل الحوض في أعلى نقطة من المرجحة أماماً وعند عودة الجسم للخلف يتم تمرير الرجلين بين اليدين وتوجيهها لأعلى وعند وصول الكتفين من جراء الشد لمستوى البار يتم عمل دوران حول البار في اتجاه الخلف بثني الحوض لتصبح الركبة أماماً الرأس أسفل نقطة الدوران وبعد مروره الجسم أسفل نقطة الدوران



للأمام يتم مد زاوية الجذع - الرجلين للارتكاز دون لمس المقعدة لبار العقلة .

11- من وضع الارتكاز بالمسك من أسفل يتم رفع المقعدة عالياً مع فتح الرجلين ومع توجيه الرجلين أماماً لتصل الركبتين لمستوى الكوعين يتم تدوير الجسم أماماً مع مراعاة زيادة ثني مفصل الحوض وتوجيه الرجلين لما بعد الكوعين أسفل نقطة الدوران يستمر تدويراً لجسم خلال مرحلة الصعود والعودة لوضع الارتكاز الزاوي .

12- من وضع الارتكاز يتم رفع المقعدة عالياً لتمير الرجلين بين اليدين لتعدية البار ومن هذا الوضع يتم توجيه الجسم أماماً وتدويره دائرة كاملة على أن تسبق المقعدة باقي أجزاء الجسم صعوداً فوق البار بعد انتهاء المهارة على أن يلي ذلك من زاوية الجذع للرجلين للأمام مع دفع البار باليدين للهبوط .

13- من وضع الارتكاز يتم رفع المقعدة عالياً مع فتح الرجلين لتوجيه الرجلين أماماً قليلاً مع الحفاظ على عدم سقوط الجسم أماماً لأن اتجاه المهارة للخلف وبعد وصول الجسم للوضع المشار إليه يتم تدوير الجسم خلفاً دائرة كاملة بحيث تكون المقعدة

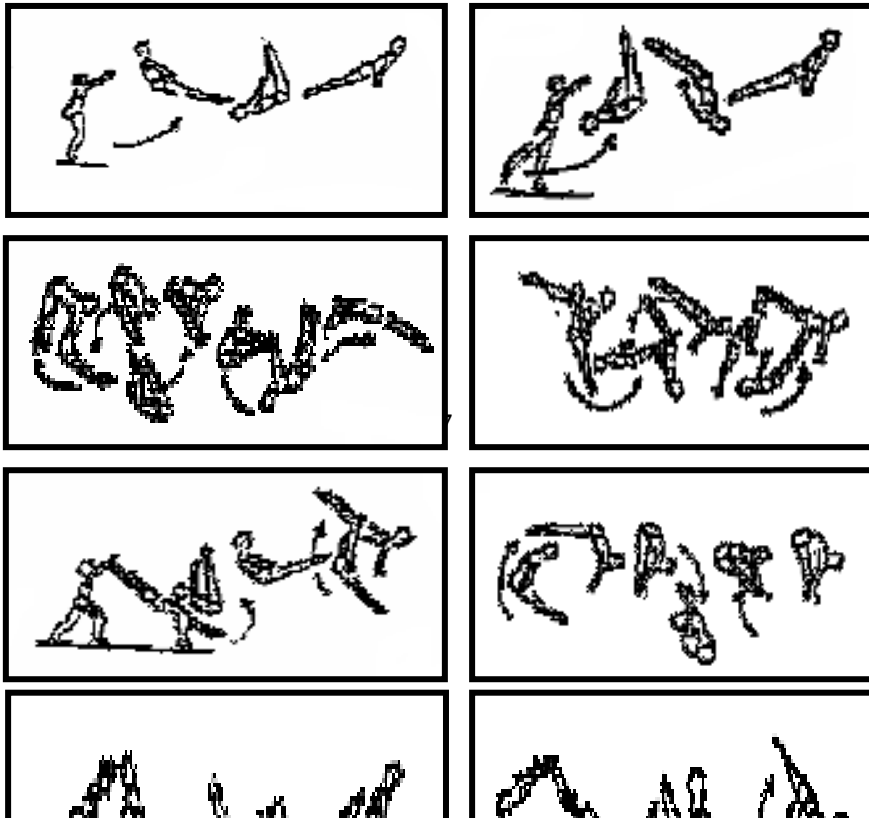


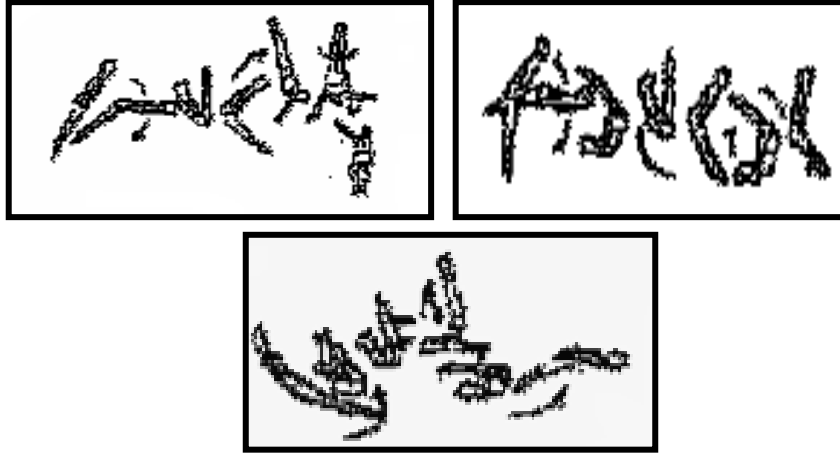
مبادئ الجمباز

أسرع أجزاء الجسم صعوداً لأعلى للعودة لوضع الارتكاز مرة ثانية .

14- من وضع الارتكاز يتم عمل دائرة حوض خلفية مع مراعاة عند مرور الجسم أعلى نقطة الدوران يتم رفع المقعدة عالياً مع ثنى مفصل الحوض وفتح الرجلين لعمل دائرة خلفية للعودة لوضع الارتكاز الرجلين مفتوحة وبدلاً من الهبوط يتم وضع القدمين على البار ، للدوران للخلف وعند وصول المقعدة في مستوى العقلة يتم ترك القدمين لليسار وتوجيهها أماماً أسفل للهبوط مع ترك اليدين للبار

وبعد التعرض لأربعة عشر تمريناً أساسياً من تمارين مهارات الارتكاز يمكن القول بأن اللاعب الذي يتمكن من الانتهاء من هذه المهارات يمكنه أداء مهارات أكثر تعقيداً من الناحية التقنية.





تمارينات مهارات التعلق :

- 1- من وضع التعلق بالمسك من أعلى يتم مرجحة الجسم أماماً مع مراعاة ثني الكوعين أماماً قليلاً ، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة دفع القدمين من مفصل الحوض عند المرور أسفل نقطة الدوران لزيادة سرعة الجسم وزيادة طلوعه أماماً.
- 2- من وضع التعلق يتم مرجحة الجسم أماماً وقبل وصول الجسم للوضع أسفل نقطة الدوران يتم زيادة المرجحة بثني مفصل



الحوض حتى يصل الجسم لأعلى نقطة أماما ، وعند هذا الوضع يتم ترك نقطة الدوران مع رفع الجذع عالياً وثني المفصل الحوض ليجد اللاعب نفسه في وضع يسمح له بالهبوط بعد ذلك.

3- بعد مرجحة الجسم أماما يتم تدوير الجسم جانباً للقبض المشترك للبار ، ومع استمرار هبوط الجسم من أعلى نقطة لأسفل أماما عالياً يتم تغيير شكل القبض بعد الدوران مرة ثانية ، مع مراعاة عد تقوس الجسم خلال مرحلة الدوران.

4- بعد مرجحة الجسم أماما يتم تدوير الجسم باللف مع مراعاة ترك القبضتين بعد انتهاء اللف للمسك من أعلى ومع استمرار هبوط الجسم من أعلى نقطة للاتجاه أماما عالياً يكرر اللف بعد وصول الجسم لأعلى نقطة على أن يتم المسك بنفس الطريقة المشار إليها.

5- من وضع التعلق بالمسك من أسفل يتم شد العقلة لتصل الكتفين في مستوى البار ومن هذا الوضع يتم ثني الحوض ثني خفيف بغرض تدوير المقعدة قريبة من البار حتى تصل في مستوى البار أماما ومن هذا الوضع يتم توجيه الجسم عالياً والعودة بالمرجحة للخلف وعند أعلى وضع يصل إليه الجسم خلفاً يتم ترك القبضتين لتعتبر شكل القبض لتسهيل عملية المرجحة في الاتجاه لأسفل وأماما.



- 6- بمرجة الجسم خلفاً من المسك من أسفل يتم لف الجسم في أعلى نقطة للمسك المشترك ومع العودة بطريقة المسك يتم الهبوط من أعلى نقطة ليصل الجسم لأعلى نقطة خلفاً ، ومن هذا الوضع يتم تغيير شكل القبض والهبوط بالمرجة.
- 7- من وضع التعلق بالمسك من أعلى يتم مرجة الجسم أماما والوصول لأعلى نقطة وعند وصول الجسم لأعلى نقطة يتم تغيير شكل القبض والهبوط بالمرجة وعند الوصول لأعلى نقطة في المرجة تتم مرجة الجسم أماما وفي أعلى نقطة يتم تغيير شكل القبض ثانياً ، وتتم تكرار التمرين باستمرار.
- 8- من وضع التعلق يتم مرجة الجسم خلفاً مع شد البار لأعلى ومن أعلى وضع يصل إليه الجسم يتم عمل دائرة مقعدة خلفية بشرط عدم لمس البار بمنطقة الحوض عند التدوير.
- 9- من وضع الارتكاز يتم مرجة الجسم عالياً مع مراعاة تباعد الجسم عن نقطة الدوران عند الهبوط وقبل الوصول لوضع أسفل نقطة الدوران يتم عمل تقوس بسيط يليه ثنى مفصل الحوض قليلاً لزيادة سرعة الدوران وفي مرحلة الصعود يتم ثنى الركبتين للطلوع بنفس الشكل أعلى نقطة الدوران.
- 10- ومن وضع التعلق بالمسك من أسفل يتم شد البار بالذراعين مع ثنى مفصل الحوض قليلاً ومن هذا الوضع يتم مرجة الجسم بدائرة خفيفة حول البار للأمام ولأعلى وعند وصول الجسم لأعلى نقطة أماما



مبادئ الجمباز

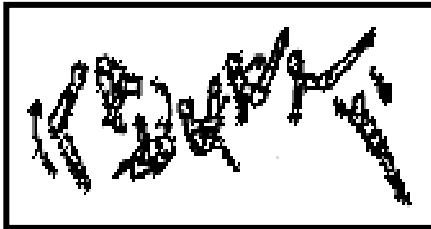
يتم ترك الجسم لتأثر الجاذبية في مرحلة الهبوط وخلال مرحلة الصعود لا مانع من ثني الركبتين لمحاولة الطلوع لوضع الارتكاز الحر.

11- من مرجحة الجسم أماما وفي أعلى نقطة فتح ثني مفصل الحوض مع توجيه القدمين وتمريرهما بين اليدين وبعد دخولهما يتم توجيهها لأعلى مع شد الذراعين وبعد طلوع الرجلين لأعلى يتم ترك البار مع فتح الرجلين لأعلى يتم ترك البار مع فتح الرجلين جانبا أسفل مع العودة لمسك البار مرة ثانية للوصول لوضع التعلق.

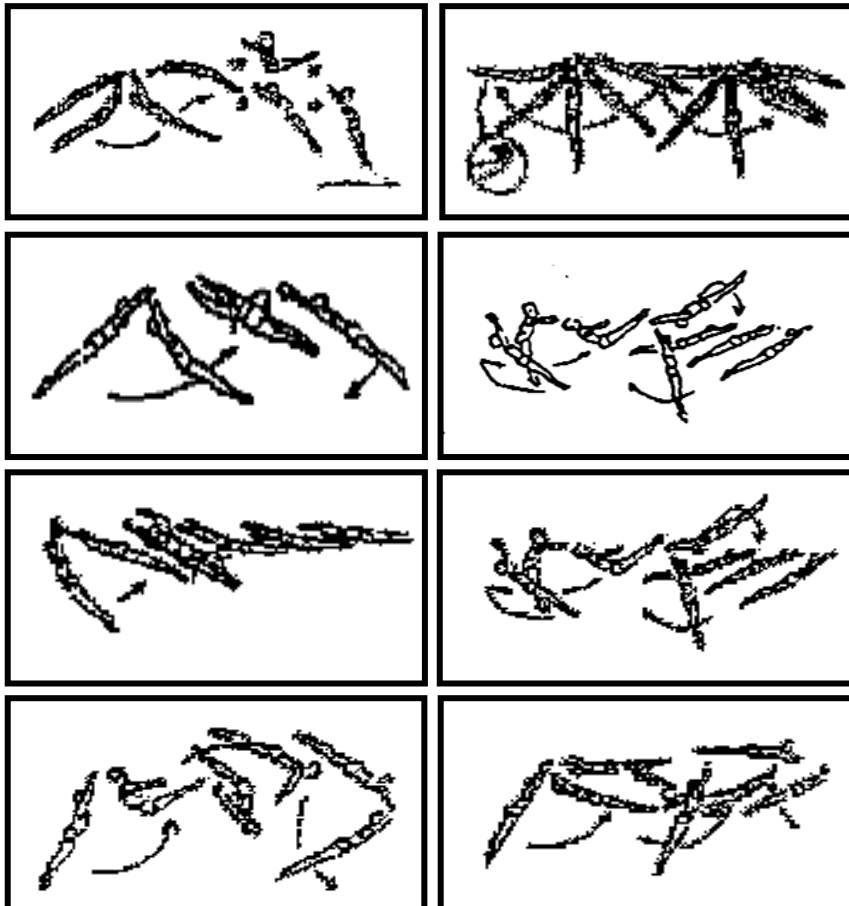
12- من وضع التعلق يتم مرجحة الجسم أماما وعند الوصول لأعلى نقطة في مستوى البار يتم ترك البار

13- لعمل دورة هوائية خلفية والهبوط .

تمرينات مهارات التعلق



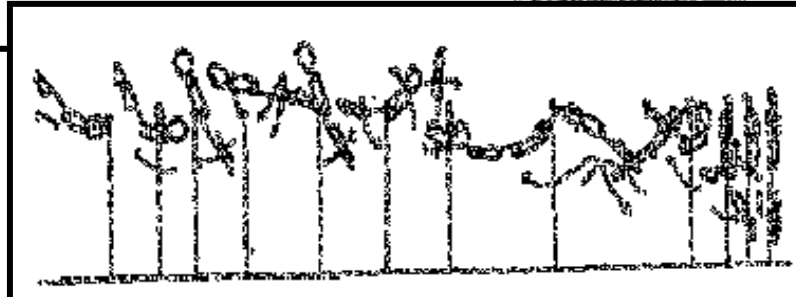
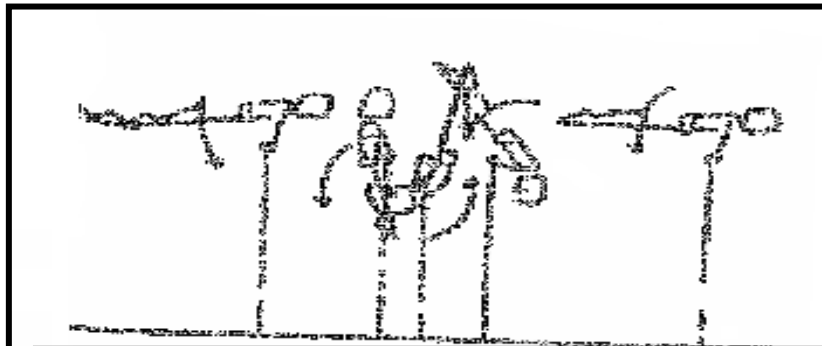
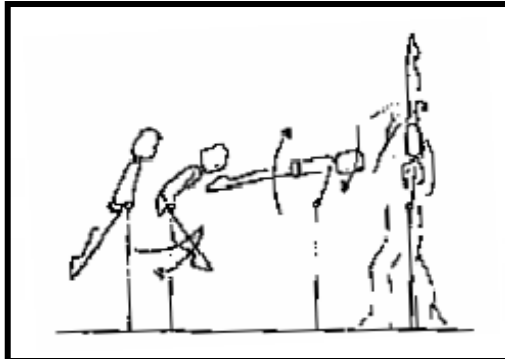
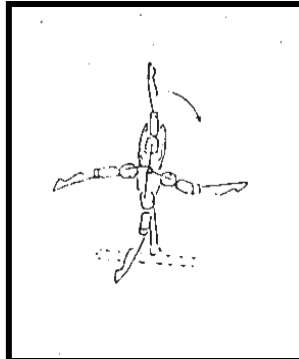
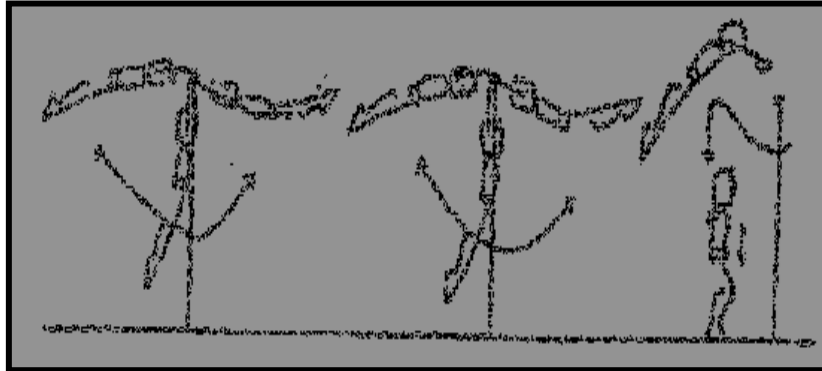
الجزء الثاني _____

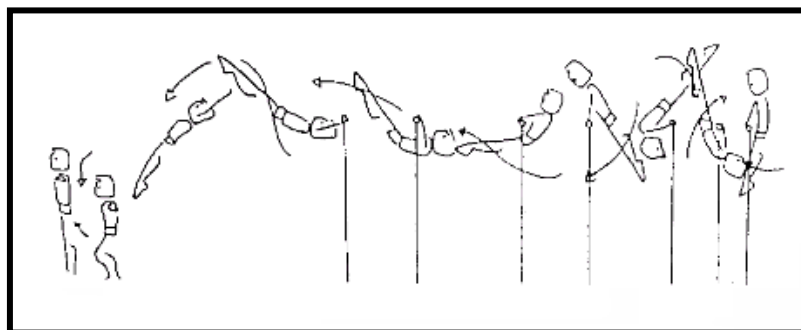




مبادئ الجمباز

بعض التمرينات المهارية على جهاز العقلة:





الباب الثاني

الجزء العملي



الفصل الأول

الحركات الأرضية

لا شك أن الحركات الأرضية هي حجر الزاوية في تعليم جمباز الأجهزة ، وهي تحتوي على عدد كبير من المجموعات الحركية المختلفة والتي تختلف باختلاف طبيعة ومتطلبات أداء كل مجموعة منها.

متطلبات و خصائص الحركات الأرضية:

- أن تكون الحركات الأرضية متناسقة و إيقاعية على أن يغلب عليها متطلبات المرونة، القوة، الثبات، التوازن، الكب، القفز، الدورات واللفات الهوائية، والشقلبات، وأن تتربط حركات التمرين بطريقة سهلة انسيابية.

- أن يكون التمرين في اتجاهات مختلفة بأن يؤدي اللاعب الحركات الأرضية داخل حدود المساحة الأرضية المختلفة بهدف إظهار شخصيته.

- الأخذ بعين الاعتبار وضع الصعوبات (A-B-C-D-E-F) بطريقة تخدم الربط.

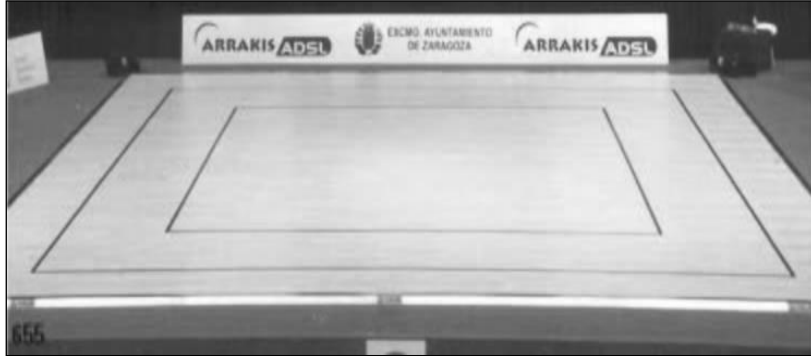


مبادئ الجمباز

- أن تؤدي التمرينات بحركات من الذراعين والجذع والرجلين بطريقة فنية صحيحة وفق طبيعة التمرين.
- تجنب الجري لأكثر من ثلاث خطوات قبل أداء الشقلبات و الدورات الهوائية.
- يجب أن تكون النهاية متناسب و تتفق مع صعوبة باقي مكونات وعناصر الجملة .

مقاسات بساط الحركات الأرضية :

- ✓ بساط اللعب في شكل مربع أبعاده تساوي 12م × 12م
- ✓ مساحة أمان تحيط بالبساط عرضها (1 متر) من الجهات الأربع.





1 م	12 م	1 م
-----	------	-----

وسوف نتعرض بالشرح لبعض المهارات الحركية التي تمثل ثلاث مجموعات مختلفة فقط من تلك المجموعات الحركية المتعددة والتي تؤدي على جهاز الحركات الأرضية.

أولا : مجموعة الدرجات

ثانيا : حركات القوة

ثالثا : حركات الاتزان

أولا : مجموعة الدرجات

يمكن تقسيم مجموعة الدرجات إلى ثلاثة أقسام من حيث:

اتجاه الحركة:

الدرجات الأمامية.

الدرجات الخلفية.

الدرجات الجانبية.

شكل الجسم:



مبادئ الجمباز

- الدرجات المتكورة.
- الدرجات المنحنية.
- الدرجات المستقيمة.

• الدرجات الأمامية Front Rolls

الدرجة الأمامية المتكورة هي أحد الدرجات الأمامية التي سوف نتناولها بالشرح في الأسطر القليلة التالية ، وذلك من خلال وصف طريقة أدائها ، كيفية تعليمها وكذلك كيف يقوم المدرب أو المدرس بسند اللاعب أثناء أدائها.

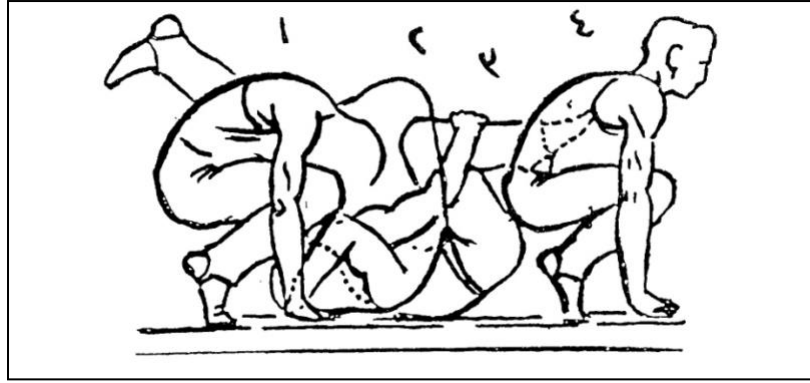
الدرجة الأمامية المتكورة

تعتبر الدرجة الأمامية من أسهل الحركات الأرضية ومن الضروري أثناء تأديتها أن يثني اللاعب رأسه على الصدر فيسبب بذلك انحناء كبير في العمود الفقري وتثنى الرجلان بحيث تسحب الركبتين قريباً من الصدر والكعبين إلى المقعدة . وكلما اتخذ الجسم شكلاً كروياً اصغر كلما زاد نجاح وانسياب حركة الدرجة على الأرض.

• وصف الأداء



من الجثو، توضع اليدين على الأرض والأصابع متجهة إلى الأمام وتثنى الرأس بقوة على الصدر فينحني العمود الفقري بقوة ومن هذا الوضع تبدأ دحرجة الجسم أماماً حول المحور العرضي بمرحلة بسيطة.



الدحرجة الأمامية المنكورة

ويجب ملاحظة أن توضع الرأس قريباً جداً من اليدين وإذا أمكن بينهما ولا يرتكز الجسم على الرأس بل يرتكز بخفة على الرقبة (صورة 2 الشكل السابق) حتى يمكن أن يتدحرج على اللوحين وعلى الظهر بانسياب للأمام وبدون استخدام اليدين. تمسك اليدين الساقين ويضغط الفخذين على الصدر والكعبان على المقعدة (صورة



مبادئ الجمباز

3 (وبذلك يعود مركز ثقل الجسم فوق قاعدة الارتكاز –
القدمين – ويصبح اللاعب في وضع يسمح له بالوقوف بمد الرقبتين
والجذع.

• الخصائص الفنية للأداء

أن الأداء الفني الصحيح للدرجة الأمامية المتكورة يتطلب
من اللاعب مراعاة:

- 1- تكور الجسم تماما أثناء أداء الحركة.
- 2- عدم لمس الرأس للأرض أثناء أداء الدرجة قبل وضع اليدين
علي الأرض.
- 3- أن يكون هناك فترة طيران أثناء أداء الدرجة قبل وضع اليدين
علي الأرض.
- 4- دفع الأرض باليدين عقب وضع المنطقة أسفل العنق وأعلي
اللوحين علي الأرض مع استمرار الدرجة أماما.
- 5- وضع المنطقة أسفل العنق واليدين علي خط مستقيم واحد.

• الخطوات التعليمية:

التمرينات التمهيديّة:



- (وقوف . ذراعان جانبا) تبادل رفع الركبتين للمس الصدر مع مسهما بالذراعين.
- (وقوف . ذراعان عاليا) ... ثني الركبتين كاملا للجلوس علي أربع.
- (وقوف . ذراعان عاليا) ... إقعاء لنصف درجة خلفا.
- يعلم وضع التكور من الرقود.
- درجة الجسم أماما وخلفا (الكرسي الهزاز) من الرقود.
- درجة الجسم أماما وخلفا ثم أماما لوضع الجلوس علي أربع.
- من وضع الجلوس علي الربع درجة الجسم خلفا ثم أماما للوصول لوضع الجلوس علي أربع.
- **تعليم المهارة:**
 - يستعمل المستوى المائل.
- جلوس علي أربع علي الجزء المرتفع من المستوى المائل ثم الدفع بالقدمين لرفع المقعدة عاليا مع ميل الجذع أماما وثنى الرقبة أسفل ثم ثني الذراعين لوضع المنطقة أسفل العنق وأعلي اللوحين علي الأرض ثم المنطقة الظهرية ثم المقعدة ثم دفع الأرض باليدين والاستمرار في الدرجة أماما مع مسك أسفل القدمين باليدين مع



مبادئ الجمباز

- الاحتفاظ باحتضان الركبتين بالذراعين وملاقاتهما للصدر
الموصول لوضع الجلوس علي الأربع.
- يكرر العمل السابق مع ملاحظة الإقلال من انحدار المستوي المائل بالتدرج حتى يصل إلي مستوي أفقي واحد.



الدرجة الأمامية المتكورة من مستوى مائل

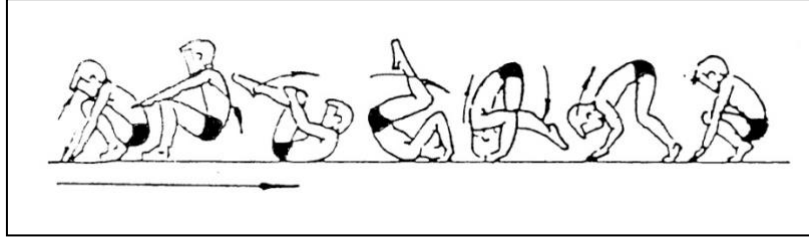
- من وضع الجلوس على أربع عمل درجات أمامية متعددة متتالية بانسياب وبدون توقف على ألا يمد اللاعب جسمه بين الدرجات بل يبقى متكوراً مع أخذ الذراعين بمرجحة أماماً.
 - تؤدي الحركة من وضع الوقوف – الذراعان عالياً.
- طريقة السند:

يقف الساند بجوار اللاعب علي إحدى جانبيه أثناء أداء الحركة ويضع يده البعيدة عن اللاعب علي أحد ساقي اللاعب وليكن



القريب منه ويده الأخرى في منتصف المسافة بين عظمتي اللوحين ومساعدة اللاعب للاحتفاظ بتكور الجسم حتى نهاية الحركة، ويكون الساعد في الجزء الثاني من الدرجة أي بعد وضع منطقة أسفل العنق وأعلى اللوحين على الأرض.

الدرجة الخلفية المتكورة



الدرجات الخلفية أصعب من الدرجات الأمامية بشكل واضح وليست الصعوبة فقط في أن الحركة تسير للخلف ولكن في أن الرأس تعتبر عائقاً وكذلك أن درجة الجسم على اليدين تحتاج لتمرين كاف.

الدرجة الخلفية المتكورة

• الخصائص الفنية للأداء:

أن الأداء الفني الصحيح للدرجة الخلفية المتكورة يتطلب من اللاعب مراعاة:



مبادئ الجمباز

- 1- وضع الرأس على الكتف والتدحرج علي بالكتفين.
- 2- الاحتفاظ بتكور الجسم أثناء أداء الحركة.
- 3- مد الذراعين ثم رفع منطقة أسفل الرقبة وأعلي اللوحين.
- 4- دفع الأرض باليدين بعد الذراعين مباشرة.

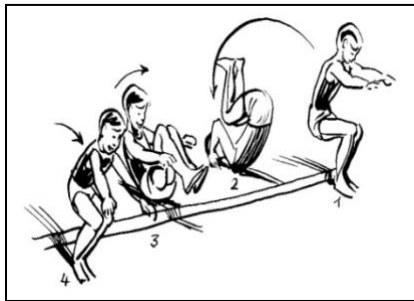
• طريقة التعليم:

التمرينات التمهيدية:

- تعلم وضع التكور من وضع الرقود
- تكور الجسم السابق مع ملاحظة وضع الكفين خلف الكتفين بجوار الأذنين أثناء وجود الجسم خلفا.

• تعليم المهارة:

- (وقوف . ركبتان نصفاً . ذراعان أماماً) ... جلوس علي أربع نصف دحرجة خلفا.





- (وقوف . ذراعان عاليا) جلوس علي أربع نصف دحرجة خلفا.
- الكرسي الهزاز.

يستخدم المستوي المائل

- يأخذ اللاعب وضع الجلوس طولا علي الجزء المرتفع من المستوي المائل ثم يرفع الذراعان مع ضغط الجذع أماما ثم الدحرجة خلفا مع وضع اليدين خلف الكتفين وبجوار الأذنين وثني الركبتين علي الصدر مع الاستمرار في

الدحرجة خلفا ثم مد الذراعين لرفع الرقبة ومنطقة أعلي اللوحين والوصول لوضع جلوس علي أربع.

- يكرر العمل السابق مع الإقلال من انحدار المستوي المائل حتى يصل إلي المستوي الأفقي.
- يؤدي اللاعب الحركة من (جلوس علي أربع).
- يؤدي اللاعب الحركة من (جلوس علي أربع) وينتهي للوقوف.
- يؤدي اللاعب الحركة من (وقوف ثني الركبتين كاملا) وينتهي بالوقوف.

• طريقة السند:



يأخذ الساند وضع نصف جثو علي إحدى جانبي اللاعب وقريب منه وعلي بعد مناسب (نصف متر). عندما يصل اللاعب الرئيسي من الحركة الخاصة بمد الذراعين يمسك الساند اللاعب م الوسط بحيث تكون يده القريبة، ولتكن اليسرى قابضة علي جانب اللاعب الأيسر ويده الأخرى علي جانب اللاعب الأيمن. وعند مد اللاعب الذراعين يقوم الساند برفع اللاعب لمساعدته علي مد الذراعين.

ثانيا : حركات القوة

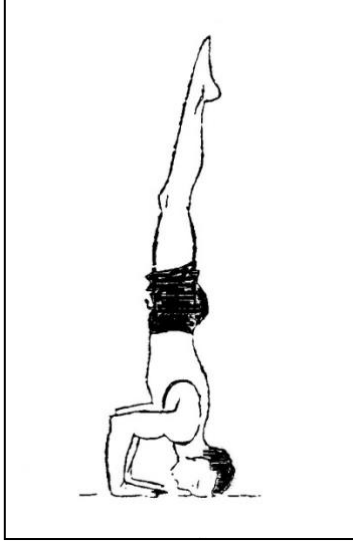
(1) الحركات الاستاتيكية

تظهر الحركات الاستاتيكية في تمرين الأرضي وينتمي إليها "الوقف علي الرأس.الوقف علي الساعدين.الوقف علي اليدين . الموازين. موازين الارتكاز". وهي حركات جمباز خاصة ترتبط قبل كل شيء بالاحتفاظ بالتوازن وعلي حسب قوانين المنافسات تحسب مؤداه فقط إذا وقف اللاعب فيها ثانيتين وتقع الصعوبة في الاحتفاظ بالتوازن ويصعب ذلك بسبب الوضع غير الثابت لمركز ثقل الجسم الذي يوجد فوق الاحتفاظ بالتوازن ويصعب ذلك بسبب الوضع غير الثابت لمركز ثقل الجسم الذي يوجد فوق قاعدة الارتكاز وتتطلب جميع الحركات الاستاتيكية قوة كبيرة واحتفاظا بالتوازن تعتبر حركات



إطالة العضلات (برجل) من الشواذ وكلما صغرت قاعدة الارتكاز (كما في الوقف علي اليدين أو ذراع واحد مثلاً) كلما زادت متطلبات القدرة علي التوازن والقوة العضلية ويؤدي لأقل انتقال لأي جزء من أجزاء الجسم بالنسبة لقاعدة الارتكاز غلي فشل الحركة.

يصعب جدا الاحتفاظ بالتوازن عندما تتبع حركة ديناميكية قوية بوقفة مثال ذلك (الوثب للوقف علي اليدين أو للميزان مع اللف أو بدونه). يجب علي اللاعب في هذه الحالات أن يفرمل طاقة الحركة التي يحصل عليه الجسم بواسطة الطيران علي قاعدة الارتكاز الصغيرة بحيث يمكن الاحتفاظ بالتوازن في مثل هذه الحركات التي ينتقل فيها الجسم إلي الوضع الاستاتيكي بواسطة حركة بطيئة يحتاج الأمر إلى قوة كبيرة جدا بخلاف القدرة الجيدة علي التوازن مثال ذلك (الرفع للوقت علي اليدين أو خفض من الوقوف علي اليدين إلي ميزان الارتكاز وهكذا).



الوقوف علي الرأس Head stand

الوقوف علي الرأس حركة يميل إلي أداتها حتى الأطفال ويشملها تقريبا كل تمرين أرضي وتؤدي دون صعوبة معينة لأنه يمكن الاحتفاظ بالتوازن بسهولة وضع الرأس واليدين علي الأرض. ولا تعتبر مهارة الوقوف علي الرأس من المهارات الهامة في جمباز المستويات العالية ولكنها تناسب بداية

مرحلة الناشئ لتعويده علي الاتزان والجسم في وضع مقلوب.

• وصف الأداء

توضع اليدين باتساع الصدر علي الأرض وتشير الأصابع إلي الأمام ثم توضع الرأس عند منبت الشعر للجهة علي الأرض بحيث تصنع الرأس واليدين مثلثا وبمرجحة بسيطة وبواسطة دفع كلتا الرجلين الأرض ورفع الحوض ينتقل اللاعب للوقوف علي الرأس ويمد الجسم وفي نفس الوقت بحيث تصنع أطراف أصابع القدم والرأس خطا عموديا تقريبا ثم تبدأ عضلات الجذع والرجلين والذراعين في



المحافظة علي هذا الوضع والذي يتكون فيه خط النقل داخل حدود قاعدة الارتكاز

• الخصائص الفنية للأداء :

1- يجب توزيع الجسم على الذراعين والجهة حيث يمثل قاعدة الارتكاز .

2- يجب أن يكون الجسم على استقامة واحدة .

• طريقة التعلم :

(أ) التمرينات التمهيديّة :

1- (جلوس على أربع الرجل اليسرى خلفاً) ميل الكتفين أماماً مع ثنى مفصلي المرفقين لوضع الجهة أماماً بحيث يكون الرأس والكفان مثلثاً متساوي الساقين ثم يمرجح اللاعب الرجل الحرة خلفاً عالياً مع دفع الأرض بالرجل الأخرى للارتكاز على الرأس واليدين ثم الرجوع .

2- يكرر العمل السابق مع ملاحظة الثبات عدة واحدة ثم الرجوع .

3- يكرر العمل السابق مع ملاحظة الثبات عدة واحدة ثم الرجوع .

ب- خطوات التعليم :

يرسم مثلث متساوي الساقين ويرسم علامة لليدين على قاعدته

وعلمة للرأس على رأسه .



مبادئ الجمباز

1- (وقوف الوضع أماما. الذراعان عاليا) ثنى مفصل ركبة الرجل الأمامية مع ميل الجذع أماما لوضع اليدين على قاعدة المثلث والجبهة على رأسه ثم يدفع الأرض بالرجل الأمامية مع مرجحة الرجل الحرة خلفا عاليا مع ضم الرجلين قبل وصول المقعدة فوق الرأس والثبات بمساعدة الزميل.

2- يؤدي التمرين السابق بدون مساعدة. ويمكن استخدام الحائط بدلا من الزميل.

• طريقة السند :

- 1- يقف السائد على جانب اللاعب جهة الرجل الحرة.
- 2- توضع اليد القريبة من فخذ الرجل الحرة للاعب عليه وتوضع اليد الأخرى خلف المقعدة.
- 3- عند أداء اللاعب الحركة يقوم السائد بمساعدته من الفخذ للطلوع لوضع الوقوف على الرأس وباليدين الأخرى على الثبات.

الوقوف على اليدين

• النواحي الفنية:-



بينما يمكن تعليم الوقوف علي الرأس بسرعة يقابل تعليم الوقوف علي اليدين صعوبات كبيرة يتطلب الأمر تمريناً جيداً حتى



يمكن التحكم في هذا الوضع بثقة كبيرة وتقع الصعوبات بعكس الوقوف علي الرأس قبل كل شيء في أن قاعدة الارتكاز صغيرة ومركز ثقل الجسم مرتفع نسبياً ولهذا يصعب جداً الاحتفاظ بالتوازن

ويشترط وجود إحساس جيداً بالتوازن بخلاف قوة الارتكاز. ومعروف أنه من الأسهل توازن الجسم الصلب عن الجسم القابل للحركة إذا طبقنا في الوقوف علي اليدين فإنه من الضروري أن نتقبض جميع عضلات الجسم وقبل كل شيء العضلات الكبيرة للمقعدة.

يجب أن يحتفظ في الوقوف علي اليدين بالذراعين مفردتين متباعدتين عن بعضهما باتساع الصدر وتوضع اليدين بالأصابع



مفتوحة بحيث تشير الأصابع للأمام وتضغط الكوعان في هذا الوقت للداخل ويحتفظ بزاوية ذراع – جذع كبيرة بقدر الإمكان يجب أن يكون الجسم مفروداً تماماً ولا يصح أن تسقط منطقة الكتف ويجب أن يحاول اللاعب إطالة نفسه في الوقوف علي اليدين وأن يضغط لجسم بعيداً إلى أعلى ويحتفظ بالتوازن فقط بواسطة مفصلي اليدين وبواسطة دفع أطراف الأصابع للأرض أو بواسطة لف بسيط في الذراعين التي تلف أما للداخل أو للخارج قليلاً. وتثني الذراعين لإيجاد التوازن خطأ تثني الرأس قليلاً للخلف ويحتفظ بها كذلك بحيث يمكن رؤية الأرض.

• الأصول الفنية:

- يجب أن تكون المسافة بين الكفين تساوي المسافة بين الكتفين والأصابع تشير للأمام.
- يجب عدم ثني مفصلي المرفقين
- زاوية مفصلي الفخذين مع الجذع والكتفين مع الجذع يجب أن تكون كل مقدارها 180°⁵.
- الذراعان والجذع والرجلان في خط مستقيم واحد وعمودي علي سطح الأرض.
- يجب أن تكون الركبتين مفرودتين.



- يجب توزيع ثقل على اليدين بالتساوي.

(ب) خطوات التعليم:

- (وقوف الوضع أماما، الذراعان عاليا) نقل ثقل الجسم علي الرجل الأمامية مع ثني مفصلي الفخذين لوضع اليدين علي الأرض.
- مرجحة الرجل الخلفية مع دفع الأرض بالرجل الأمامية ومرجحتها خلفا لضم الرجلين قبل الوضع العمودي.
- عندما يصل المشطان فوق قاعدة الارتكاز يثبت الجسم بفعل الشد العضلي المتوازن في وضع الارتكاز العمودي.
- تأدية التمرين بالسند علي الحائط في بادئ الأمر ثم تخفيف السند تدريجيا حتى يؤدي اللاعب الحركة بدون سند.

• طريقة السند:

يقف الساند بالمواجهة بالجانب للرجل الحرة وعند مرجحة اللاعب الرجل الحرة للخلف ودفع الأرض بالرجل الالعبة يمسك الساند اللاعب من الفخذين لمحاولة مساعدته علي الثبات ومنعه من السقوط خلفا أو أماما.

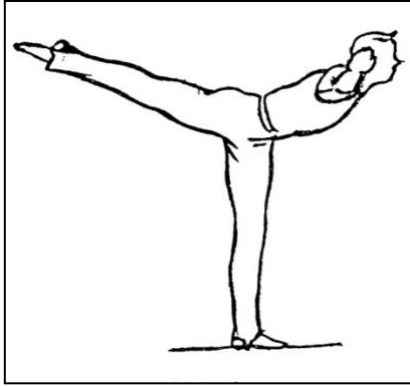
ثالثا- حركات التوازن



الميزان الأمامي (المواجه)

يظهر الميزان الأمامي في كل تمرين أرضي وهو أسهل أشكال الموازين.

• وصف الأداء:



من الوقوف الوضع أماما الذراعان مائلا عاليا (كوضع ابتدائي بواسطة وحده تصل إلى الشد المطلوب للميزان) يميل اللاعب بجذعه أماما وعضلات جسمه مشدودة يأخذ رأسه للخلف ويرفع

رجله اليسرى أو اليمنى بحركة مستمرة خلفا عاليا تتحرك الذراعان في ذلك الوقت جانبا حتى تصل الجسم إلى الوضع الأفقي ويظهر تقوساً. رجل الوقوف مفرودة تماما تقع الرأس والرجل المرفوعة عاليا علي ارتفاع واحد مع مراعاة ألا يلف الحوض وعمليا يتحرك الجسم مفروداً فقط عند مفصل الفخذ أرجل الوقوف.

يسمح الميزان الأمامي أيضا بمتنوعات كثيرة يمكن أدائها. فمثلا الذراعان جانبا أو مائلا أو مع وضع الذراعين بجانب الجسم. ويمكن أيضا أن يكون ذراع أماما والآخر بجانب الجسم. وتركيب آخر



هو زيادة عمق ميل الجذع ورفع الرجل عالياً خلفا الذي يمكن أن يؤدي حتى إلى وقوف الرجل. ولأنه من اللازم أن يحتوي التمرين الجيد علي الأرض أيضا علي تمرين توازن من الحركة يجب العمل من وقت مبكر في التمرين علي الميزان من لفة أو من وثبة، خاصة وأن يتطلب وقتا طويلا للتمرين.

• الخصائص الفنية للأداء

- الارتكاز علي رجل واحد وعدم ثني مفصلي الركبة ونقل ثقل الجسم عليها.
- الرجل المرفوعة تكون في مستوي أعلي من مستوي الرأس وممدودة.
- الذراعان جانبا ورأس لأعلي وللخلف قليلا والنظر للأمام وتقوس المنطقة القطنية قليلا.

• طريقة التعليم:

التمرينات التمهيدية.

- 1- (الوقوف. الذراعان أماما مسك العقلة الخامسة من العقل الحائط) تبادل أرجحة الرجلين خلفا عاليا مع تقوس المنطقة القطنية.



مبادئ الجمباز

- 2- (الوقوف. الذراعان مائلا عاليا مسك العقلة الخامسة من عقل الحائط) قبل الجذع أماما مع رفع الرجل اليسرى خلفا عاليا وتقوس المنطقة القطنية والثبات 5 ثوان.
- 3- (وقوف الوضع أماما) فتح الرجلين لأقصى مدى للارتكاز البرجلي المقاطع.

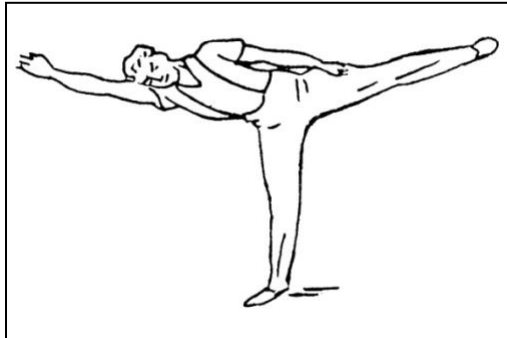
• خطوات التعليم:

- (وقوف الوضع أماما) رفع الذراعين مائلا عاليا مع نقل ثقل الجسم علي الرجل الأمامية مع رفع الرجل اليسرى خلفا عاليا مع ميل الجذع أماما وتقوس المنطقة القطنية.
- يكرر التمرين رقم (2) مع محاولة الثبات عدة واحدة ثم عدتين ثم ثلاثة عدات.

الميزان الجانبي

• النواحي الفنية:-

أداء الميزان الجانبي أصعب ويتطلب قبل كل شيء إحساساً كبيراً بالتوازن (ويصعب وضع الرأس)





تحديد اللاعب لاتجاهاته) من الوقوف الذراعان عالياً ينقل اللاعب وزن جسمه علي رجل الوقوف ويثني مفصل الفخذ أرجل الوقوف بحركة مستمرة جانباً يتحرك الذراع العكسية أيضاً مستمرة عكس الرجل المرفوعة بينما توضع الذراع الأخرى المفرودة بجانب الرأس توجه أصابع قدم رجل الوقوف إلى الخارج. ويؤدي هذا إلى ثبات أفضل في الوقوف تبقي رجل الوقوف مفرودة تماماً ولا يسمح وجود ثني للأمام في مفصلي الفخذين ويجب أن يظهر الجسم في الوضع النهائي تقوساً جانبياً بسيطاً.

• الخصائص الفنية للأداء

- 1- يجب أن يكون مستوى القدم المرفوعة جانباً أعلى من مستوى الرأس.
- 2- يجب نقل ثقل الجسم على قاعدة الارتكاز وعدم ثني مفصلي الركبة.

• الخطوات التعليمية:-

قبل تعليم الميزان الجانبي يوصي بالعمل كثيراً علي عقل الحائط لإيجاد المميزات الجسمية بواسطة تمرينات تحضيرية وخاصة تمرينات الإطالة وتحقق عقل الحائط أيضاً ظروفًا سهلة



للاحتفاظ بالتوازن عندما يدرّب عليها الميزان الجانبي أولاً.

• طريقة التعليم:

التمرينات التمهيدية :

1- (وقوف. الذراعان مائلاً عالياً بالواجهة الجانبي لعقل الحائط) مسك العقلة التاسعة باليد اليمنى مع أرجحة الرجل اليسرى جانباً عالياً للمس اليد اليسرى.

2- (وقوف. الذراعان مائلاً عالياً بالواجهة الجانبي لعقل الحائط) ميل الجذع جانباً مع رفع الرجل اليسرى جانباً بحيث يكون القدم أعلى من مستوى الحوض ومسك الفخذ الأيسر من الخلف والثبات 5 ثوانٍ.

• خطوات التعلم .

1- (وقوف) رفع الرجل اليسرى جانباً مع الارتكاز على الرجل اليمنى وميل الجذع جانباً جهة اليمنى مع رفع الذراع الأيمن عالياً وسند الذراع الأيسر على فخذ الرجل اليسرى.

2- يثبت الجسم في هذا الوضع 5 ثوانٍ.

ملحوظة: يمكن أداء الميزان الجانبي برفع الرجل الحرة إلى أقصى مدى حتى تصبح الزاوية بين الجذع والفخذين أقل من 45°، وفي هذه الحالة يسمى الميزان الجانبي أيضاً.



• طريقة السند :

يمكن سند الذراع الأيمن على عقل الحائط أثناء أداء الحركة أو على يد المدرب.

الارتكاز الزاوي . H. SUPPORT ANGLE “L”

وهو أحد الأوضاع الهامة في الحركات الأرضية والحلق والمتوازيين، حيث يركز الناشئ بالذراعين المستقيمين تماما ويرفع الرجلان من مفصلي الفخذين مع استقامة الركبتين بحيث تشكل الرجلين مع الجذع زاوية قائمة.

الارتكاز الحر بزاوية حادة . v. SUPPORT ANGLE

وضع الارتكاز عموما في الحركات الأرضية وجهازي المتوازيين والحلق من الأوضاع الأساسية وهو كما سبق شرحه له عدة مواصفات فنية أهمها أن تكون زاوية مفصلي الفخذين قائمة ، ويعتبر وضع الارتكاز الزاوي محطة راحة للاعب بين بعض المهارات الصعبة خلال جملة اللاعب.

اتزان المقعدة والرجلين ملاصقتين للصدر تماما

• الأصول الفنية والتعليمية



مبادئ الجمباز

تتسم هذه المهارة بقاعدة ارتكاز أو اتزان أكبر من المهارات السابقة والقادمة . لكن صعوبة هذه المهارة تتحدد في:

- تتطلب أقصى مدي حركي لمفصلي الفخذين وكذلك عضلات خلف الفخذ وكذلك مطاطية عضلات الظهر الخلفية.
- لا يستند اللاعب بالقدمين أو قدم واحدة ولا بالذراعين أو ذراع واحدة ولذلك تبدو هذه المارة صعبة إلي حد ما. علي الرغم من قرب مركز ثقل الجسم من قاعدة الارتكاز وقصر خط الثقل كذلك.

كذلك تعتبر هذه المهارة من المهارات الهامة حيث قبض الرجلين علي الجذع من الأجزاء الفعالة جدا في العديد من مهارات الجمباز سواء علي الحركات الأرضية أو في حسان القفز أو في النهايات علي جهاز المتوازيين والحلق.

شقلبة جانبية علي اليدين:

• الخصائص الفنية للأداء

- 1- يجب المرور على وضع الارتكاز العمودي فتحا .
- 2- يجب أداء الحركة في خط مستقيم .
- 3- يجب وضع اليدين على الأرض بالتتابع مع إتمام حركة الشقلبة على المحور العميق للجسم .



• طريقة التعليم :

التمرينات التمهيدية :

1- (أ) يوضع طرف المقعد السويدي على ارتفاع واحد متر والطرف الآخر على الأرض .

1- يقف اللاعب على إحدى جانبي المقعد السويدي ومواجهها للطرف العلوي له ثم يضع اللاعب اليدين على المقعد السويدي ثم يدفع الأرض بالرجلين ثم يرفع المقعدة ليتخطى المقعد السويدي للهبوط في الجهة الأخرى منه.

2- يؤدي اللاعب نفس التمرين رقم (1) مع ملاحظة مواجهة اللاعب للطريق المنخفض للمقعد السويدي ويلاحظ ثني الركبتين والفخذين على الصدر.

• خطوات التعليم

1- يرسم قوس على الأرض وعلى منتصفه توضع علامة اليدين وبينهما علامة الرأس وعلى طرفيه علامتين لكل من القدمين .

2- يضع اللاعب الرجل اليمنى على علامتها في القوس مع رفع الرجل اليسرى أماما استعدادا لوضعها على علامتها .



3- يخفض اللاعب الرجل اليسرى لوضعها على علامتها ثم يمرجح الرجل اليمنى عاليا مع ثنى مفصلي الفخذين جانبا جهة اليسار لوضع اليد اليسرى على علامتها ثم يدفع اللاعب الأرض بالرجل اليسرى مع مرجحتها عاليا في اتجاه حركة الشقلبة جانبا مع وضع اليد اليمنى على علامتها، وإتمام حركة الشقلبة الجانبية على المحور العميق (السهمي) للجسم، وذلك بنقل ثقل الجسم على الذراع الأيمن ووضع الرجل اليمنى على الأرض على علامتها ثم دفع الأرض بالذراع الأيمن لرفع الجذع عاليا وخفض الرجل اليسرى لوضعها فوق علامتها .

يلاحظ في بادئ الأمر عدم التركيز علي مرور اللاعب علي وضع الارتكاز العمودي فتحا ولكن بعد إحساس اللاعب الشقلبة الجانبية يجب التركيز علي ضرورة مرور اللاعب علي هذا الوضع.

4- يستبدل القوس بخط مستقيم ويكرر العمل السابق مع ملاحظة استعمال العصا والحبل لإجبار اللاعب بالمرور علي وضع الارتكاز العمودي فتحا.

• طريقة السند:



يقف المدرب خلف اللاعب ثم يضع الذراعين متقاطعين بحيث تكون الذراع اليسرى اعلى من الذراع اليمنى أو العكس حسب اتجاه اللاعب أثناء أداء الحركة، ثم يمسك وسط اللاعب من الجانبين أعلى منطقة الحوض.

عند أداء اللاعب لحركة يتحرك المدرب في اتجاه الحركة جانبا مع رفعه لمساعدته علي الشقلبة جانبا ومتابعته حتى نهاية الحركة.

الفصل الثاني

حصان القفز

لا شك أن حركات الجمباز وبخاصة القفزات على حصان القفز تشهد تطوراً ملحوظاً ، وفي الآونة الأخيرة حدثت طفرة كبيرة في مستوى الحركات بل وفي طبيعة حصان القفز ذاته ، فلم يعد حصان القفز هو تلك الذي تعودنا عليه في العقود الأخيرة بل أصبح مختلف تماماً.

وكل عام تظهر ملامح جديدة وحديثة لطرق مثالية ونموذجية لأداء القفزات ، ولا يعني هذا أن القفزات على حصان القفز أصبحت سهلة في توافقها الحركي أو بالنسبة لنتاج القوة، بل بالعكس فإن متطلبات التوافق الحركي ونتاج القوة من أهم الأمور التي ازداد لاعب الجمباز احتياجاً إليها.

وبالرغم من تعدد مجموعات القفزات إلا أنه توجد بينها العديد من المكونات الأولية المشتركة، ومضمون هذه المكونات المتشابهة من حيث أساليب أدائها يعتبر الأساس الرئيسي لأسس فنية الأداء للقفزات الارتكازية ، ولتسهيل دراسة هذه الأسس الفنية اتفق على تقسيمها إلى المراحل التالية:

مرحلة الاقتراب

مرحلة الهبوط على السلم



مرحلة الدفع بالقدمين

مرحلة الطيران الأول

مرحلة الارتكاز

مرحلة الطيران الثاني

مرحلة الهبوط على الأرض

والأداء الخاطئ لأي مرحلة من هذه المراحل السابقة غالباً ما يؤثر على الأداء السليم للقفزات بشكلها الكلي .
ويتطلب أداء القفزات الارتكازية توافر خصائص كمية محددة لحركات اللاعب وهي: سرعة الاقتراب . طول الفترة الزمنية . قوة واتجاهه الدفع بكل من الرجلين من سلم القفز . قوة واتجاهه الدفع بكل من اليدين من جسم الحصان . طول ومدى مرحلة الطيران .

1- الاقتراب

تؤثر السرعة الانتقالية الأفقية لجسم اللاعب أثناء الجري لأداء الاقتراب تأثيراً مباشراً على سرعة الطيران ، في حين تتوقف فعالية الدفع على الفترة الزمنية التي يبقي فيها اللاعب في الهواء . وقد أوضح عادل عبد البصير (1984م) أنه مع تزايد سرعة الاقتراب يزداد ناتج قوة دفع القدمين – الناتج الحركي للقوة من سلم القفز وكذلك ناتج قوة دفع اليدين



للحصان، وبالتالي تتأثر عملية الاستمرار في مرحلة الطيران ببعد الدفع باليدين وفي نفس الوقت يقل زمن الدفع بالقدمين أو باليدين، وبناءً على ذلك فإن هذه الخصائص تؤثر على نوعية أداء اللاعب.

لذا يعتبر الاقتراب من أهم العوامل المؤثرة في أداء القفزات على الحصان بكفاءة عالية ويلاحظ أن لاعبي الجمباز ذوي المستويات العالية يقتربون بسرعة تتراوح ما بين (6ر7 م/ث – 2ر8 م/ث) وهذه السرعة ليست القصوى ولكنها السرعة المثالية للاقتراب.

وتتحسن سرعة اقتراب اللاعب المثالية تبعاً لتحسن وتطور المستوى المهاري له. وبطبيعة الحال يتضح فارق المستوى بين اللاعب ذوي المستوى العالي واللاعب المبتدئ أو لاعب الدرجة الأقل مستوى خلال أداء نفس القفزات.

أن السرعة الانتقالية للاعب أثناء الاقتراب في خط مستقيم تزداد بشكل متناسق وتصل إلى أقصاها قبل القفز على سلم القفز لأخذ الارتقاء. أما تزايد السرعة للمبتدئين وذوي المستوى المنخفض خلال الاقتراب تكون بصورة مختلفة في تناسق تزايدها حيث يكون بالاندفاع مع الحجل، وهذا التغيير الحاد في السرعة أثناء الاقتراب يؤثر بصورة سيئة على خصائص ومواصفات أداء الدفع بالقدمين، وذلك لأن الشروط الأساسية.



الواجب توافرها لأداء الدفع تكون قد اختلفت من حيث تزايد السرعة وزمن الطيران قبل الاصطدام بسلم القفز وزمن الإيقاف عند الدفع. وتجنب مثل هذه الأخطاء من الضروري البدء بالاقتراب من نقطة ثابتة في كل مرة يؤدي فيها اللاعب الاقتراب لا تتغير أبداً خلال إعداد اللاعب مع مراعاة أنه ربما تتغير هذه المسافة عندما يتحسن مستوى الأداء.

ويجب أن يتم تحسين سرعة الاقتراب بالتدرج، فالبدء الحاد المفاجئ في الجري يجعل حركة اللاعب في الجري متعرجة، ويلاحظ أن أكثر لاعبي الجمباز ذوي المستوى العالي يؤدي خطوات علي أطراف القدم، وتوضع القدم والتي تليها بصورة متوازية في اتجاه الجري.

ميكانيكية خطوة الجري

يري كولوتوفي. ف . أ . F . A Kolotove (1975) أن تجري علي الأمشاط يسمح اللاعب بسرعة تنمية القدرة علي التسارع في الاقتراب، ويمكن في هذه الحالة استخدام بعض الوسائل التي تقي أمشاط القدم – مثل سليبر مبطن – كما أنه خلال الجري تتحرك الرجل وتواضع بسرعة لأسفل وللخلف قريباً من خط ثقل كتلة الجسم – محور مركز الثقل – ونتيجة لذلك يقل تأثير زمن الإيقاف أثناء الارتكاز،



وبالتالي يقل زمن الخطوة ويراعي في لحظة الارتكاز الأمامي بالقدم عدم ثني مفصلي الركبة بدرجة كبيرة لتجنب الحمل الزائد علي العضلات العاملة في حين تمتد الرجل في المرحلة الارتكاز الخلفي في لحظة ارتفاع فخذ الرجل الحرة بزاوية تتراوح ما بين (55 – 65) حيث يتم دفع الرجل عندئذ وهي ممتدة امتداد كاملا ومفصل القدم في أقصى انثناء .

وتتم حركات الذراعين والرجلين أثناء الاقتراب في شكل مختلف. الذراع اليميني مع الرجل اليسرى . وهذه الحركات من الذراعين والرجلين إذا تمت بشكل صحيح تساعد اللاعب علي الاحتفاظ بتوازنه الديناميكي والجري في خط مستقيم .

ويجب أن تكون الذراعين منتنيتين نصفاً والأصابع شبه انثناء . بالإضافة إلى التركيز علي أهمية تقنين خطوات الاقتراب، ويقصد بذلك تحديد عدد خطوات الاقتراب وكذلك طول الخطوة حيث يعتبر ذلك أساساً لدقة الاقتراب ،وينحصر عادة عدد خطوات الاقتراب ما بين (11 خطوة . 12 خطوة).

ويتزايد طول خطوات الاقتراب تزايد تدريجيا خلال الاقتراب الصحيح في حين تكون الخطوة الأخيرة قبل الوثب للاستخدام بسلم



القفز أقصر طولاً قليلاً عن الخطوات التي تسبقها، مما يتيح للاعب فرصة تحويل انتباهه إلى تنفيذ الدفع عند القفز على الحصان. وخلال الاقتراب الخاطئ – السرعة الاندفاعية التي يتخللها الحجل تختلف وتتغير طول خطوات الاقتراب بصورة غير منتظمة. فمثلاً: ربما تكون الخطوة الخامسة طولها 145 سم والسادسة طولها 130 سم أما الثامنة فتكون 112 سم.

ودراسة طول خطوات الاقتراب يساعد للاعب والمدرّب علي اكتشاف وإصلاح نواحي النقص الأساسية الحادثة في تكنيك الاقتراب، ففي بداية الجري يجب أن يركز اللاعب انتباهه علي مكان الدفع باليدين علي الجهاز.

ومن الضروري أن يؤدي الاقتراب بسرعة كبير جداً كما سبق القول دون أن يفقد اللاعب القدرة في السيطرة علي حركاته، وتوجيهها، ولكي يتحقق ذلك لابد من توافر الصفات البدنية له بصفة منتظمة – مثل السرعة، القوة، التحمل الخ – وتطوير وتحسين الجري – أداء الاقتراب علي الجزء الأمامي من مشط القدم – ووضع القدم متوازية أثناء التحرك وزيادة مسافة الاقتراب.

2- الهبوط علي سلم القفز . Hurdle step



يتم الهبوط علي سلم القفز في لحظة اكتساب سرعة انتقالية، ويؤثر انخفاض السرعة الانتقالية قبل الهبوط علي سلم القفز تأثيراً سلبياً علي الناتج الحركي للأداء، كما يشير ذلك إلى أن الاقتراب غير صحيح، ويحدث ذلك في الحالات التي تكون فيها مسافة اقتراب اللاعب غير ثابتة بل متغيرة بين الحين والآخر أو عندما تبدو لدي اللاعب مظاهر ردود الفعل مضادة عنيفة، ويتم الهبوط من الرجل القوة وطولها تقريبا من (23م - 28م) وفي لحظة الهبوط يميل اللاعب للأمام ما بين (5 - 26) وتتابع الرجلين هذا الميل وتكون القدم الدافعة أثناء ذلك مثبتة من مفصلي الفخذ والركبة وتجذب لتلاصق الرجل الحرة، وتمد الرجلان للأمام وذلك لتأمين حركة الإيقاف علي سلم القفز. يراعي أن الارتفاع الملحوظ خلال الهبوط علي سلم القفز يقلل كلا من السرعة الانتقالية ومنحني طيران الجسم خلال مرحلة الطيران، كما أن الهبوط المنخفض جدا لا يمكن اللاعب من السيطرة والتحكم في حركاته. لذلك فإنه عند تغيير الاقتراب من الضروري تكرار مسار الهبوط علي سلم القفز باستمرار.

وتتراوح زاوية الهبوط علي سلم القفز - الزاوية المحصورة بين اتجاه مركز كتلة الجسم والمار بنقطة الارتكاز مع الخط الأفقي -



للاعب المستويات العالية ما بين (6 - 9 درجة) وارتفاع مركز ثقل كتلة الجسم عند الهبوط سلم القفز يتراوح ما بين (52سم - 35سم) . وتتوقف المسافة بين سلم القفز والحصان علي سرعة الاقتراب، فكلما كانت سرعة الاقتراب كبيرة كلما وضع سلم القفز بعيدا عن الحصان. وبالنسبة لزمن الهبوط علي سلم القفز عاليا ينحصر بين (27ر.ث - 33ر.ث) وتتم حركة اليدين عند الهبوط علي سلم القفز من الوضع الخلفي لأسفل و للأمام و في لحظة ملامسة الرجلين لسلم القفز يجب أن يكون اتجاه اليدين لأسفل حتى يمكن بعد ذلك أداء حركة المرجحة للأمام. وكذلك تكتيك الهبوط علي سلم القفز يجب أن يتخلص من الأخطاء التالية:

- انخفاض السرعة في لحظة الهبوط علي سلم القفز .
- عدم دقة القفز علي سلم القفز .
- دفع الكتفين للخلف عند مد الجسم علي سلم القفز .
- مرجحة اليدين بسرعة زائدة في لحظة لمس القدمين سلم القفز .

3- الدفع بالقدمين Take – Off

يضع أفضل لاعبي الجمباز القدمين علي مكان الدفع بتركيز شديد حيث يتم ذلك عن طريق ثني مفصلي الفخذين والركبتين مع مد



الأمشاط أو مفصلي القدمين في نهاية الوثب علي سلم القفز. أما اللاعبون المبتدئون ينتظرون عملية الهبوط علي سلم القفز بصورة سلبية، وعند التركيز في وضع القدمين لاستفادة منهما في الدفع فأن العضلات تنقبض عند بداية الهبوط ثم تتبسط هذه العضلات بعد عملية الثاني في مرحلة الإيقاف (الارتكاز الأمامي) الخاصة بالدفع وفي هذه الحالة تصل العضلة المنقبضة إلى أعلى معدل لها كما يقل كثيرا زمن الدفع حيث يقل إلى ما بين (15 ر ث – 18 ر ث).

أن تركيز اللاعب لوضع القدمين علي سلم القفز يتيح له فرصة تتزايد ناتج القوة علي مدا لحظة الدفع بالقدمين، لأن انخفاض الناتج الحركي للقوة خلال الدفع بأطراف القدم لا يحدث إلا بعد مضي فترة زمنية تتحصر بين (5 ر ث – 6 ر.ث)، كما أن انخفاض الناتج الحركي للقوة خلال الدفع لكل مشط القدم يكون أسرع أي خلال (2 ر.ث).

ويشير تولماتشيوف Tulmatchuev إلى أنه عند الأداء الممتاز للقفزات لا يكون معدل رد الفعل بدرجة كبيرة عند الاستناد ولحظة وضع القدمين علي سلم القفز – مرحلة الارتكاز الأمامي (مرحلة الإيقاف) – ولكنها أكبر قليلا من ردود الفعل المضاد لعملية الاستناد أثناء اللحظة النهائية للدفع وربما تعادلها.



وفي مرحلة الإيقاف عند الاستناد علي الجزء الأمامي من مشط القدم ثني الرجلين بصورة أقل منها عند وضع كل مشطي القدمين للارتكاز، وبذلك تعطي أفضل الظروف لإطالة العضلات القابضة لمفصلي القدمين وكذا الأصابع.

ويقصر زمن الدفع عند الارتكاز علي الجزء الأمامي من القدمين ما بين (2. ر. ث - 03. ر. ث). ويجب خلال لحظة الدفع توزيع الاستناد بدرجة متساوية علي أطراف رءوس عظام مشط القدم وخاصة عند نقطة الدفع حيث يوزع بدرجة واحدة علي كل مساحة مشط قدم.

وتشير نتائج البحوث أن مثل هذا الوضع بالنسبة أن القدمين يسمح بزيادة محصلات القوة بدرجة كبيرة لحظة الدفع وأفضل من تلك الحالة التي قد تدور في القدمين للخارج. ويكون وضع القدمين علي نقطة الدفع مستقيمة تقريباً وتتراوح زاوية انثناء مفصلي القدمين تقريباً ما بين (160 - 165).

بمعنى أن اللاعب لا يثني مفصلي الركبتين عند اللحظة الدفع بدرجة كبيرة وينتج عن ذلك حدوث رد فعل مضاد وهو الدفع، ويجب أن يشعر اللاعب بأن ثني الركبتين في مرحلة الإيقاف ينحصر بين (15 - 20).



وتتوقف فاعلية الدفع بالقدمين علي مرجحة الذراعين، فالمرجحة الصحيحة للذراعين مع دفع الكتفين لأعلي تساعد بدرجة كبيرة علي ارتفاع منحني طيران الجسم، وقد أوضحت الأبحاث أن التوافق السليم في عمل المجموعات العضلية العاملة يساعد علي إنتاج القوة المطلوبة ، ويضيف افوتومسكي Ovutumsky (1975) أن هذه الظاهرة التي تحدث عن زيادة القوة أو محصلاتها تعتبر أساسا للدفع ، وبالتالي الأداء الحركي، فالدفع لا يحدث فقط تحت تأثير التأثيرات الميكانيكية ولكن أيضا باشتراك أو انتقال اثر عمل المجموعات العضلية الأخرى لكل من الجسم والذراعين.

فأداء المرجحة بالذراعين يعطي إشارة عن المرحلة الأخيرة من الحركة يضاف إليها قوة جديدة تساعد علي زيادة الارتفاع في القفز وكذا المسافة، وتساعد المرجحة الصحيحة للذراعين على زيادة ارتفاع مركز ثقل كتلة الجسم أثناء القفز بنسبة تتراوح ما بين (20% - 25%) بالنسبة لأقصى ارتفاع يصل إليه مركز ثقل كتلة الجسم ويستخدم الكثيرون من لاعبي الجمباز أسلوب موحد في مرجحة الذراعين ويكون الاشتراك الفعال في مرجحة الذراعين بتحريكهما من الخلف (خلف الجسم) لأسفل ثم للأمام ولأعلي أما حركة إيقافهما تتوقف تقريبا عند مستوي الرأس في لحظة انتهاء الدفع بالقدمين ، ومثل هذا الأسلوب



مرجحة الذراعين للأمام له نواحي إيجابية وأخرى سلبية. والخطأ الرئيسي في ذلك يتلخص في أنه عند مرجحة الذراعين للأمام، يؤدي بالتالي إلى التأثير علي تنفيذ مرحلة الطيران حتى مرحلة الدفع اليدين. ولتجنب اللاعب ذلك فأن بعض لاعبي الجمناز مثل أندو Endo ، دجوجيلي Degagele يؤديان حركة الذراعين بأسلوب آخر ففي اللحظة التي تلامس منها القدمين سلم القفز يقومون بثني الذراعين ناحية الكتفين أما الكتفين تكونان للأمام وخلال مرحلة الدفع تمد الذراعان للأمام وتؤدي بذلك حركة متشابهة لحركة دفع الكرة الطائرة باليدين عن الجسم وهذه الطريقة تقلل من تأثير حركات الدور أثناء الطيران ولا تساهم في زيادة ارتفاع منحنى الطيران.

ويستخدم العديد من اللاعبين أسلوباً حديثاً في مرجحة الذراعين مؤداه أنه عند الوثب علي سلم القفز يحرك اللاعب ذراعية للأمام وفي اللحظة ملامسة المشطين السلم للقفز تخفض الذراعان لأسفل، وفي المرحلة التالية للدفع بالقدمين تكون مصحوبة بتحريك الذراعين للخلف إلى أقصى مدا تسمح به – إمكانية مفصلي الكتف اللاعب ويمكن للاعب باستخدام هذا الأسلوب خلق أنسب الظروف لأداء دور أنات أكثر أثناء الدفع.



4- الطيران الأول: Pre-flight

أن زاوية الانتقال عقب الدفع بالقدمين عند أفضل لاعبي الجمباز (لاعبي المستويات العالية) تنحصر بين (75- 83) كما لا يمكن تغيير مسار مركز ثقل كتلة الجسم خلال مرحلة الطيران، وقد تسبب حركات لاعب الجمباز التي يؤديها خلال طيرانها في تمكينها من تغير وضع جسمه أو بعض أجزائه فقط. ويؤدي اللاعب خلال الطيران الأول مرجحة تمهيدية بالرجلين للخلف، ويتم ذلك عن طريق مد مفصلي الفخذين ويستمر ذلك حتى وضع الامتداد للدوران خلال منحني الطيران المرتفع.

وينتهي أداء المرجحة التمهيدية بالقدمين حتى الارتكاز باليدين و الذي يساعد في زيادة سرعة حركة الرجلين لأعلي مما يتيح الفرصة لأداء الثني الحاد و المفاجئ في مفصلي الفخذين لحظة الدفع باليدين - يطلق علي هذه الحركة نظر الجذع - وهو ضروري لزيادة كمية الضغط الواقع علي سطح الارتكاز (الاستناد) ولإيقاف سرعة الرجلين حيث يؤثر ذلك بشكل واضح علي مدا فاعلية حركة الدفع باليدين التالية لها مباشرة وتبدأ هذه المرجحة التمهيدية للقدمين خلفا عقب الدفع بالقدمين لسلم القفز مباشرة .



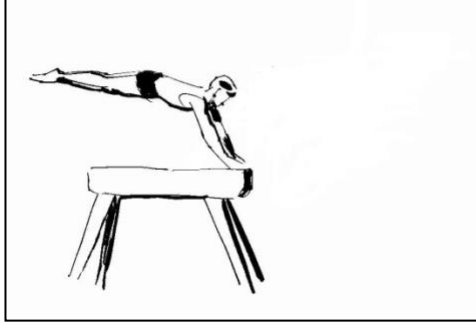
ومن أهم ما يجب أن يشعر به اللاعب خلال فترة تحليقهم في الهواء أثناء الطيران (فترة مكونه) دوران الجسم للأمام وذلك بتقوس الظهر قليلا . ولا يختلف مرحلة الطيران الأولى في القفزات المختلفة سواء كانت علي كفل الحصان أو عنق الحصان.

وتؤدي مرحلة الذراعين في القفزات الدورانية بزوايا تنحصر ما بين (45- 60) ، أما في القفزات المستقيمة التي تؤدي علي قفل الحصان فأنها تنحصر بين (25 - 30) بينما تزيد زاوية مرحلة الذراعين في القفزات التي تؤدي علي عنق الحصان ما بين (10 - 15) (عن زاوية مرحلة الذراعين في القفزات علي كفل الحصان.

وينحصر زمن مرحلة الطيران الأول ما بين (37, 0 ث - 45 , 0 ث) ولكي تتم مرحلة الطيران الأول بطريقة جيدة يجب تجنب الأخطاء التالية:

- تقوس جسم اللاعب بدرجة كبيرة أو ارتجابه.
- إضافة بعض الحركات الذائدة لليدين.
- عدم مرحلة اليدين بدرجة كافية للأمام.
- سقوط الرأس علي الصدر.

5- مرحلة الارتكاز Support phase



يضع اللاعب اليدين
علي الحصان بزاوية حادة
بالنسبة لمستوي الحصان حيث
يؤدي ذلك إلى تأمين تأثر
إيقافي أثناء الدفع باليدين
يسمح بما يلي:

- 1- الاستمرار الأفضل للسرعة المكتسبة من الاقتراب والارتقاء وذلك
لزيادة ارتفاع الطيران الثاني.
 - 2- أفضل استغلال لخاصية مطاطية العضلات.
 - 3- إتمام الدفع باليدين بصورة منتظمة ومتدرجة - يجب ألا يتم الدفع
فجائياً، لأن الدفع يتطلب فترة زمنية يحدث خلالها تأثير القوة
الداخلية والخارجية علي الجسم.
 - 4- تغير وضع أجزاء الجسم لكي يزيد من تقوية الدفع لمساعدة علي
الأداء الصحيح للقفزات المحددة.
- وتصل القوة المبذولة لحظة وضع اليدين علي الحصان إلى ما
بين (380 كجم . م / ث - 450 كجم . م / ث²) وفي لحظة الدفع باليدين
تكون (280 كجم . م / ث⁻²) بالنسبة للاعبي المستويات العالية.



ويلاحظ وضع كفي اليدين متوازيين علي مكان الدفع حيث يؤدي ذلك إلى ما يلي:

- 1- وقوع المحور الأفقي لمفصلي المرفقين في السطح الأمامي الخلفي مما يسهل إشراك العضلات المقربة لمفصلي الكتفين في العمل والتي تؤثر علي مدا مفصلي المرفقين عند انقباضها.
- 2- امتطاط العضلات بصورة متساوية مما يؤدي إلى انثناء مفصلي رسغي اليدين وعندئذ تتم عملية الإيقاف لحظة اصطدام اليدين بظهر الحصان بصورة اكبر قبل الدفع.
- 3- أن وضع اليدين بالكيفية السابقة يكون أكثر فاعلية لانتقال من مرحلة الإيقاف إلى مرحلة الدفع، ويقع اللاعبون في خطأ كبير عندما يضعون اليدين بحيث تكون إصبعاً الإبهام وباقي الأصابع للخارج خلال الدفع باليدين ، ويرى كور نبرج Cornpreg أن في هذه الحالة لا يمكن أن يتم الدفع كاملاً حيث أن كل الارتكاز يقع الإصبعين الكبيرين وبطبيعة الحال أن الإصبعان لا يمكنهم تحمل العبء الكبير الواقع عليهما خلال الدفع بالإضافة الي عدم استخدام إمكانية الرسغ وتمزقات إذا ما وضعت الأصابع بهذه الكيفية السابقة إلى جانب أنها تؤدي إلى فقد التوازن لسهولة انزلاق إحدى الكفين من فوق الحصان.



مبادئ الجمباز

ويجب أن يتم الدفع في اتجاه مقابل لحركة الجسم يبدأ من اللاعب ذاته وينتهي إلى أن يقوم بالدفع من الكتفين والزرعيين ممتدتين والرسغين منثنيتين، ويجب مزج الدفعة بحركة النظر إلى الجسم وانتقال الحوض لأعلى كما في مما يتيح للاعب فرصة زيادة حركة الضغط علي نقطة الارتكاز و ليكون أكثر فعالية لدفع الجهاز.

ويؤدي عدم استخدام حركة نظر الجسم في الدفع باليدين إلى حدوث تأثير سلبي علي كل من ارتفاع منحنى طيران الجسم بعد الدفع و نوعية أداء القفز ككل ، كما يؤدي انخفاض سرعة حركة الرجلين إلى انتقال الحركة إلى بقية أجزاء الجسم مما يسهل تحرك الجسم لأعلى، لذا يعتبر تحكم اللاعب في عملية إيقاف حركة الرجلين الخلفية لأعلى مهمة جدا، و يتم إيقاف حركة الرجلين عن طريق انثناء مفصلي الفخذين و استدارة الظهر.

ويجب أن يكون الدفع باليدين سريعا و قصيرا خلال أداء القفزات حيث تنحصر الفترة الزمنية للدفع باليدين لأفضل لاعبي الجمباز بين (16 ، 0 ث – 35 ، 0 ث) مع ملاحظة أن هناك حركة اضطرارية للانثناء البسيط في الذراعين بعد وضعهما مباشرة علي مكان الدفع – و عادة لا يشعر بها اللاعب.

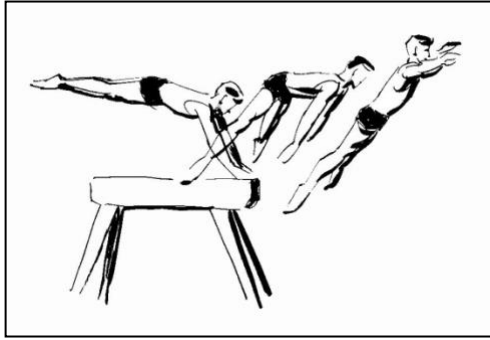


كما يلاحظ أن الدفع باليدين يجب أن ينتهي في اللحظة التي يصبح فيها الكتفين أو خطهما قاطع للمحور الرأسي ومارا من خلال مسطح الارتكاز؛ ويكون مستوى توزيع مركز ثقل كتلة الجسم في هذه الحالة أعلى ما يمكن؛ ويراعى عند الدفع لأداء قفزات الشقلبات على اليدين أن يكون ترك الارتكاز في وقت واحد وفي لحظة الدفع وعدم سقوط الرأس على الصدر - ثنى العنق لأسفل .

6- الطيران الثاني The Post Flight

يحدد الطيران الثاني عقب الدفع باليدين نوعية القفزة وتبعاً

لنوعية هذه المرحلة يتحدد تقدير القفزة ككل. ونجد عند أداء القفزات المستقيمة في المستويات العالية ترفع الذراعان عقب الدفع للخلف ولأعلى وليس للأمام، وعند



أداء قفزات بالدوران للأمام تحتفظ الذراعان في البداية بوضعهما في لحظة انتهاء الدفع، ويتم ذلك بتحريكهما أو تدويرهما للخارج - ويحتفظ



اللاعب بتثبيت وضع الجسم المحدد لشكل القفزة سواء كانت مستقيمة أو دورانية....الخ.

وعند أداء القفزات مع اللف حول المحور الطولي للجسم أثناء مرحلة الطيران فإن اللف يتم ما بين (180° - 360°) ولا ننصح باللف أكثر من (360°) من وضع الارتكاز باليدين، لأن هذا سوف يؤثر سلباً علي فعالية الدفع باليدين ودقة الهبوط. ويجب أن يبدأ اللف مباشرة بعد انتهاء الدفع باليدين بالتعاقب ومد الجسم ومفصلي الفخذين.

7- الهبوط The Landing

يعتبر الهبوط علامة تدل علي نجاح القفزة علي الحصان. ولا شيء يفوق تأثير الهبوط الراسخ علي المشاهد أو الحكم. ويحاول اللاعب مد جسمه بالتدرج نحو الأرض للإعداد للهبوط في نهاية مرحلة الطيران الثاني ويتم امتصاص كمية حركة القفزة عند لحظة اتصال القدمين بالمرتبة عن طريق ثني مفصلي القدمين، أولاً ثم مفصلي الركبتين ومفصلي الفخذين علي التوالي، أما في القفزات الصعبة التي تتطلب زيادة في ارتفاع ودوران الجسم تتم عملية امتصاص لحظة اتصال القدمين والركبتين والفخذين بدرجة أكثر. ويجب أن يكون القدمان أبعد من الجسم علي الحصان عند لحظة



الاتصال بالأرض، لأن ذلك يسمح لدوران الجسم خلال تباطؤ السرعة لوضع يحافظ علي اتزانه.

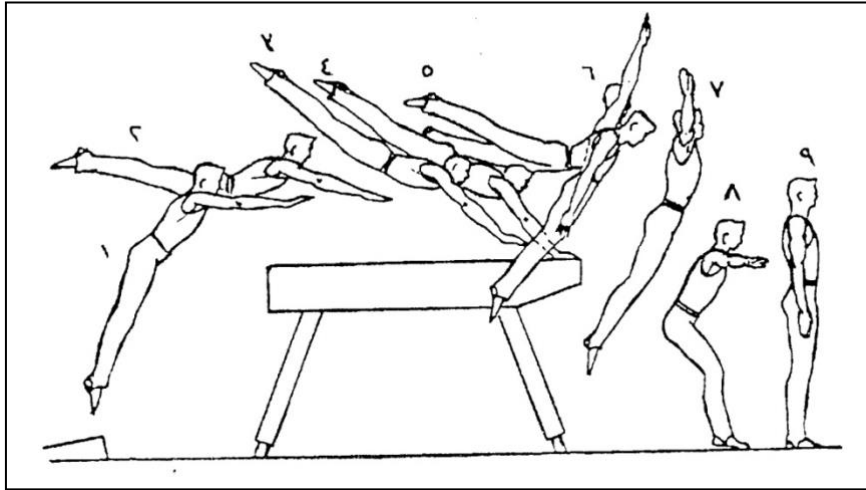
ويمكن الهبوط الراسخ للاعب من الحصول علي تقدير مرتفع عند القفزة، لذا فأن التركيز في التدريب علي إتقان اللاعب لعملية الهبوط علي الأرض عن طريق الوثب من فوق ظهر الحصان أو أي مستوي مرتفع لا يساعد اللاعب فقط. ولكن مهم جداً لإحساسه بالقدر المناسب لثني مفصلي كل من القدمين والركبتين والفخذين. ولا يتحقق الهبوط الراسخ إلا عندما يؤدي اللاعب الطيران الثاني بنجاح تام يعطي فرصة لأخذ الوضع المناسب للهبوط علي الأرض.

وتلعب الذراعان دوراً هاماً في الحفاظ علي توازن الجسم لحظة اتصال القدمين بالأرض إذا ما تم مرجحتها جانباً بقوة عند مد مفصلي الركبتين مما يساعد علي التحكم في أي كمية دوران زائدة قد يحدث خلال الهبوط.

ثانياً – طرق تعليم وسند القفزات علي حصان القفز

1- القفز فتحا: The Straddle vault

الوصف: خلال الخطوة الأخيرة من الاقتراب تمرّج الذراعان من الخلف لأسفل. وفي لحظة اصطدام القدمين بسلم القفز حتى لحظة كسر الاتصال بين القدمين والسلم. تستمر مرجحة الذراعين للأمام ولأعلي مع ملاحظة أن حركة مرجحة الذراعين تكون مرتبطة بحركة مد مفصلي الفخذين والركبتين والقدمين لدفع السلم بقوة كما في الصورة (1).



القفز فتحاً



تقذف القدمين خلفا عقب كسر الاتصال ويحفظ اللاعب باستقامة الجسم خلال مرحلة الطيران الأول كما هو موضح بالصورة (2) . ويضع اللاعب اليدين علي ظهر الحصان بزاوية حادة 30 درجة تقريبا بالنسبة لظهر الحصان مع الاحتفاظ باتساع زاويتي مفصلي الكتفين كما في الصورة (3).

وتوضح الصورة (4) اللحظة قبل دفع اليدين الحصان والتي تتجمع فيها أنسب مقادير الدفع باليدين. والصورة (5) توضح الوضع المناسب للبدء في مرحلة الطيران الثاني و خلال الطيران الثاني يستمر فرد الجسم مع مرحة الذراعين مائلاً عالياً كما في الصورتين (6،7) وبعد ذلك يصبح الجسم في وضع خلال مرحلة الطيران الثاني يسمح له بالهبوط بالقدمين علي الأرض لوضع الوقوف كما في الصورتين (8،9) الشكل السابق.

• طريقة التعليم

التمرينات التمهيديّة

- 1- (انبطاح مائل عميق. سند القدمين) دفع الأرض بالذراعين مع التلويح بالرجلين فتحاً والوصول لوضع الوقوف.



2- (انبطاح مائل عال) التلويح بالقدمين فتحاً للأمام مع دفع الحصان بالذراعين في لحظة اقتراب الرجلين مع الذراعين للطيران، وعندما يصل الجسم قرب نقطة السكون توقف حركة الرجلين مع مد زاويتي مفصلي الفخذين مع مرجحة الذراعين جانباً مائلاً عالياً وملاحظة مد جميع زوايا الجسم استعداداً للهبوط علي الأرض (يستخدم حصان القفز).

3- (وقوف عال علي كفل الحصان. والذراعان عاليا) دفع الحصان بالمشطين مع قذف القدمين خلفا والطيران في اتجاه زاوية 80°

تقريباً، ثم الهبوط علي عنق الحصان بالذراعين وعندما تصل الكتفان قرب المستوي العمودي يلوح بالرجلين فتحاً للأمام مع ثني مفصلي الفخذين بزاوية أقل من 90° درجة ودفع الحصان بالذراعين بقوة مع مرجحة



الذراعين أسفل خلفاً، وعندما يصل الجسم قرب لحظة السكون - لحظة وصول الجسم لأقصى ارتفاع - تتوقف حركة الرجلين مع



- مد مفصلي الفخذين ومرجحة الذراعين جانباً مائلاً عالياً استعداداً للهبوط مع ملاحظة تلاصق القدمين لوضع الوقوف.
- 4- القفز فتحاً على المهر.

ب - خطوات التعليم

- الحصان بالعرض علي ارتفاع 120 سم والسلم علي بعد 60 سم
- 1- يقترب اللاعب من مسافة 15 متراً ثم يصطدم بالمشطين بسلم القفز لأخذ الارتقاء، وذلك بمد الركبتين مع دفع السلم بالمشطين ومرجحة الذراعين أماماً عالياً في نفس لحظة دفع المشطين سلم القفز للطيران للأمام ولأعلي في اتجاه زاوية 80° تقريباً مع ملاحظة تلويح بالرجلين خلفاً لدوران الجسم أماماً والهبوط بالذراعين علي ظهر الحصان.
- 2- عندما تصل الكتفان عمودياً علي ظهر الحصان تقريباً تقذف القدمان فتحاً للأمام مع ثني مفصلي الفخذين، وفي لحظة وصول الرجلين قرب الذراعين تدفع الذراعان الحصان بقوة فيندفع الجسم للأمام لأعلي في الهواء، ويلاحظ مرجحة الذراعين أسفل خلفاً عقب دفعها سطح الحصان.



مبادئ الجمباز

- 3- عندما يصل الجسم قرب نقطة السكون توقف حركة الرجلين مع مد زاويتي مفصلي الفخذين واستمرار مرجحة الذراعين جانباً مائلاً عالياً، وعندما يصل الجسم لنقطة السكون يكون الجسم علي استقامة واحدة استعداداً للهبوط علي الأرض.
- 4- خلال مرحلة الهبوط تضم القدمان استعداداً للوصول لوضع (الوقوف الذراعان مائلاً عالياً).
- 5- يكرر الخطوات السابقة مع ملاحظة إبعاد سلم القفز عن الحصان بالتدريج - 90 سم ، 120 سم ، 140 سم.
- 6- يؤدي اللاعب القفز فتحة علي الحصان بالطول و يكون ارتفاع الحصان 120 سم، وبعد السلم عن الحصان 60 سم.
- 7- يؤدي اللاعب القفز فتحة علي الحصان بالطول مع ملاحظة التدرج في زيادة ارتفاع الحصان 125 سم. 130 سم. 135 سم ووضع سلم القفز علي بعد مناسب يتفق مع تقنين خطوات اقتراب اللاعب.

• طريقة السند:



الطريقة المزدوجة:

- 1- يقف زميلان في مواجهة اللاعب خلف الحصان ويمسك الزميل الأول بيده القريبة من كتفي اللاعب القريبة منه ولتكن اليد اليمني والعكس صحيح بالنسبة للزميل الثاني.
- 2- عند دفع اللاعب الحصان بالذراعين يقوم الساندان بمساندته علي الطيران بزيادة دفع الذراعين من الرسغ والكتفين للحصان ومتابعة حتى الهبوط علي الأرض.

الطريقة الفردية:

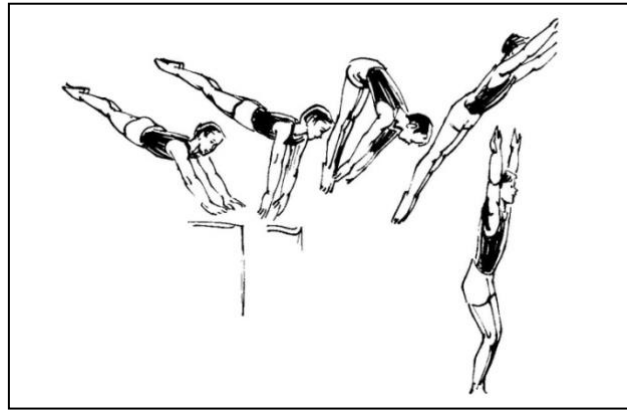
يمكن أن يقوم مساعد واحد بعملية السند، وذلك عن طريق وقوف الساند مواجهها للاعب حيث يقبض علي عضدي اللاعب أثناء أداء الحركة ويقوم برفعة بمساعدته علي الطيران في لحظة دفع اللاعب الحصان بالذراعين مع ملاحظة رجوع الساند للخلف لمتابعة اللاعب حتى نهاية الحركة.

2- القفز داخلاً: The Stoop vault



مبادئ الجمباز

الوصف: خلال الخطوة الأخيرة من الاقتراب تمرّج الذراعان من الخلف لأسفل. وفي لحظة اصطدام القدمين بسلم القفز حتى لحظة كسر الاتصال بين القدمين والسلم. تستمر مرجحة الذراعين للأمام ولأعلى مع ملاحظة أن حركة مرجحة الذراعين تكون مرتبطة بحركة مد مفصلي الفخذين والركبتين والقدمين لدفع السلم بقوة. تقذف القدمين خلفا عقب كسر الاتصال ويحفظ اللاعب باستقامة الجسم خلال مرحلة الطيران الأول. ويضع اللاعب اليدين علي ظهر الحصان بزاوية حادة 30 درجة تقريباً بالنسبة لظهر الحصان مع الاحتفاظ باتساع زاويتي مفصلي الكتفين.



القفز داخلاً

وتوضح الصورة (3) اللحظة قبل دفع اليدين الحصان والتي تتجمع فيها أنسب مقادير الدفع باليدين. وفي نفس الوقت بدء ثني



مفصلي الفخذين بزاوية حادة أقل من 90 درجة وكذلك توضح الوضع المناسب للبدء في مرحلة الطيران الثاني و خلال الطيران الثاني يستمر فرد الجسم مع مرجحة الذراعين مائلاً عالياً كما في الصورة (4) وبعد ذلك يصبح الجسم في وضع خلال مرحلة الطيران الثاني يسمح له بالهبوط بالقدمين علي الأرض لوضع الوقوف كما في الصورة (5).

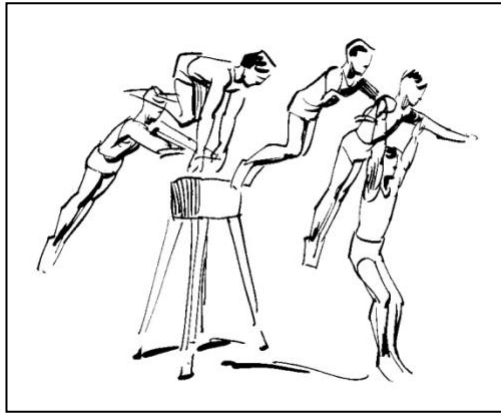
• طريقة التعليم:

أ – التمرينات التمهيدية:

- (انبطاح مائل عميق. سند القدمين) دفع الأرض بالذراعين مع التلويح بالرجلين داخلاً والوصول لوضع الوقوف.
- (انبطاح مائل عال) التلويح بالقدمين داخلاً للأمام مع دفع الحصان بالذراعين في لحظة اقتراب الرجلين مع الذراعين للطيران، وعندما يصل الجسم قرب نقطة السكون توقف حركة الرجلين مع مد زاويتي مفصلي الفخذين مع مرجحة الذراعين جانباً مائلاً عالياً وملاحظة مد جميع زوايا الجسم استعداداً للهبوط علي الأرض (يستخدم حصان القفز).



- (وقوف عال علي كفل الحصان. الذراعان عاليا) دفع الحصان بالمشطين مع قذف القدمين خلفا والطيران في اتجاه زاوية 80°⁵



تقريباً، ثم الهبوط علي
عنق الحصان بالذراعين
وعندما تصل الكتفان
قرب المستوي العمودي
يلوح بالرجلين داخلاً
للأمام مع ثني مفصلي
الفخذين بزاوية أقل من

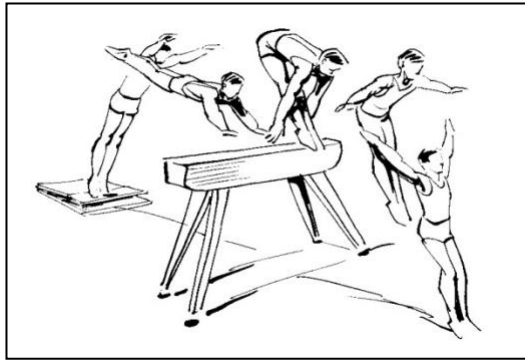
90°⁵ درجة ودفع الحصان بالذراعين بقوة مع مرجحة الذراعين أسفل
خلفاً، وعندما يصل الجسم قرب لحظة السكون - لحظة وصول
الجسم لأقصى ارتفاع - تتوقف حركة الرجلين مع مد مفصلي
الفخذين ومرجحة الذراعين جانباً مائلاً عاليا استعدادا للهبوط مع
ملاحظة عدم ثني الركبتين.

5- القفز داخلاً على المهر

ب - خطوات التعليم



- الحصان بالعرض علي ارتفاع 120، السلم علي بعد 60 سم.
- يقترب اللاعب من مسافة 15 متراً ثم يصطدم بالمشطين بسلم القفز



لأخذ الارتقاء، وذلك
بمد الركبتين مع دفع
السلم بالمشطين
ومرجحة الذراعين أماماً
عالياً في نفس لحظة
دفع المشطين سلم القفز

للطيران للأمام ولأعلي في اتجاه زاوية 80° تقريباً مع ملاحظة تلويح
بالرجلين خلفاً لدوران الجسم أماماً والهبوط بالذراعين علي ظهر
الحصان.

- عندما تصل الكتفان عمودياً علي ظهر الحصان تقريباً تقذف
القدمان داخلاً للأمام مع ثني مفصلي الفخذين، وفي لحظة وصول
الرجلين قرب الذراعين تدفع الذراعان الحصان بقوة فيندفع الجسم
للأمام لأعلي في الهواء، ويلاحظ مرجحة الذراعين أسفل خلفاً عقب
دفعها سطح الحصان.

- عندما يصل الجسم قرب نقطة السكون توقف حركة الرجلين مع مد
زاويتي مفصلي الفخذين واستمرار مرجحة الذراعين جانباً مائلاً



مبادئ الجمباز

- عالياً، وعندما يصل الجسم لنقطة السكون يكون الجسم علي استقامة واحدة استعداداً للهبوط علي الأرض.
- خلال مرحلة الهبوط تضم القدمان استعداداً للوصول لوضع (الوقوف الذراعان مائلاً عالياً).
- يكرر الخطوات السابقة مع ملاحظة إبعاد سلم القفز عن الحصان بالتدرج - 90 سم ، 120 سم ، 140 سم.
- يؤدي اللاعب القفز داخلاً علي الحصان بالطول مع ملاحظة أن يكون ارتفاع الحصان 120 سم، وبعد السلم عن الحصان 60 سم.
- يؤدي اللاعب القفز داخلاً علي الحصان بالطول مع ملاحظة التدرج في زيادة ارتفاع الحصان 125 سم. 130 سم. 135 سم ووضع سلم القفز علي بعد مناسب يتفق مع تقنين خطوات اقتراب اللاعب.

• طريقة السند:

- الطريقة المزدوجة:



- يقف زميلان في مواجهة اللاعب خلف الحصان ويمسك الزميل الأول بيده القريبة من كتفي اللاعب القريبة منه ولتكن اليد اليمني والعكس صحيح بالنسبة للزميل الثاني.
- عند دفع اللاعب الحصان بالذراعين يقوم الساندان بمساندته علي الطيران بزيادة دفع الذراعين من الرسغ والكتفين للحصان ومتابعة حتى الهبوط علي الأرض.

- الطريقة الفردية:

- يمكن أن يقوم مساعد واحد بعملية السند، وذلك عن طريق وقوف الساند مواجهًا للاعب حيث يقبض علي عضدي اللاعب أثناء أداء الحركة ويقوم برفعة بمساعدته علي الطيران في لحظة دفع اللاعب الحصان بالذراعين مع ملاحظة رجوع الساند للخلف لمتابعة اللاعب حتى نهاية الحركة.



الفصل الثالث العقلة

يستنتج من النظرة العامة للمادة أن لا تظهر حركات قوة على العقلة ، وأساساً تؤدي حركات مرجحة فقط ، فأداء حركات القوة في الجمباز على العقلة تنيب إلى الماضي ، يظهر اللاعبون اليوم قوتهم على الحلق الثابت ولكننا في التعليم مضطرون أن نعصد تنمية القوة لحركات خاصة أيضاً على العقلة ، تؤدي عند المبتدئين أوضاع تعلق الانبطاح وقوف التعلق شد - تعلق معلق - وحركات مشابهة بينما لا تؤدي عند المتقدمين الطلوع بالضغط - الطلوع الدائري وغيرها ، ولكن حركات القوة هذه تحمل صفات التنمية العامة وبذلك لا تنتمي إلى حركات العقلة المعروفة .

وكأمثلة حية لذلك المرجحات الدائرية البندولية في أشكالها المتعددة ، فإذا شاهدنا اليوم أداء حركات الجمباز للأبطال العالميين على هذا الجهاز نرى العدد الكبير للحركات ، وكذلك التأثير الجمالي غير المألوف لهذه الحركات فلا تؤدي حركات العقلة في نهاية البطولات الأهلية والدولية بلا مبرر ، بل توضع كما في ترتيب الأجهزة في الأولمبياد في النهاية .



يجب إعطاء الاهتمام اللازم للعقلة في ميدان التدريب لأنه من المعروف أن تسجيل النجاح على هذا الجهاز سريع ونتيجة لذلك يزداد المرح في الأداء ، يعكر صفو هذا المرح إصابات الجلد المعروفة في كف اليد ولذلك يجب الاهتمام الكافي بزيادة قوة ورعاية اليدين والوسائل الأكيدة هي : الأداء باستخدام جلد لحماية اليد أو فرشاة وصابونه بعد التمرين للتنظيف التام متبوعاً بالدهان بالوسائل المعروفة [على حسب ما إذا كانت اليد جافة جداً أم لا] زيادة على ذلك يمكن استشارة المحاضرين كما توجد ملاحظات قيمة كثيرة في المراجع والكتب المناسبة .

مقاييس العقلة

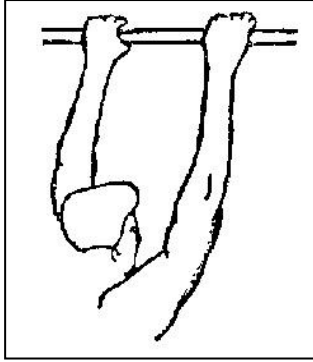
- ارتفاع الحافة العليا للبار مقاسه من السطح العلوي للمرتبة 255 سم
- ، حتى سطح الأرض 275 سم
- عرض البار 240 سم
- قطر البار 2.8 سم
- بالطول المسافة بين نقاط التثبيت
- بالأرض 550 سم
- بالعرض 400 سم





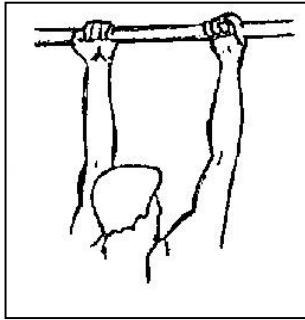
أولاً: أنواع القبضات والأوضاع الأساسية

1 - القبضة العادية (القبضة العلوية)



يكون أصبع الإبهام للأمام وجميع الأصابع الأخرى لليد لأسفل وللخارج ويكون الإبهام والأصبع المجاورة له حلقة حول عارضة العقلة لتلقى اللاعب من الإفلات عند مرجحة الجسم.

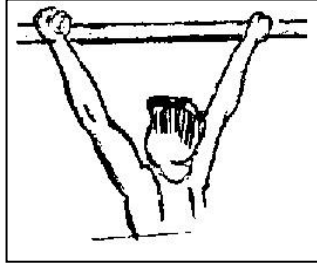
2 - القبضة المقلوبة (القبضة السفلية)



يكون أصبع الإبهام الأعلى والأصابع الأربعة لليد لأسفل وللداخل " بالنسبة للاعب " ويكون الإبهام والأصبع المجاورة له مباشرة حلقة حول العقلة لحماية الجسم من الإفلات أثناء المرجحة

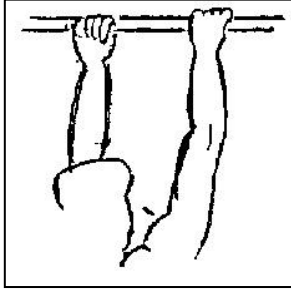


3 - القبضة المعكوسة



يلف الذراعان والرسغان للخارج ،
ثم ينبض على عارضة العقلة من أعلى
بحيث يكون اتجاه أصبع الإبهام لأعلى
والأربعة أصابع الأخرى لأسفل وللداخل مع مراعاة أن يكون الإبهام
والأصبع المجاورة له حلقة حول عارضة العقلة .

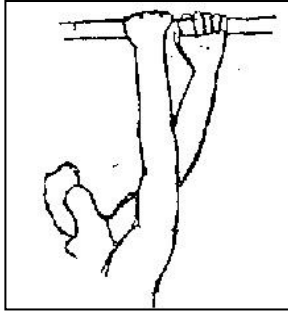
4 - القبضة المختلفة (المتنوعة)



تكون إحدى اليدين قابضة على
عارضة العقلة بالقبض من أسفل والأخرى
بالقبض من أعلى .

5 - القبضة المتقاطعة

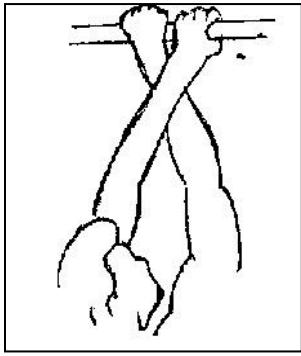
(أ) بالقبض من أسفل :





مبادئ الجمباز

وفيها يكون الساعدان متقاطعين وإحدى اليدين قابضة من أعلى والأخرى قابضة من أسفل .



(ب) بالقبضة من أعلى

وفيها يكون الساعدان متقاطعين بالقبض من أعلى .

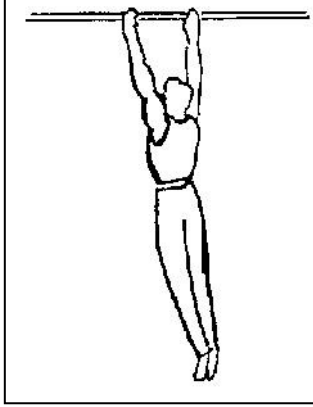
ثانياً : أوضاع الجسم المختلفة على جهاز العقلة

نحن نعلم أن اللاعب في غضون أداء الحركات على جهاز العقلة يمر بأوضاع متعددة للجسم ، كما أنه ينتهي في أوضاع تعتبر ابتدائية لحركات أخرى لذلك فقد راعينا اختيار بعض الأوضاع لا على سبيل الحصر ، ولكن كأساس لأوضاع الجسم على جهاز العقلة

الأوضاع الأساسية

1 – التعلق

النواحي الفنية :



(أ) يجب أن يكون الجسم والرأس على

استقامة واحدة .

(ب) يجب أن نمد الذراعان والمشيطان

تماماً بدون توتر .

(ج) تكون نوع القبضة حسب ما تتطلبه

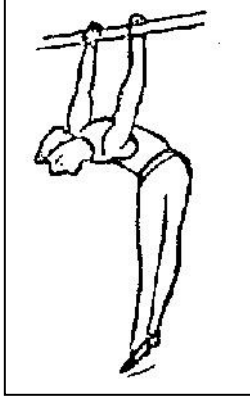
ظروف الحركات

(د) من الضروري انقباض العضلات

بإتزان دون توتر (ويكون شد العضلات أقل مما في الارتكاز) .

(هـ) المحور العضلي للجسم أسفل نقطة التعلق وموازيًا لها .

(و) المسافة بين القبضتين باتساع الصدر



2 - التعلق الخلف

النواحي الفنية :

(أ) يجب عدم ملخ الكتفين .

(ب) يجب الاحتفاظ بزاوية خفيفة " منفرجة "

في مفصلي الفخذين

(ج) يجب الاحتفاظ باستقامة الذراعين .

(د) تكون المسافة بين القبضتين باتساع الصدر .

(هـ) يتوقف نوع القبضة حسب متطلبات ظروف الحركة .



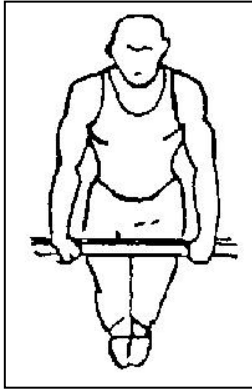
مبادئ الجمباز

(و) من الضروري انقباض العضلات بآتزان دون توتر يكون المحور العرضي للجسم تحت نقطة التعلق ومواز لها

3- تعلق الكب

النواحي الفنية :

- (أ) يتخذ الجسم وضع الكب من التعلق .
- (ب) المسافة بين القبضتين بآتساع الصدر .
- (ج) من الضروري انقباض العضلات بآتزان دون توتر .
- (د) يكون المحور العرضي للجسم أسفل نقطة التعلق وموازياً لها
- (هـ) يتوقف نوع القبضة على ما تتطلبه ظروف الحركة .



4 - الارتكاز الموازي المواجه - ارتكاز أمامي

النواحي الفنية :

- (أ) يجب أن يكون ثقل الجسم موزع على الذراعين بالتساوي.
- (ب) من الضروري انقباض العضلات بآتزان العضلات دون توتر .

- (ج) يجب أن يكون الرأس والجذع والرجلان على استقامة واحدة
- (د) سند منطقة الفخذين الأمامية على العقلة مع استقامة الذراعين
- (هـ) المسافة بين القبضتين بآتساع الصدر .



- (و) المحور العرضي للجسم أعلى من منطقة الارتكاز وموازيًا لها
(ح) يكون شد العضلات أكثر مما في التعلق .

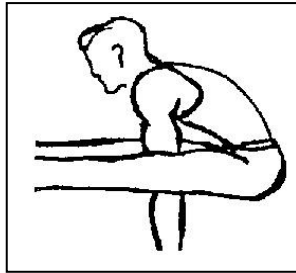
5 - الارتكاز الموازي الخلفي (الارتكاز الخلفي)

النواحي الفنية :

- نفس الشروط الفنية السابقة للوضع السابق مع ملاحظة البند (د)
يكون ارتكاز على الذراعين مع السماح بسند المقعدة على عارضة العقلة بدلاً من المنطقة الأمامية للفخذين .

6 - الارتكاز زاوية فتحاً (الارتكاز المفتوح)

النواحي الفنية :



- (أ) يجب أن يوزع مركز ثقل الجسم على الذراعين بالتساوي .
(ب) يجب الاحتفاظ بالرجلين متباعدتين خارج الذراعين مع عدم لمس عارضة العقلة بالرجلين .
(ج) المحور العرضي للجسم يكون موازيًا لقاعدة الارتكاز .
(د) من الضروري انقباض العضلات بآتزان دون توتر (يكون الشد العضلي أكثر مما في الارتكاز) .



مبادئ الجمباز

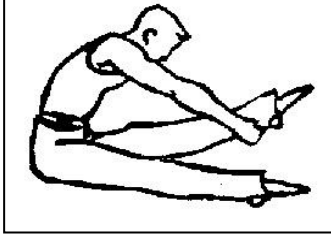
- (هـ) تكون الرأس عمودية على الجذع مع عمل زاوية في مفصلي الفخذين (مفصل المقعدة) تسمح بالاحتفاظ بالرجلين فتحاً في مستوى أعلى من مستوى عارضة العقلة .
- (و) المسافة بين الذراعين تتوقف على حسب متطلبات الحركة .

7 – الارتكاز المفتوح بمسافة القدمين

• النواحي الفنية :

- (أ) يجب أن يوزع ثقل الجسم على القدمين والذراعين .
- (ب) يكون الارتكاز على الذراعين والقدمين معاً مع الاحتفاظ بالذراعين بين القدمين .
- (ج) من الضروري انقباض العضلات بآتزان دون توتر .
- (د) يجب أن تكون الرأس عمودية على الجذع .
- (هـ) يكون المحور العرضي أعلى قاعدة الارتكاز وموازياً لها .
- (و) قبضة اليدين تكون حسب متطلبات الحركة وكذلك المسافة بين القبضتين .

8 – الارتكاز المفتوح بمساعدة القدمين



• النواحي الفنية :

نفس الشروط الفنية للوضع السابق
مع ملاحظة ما في البند (ب) أن يكون
احتفاظ القدمين مضمومتين بين الذراعين

9 – الارتكاز العمودي (الوقوف على اليدين)

• النواحي الفنية :

- (أ) يجب أن يوزع ثقل الجسم والذراعين بالتساوي .
- (ب) يجب أن يكون الارتكاز على اليدين مع استقامة الجسم والذراعين .
- (ج) المسافة بين القبضتين باتساع الصدر .
- (د) يتوقف نوع القبضة على متطلبات الحركة .
- (هـ) يكون المحور العرضي للجسم أعلى نقطة الارتكاز وموازيًا لها
- (و) من الضروري انقباض العضلات دون توتر .
- (ي) يكون الشد العضلي أكثر مما في التعلق والارتكاز (.

10 – الارتكاز بالفرشحة (الارتكاز بالركوب)

• النواحي الفنية :



مبادئ الجمباز

- (أ) يجب توزيع مركز ثقل الجسم على الذراعين بالتساوي .
- (ب) يجب الاحتفاظ بفرشحة الرجلين في وضع الركوب مع عدم لمس عارضة العقلة بالفخذين .
- (ج) يكون المحور العرضي للجسم أعلى نقطة الارتكاز وموازيًا لها
- (د) يتوقف نوع القبضة على متطلبات الحركة .
- (هـ) من الضروري انقباض العضلات بدون توتر .
- (و) يجب أن تكون الرأس عمودية على الجذع والنظر للأمام وأن تكون المسافة بين القبضتين باتساع الصدر .

ثالثاً : أمثلة لجمل حركية تعليمية

حركات بمرجحة كبيرة

(أ) حركات من المرجحة الأمامية

أ – طلوع بالمرجحة الدائرية .

ولو أن الطلوع بالمرجحة لا يميز كحركة بمرجحة كبيرة واضح إلا أنه يمكن بالرغم من ذلك وضعها في هذه المجموعة للحركات .

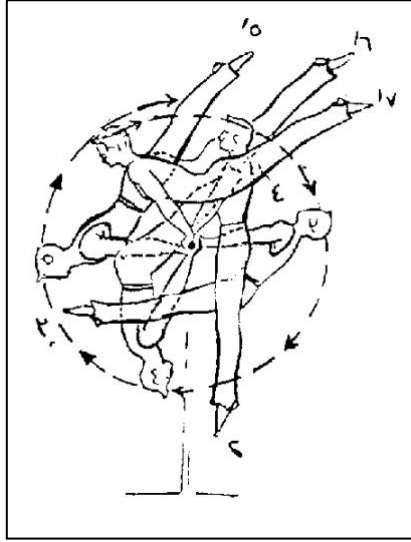
• النواحي الفنية :



من الوقوف الموازي المواجه [بمسافة 60 - 80 سم تقريباً] يقفز اللاعب للتعلق المفرد ويتمرجح بندولياً أماماً ، وعند مروره على المستوى الرأسي من المرجحة الخلفية التالية يثنى الذراعين ويدفع الرجلين للخلف لكي يعطى العضلات الأمامية للجدع الشد التحضيري اللازم للمرجحة الأمامية ، وتقترن المرجحة الأمامية الجديدة بعد ذلك بثني في مفصلي الفخذين ، يمرجح اللاعب الرجلين فوق العقلة بحيث يمر على وضع التعلق على مفصلي الفخذين ويمد مفصلي الفخذين مرة أخرى وتقلب عندئذ اليدين ، بذلك يصل إلى وضع الارتكاز الموازي المواجه [وعامة يسمى الارتكاز الموازي الأمامي بالارتكاز فقط] .



يعتبر الطلوع بالمرجحة الدائرية الحرة أصعب من الطلوع



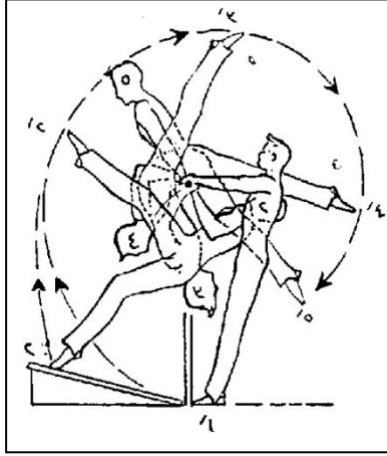
بالمرجحة الدائرية ويمكن أن تؤدي أيضا من التعلق المفرد ، وفي هذا الشكل لا تلمس الرجلان أو الجذع العقلة وسنشرح بعض النواحي الفنية للطلوع بالمرجحة الدائرية الحرة على العقلة الثابتة والتي تنتمي للبرنامج التعليمي .

من الوقوف الموازي

المواجه يقفز اللاعب ماراً على الارتكاز ثم يترك الجسم يسقط للخلف ويثني في هذه اللحظة مفصلي الفخذين بحيث تأتي الرجلان فوق عارضة العقلة أماما ، وفي لحظة وصول الفخذين فوق نقطتي القبضة وتجاوز الجزء العلوي من الجسم المستوى الرأسي ، تمد مفصلا الفخذين بسرعة مع ثني سريع للذراعين في نفس الوقت وقلب اليدين ، فإذا أدبت الحركة جيداً وفي اللحظة المناسبة فيمكن أن تؤدي في النهاية إلى الوقوف على اليدين ، ويلاحظ في ذلك أن يقتزن المد في مفصلي الفخذين بقلب اليدين للخلف ومد الذراعين مرة أخرى



، ويركز الجسم المرفوع حينئذ بعيداً فوق العارضة على الذراعين
منثنين بعيداً فوق العارضة على الذراعين منثنين قليلاً بدون لمس
العارضة في هذا الوقت ، بواسطة مد الذراعين والجسم يصل اللاعب
إلى الارتكاز .



الخطوات التعليمية :

1 - نهى أولاً أمام العقلة
الوضع الذي يسمح بالدفع متأخراً بقدم
الارتقاء بحيث تكون الرجل الحرة
للاعب قد اقتربت فعلاً من عارضة
العقلة قبل أن تترك قدم الارتقاء
الأرض ، وهذا يمكن أن يحدث

بواسطة صندوق بارتفاع (40 سم) أو مرتبة أو سلم متحرك ،
ويوضع السلم المتحرك كما في الشكل أو بالعكس أي بالنهاية
الأمامية جهة العقلة .

من الوقوف الموازي المواجه يمسك اللاعب العارضة من أعلى
ويخطو برجل الارتقاء فوق الجزء العلوي من السلم وتمرجح الرجل
الأخرى بعيداً فوق العقلة ، وأثناء حركة رجل المرححة إلى أعلى يثنى



مبادئ الجمباز

اللاعب الذراعين ويدفع بقدم الارتقاء بقوة ، يضم الرجلين وينتقل إلى وضع الارتكاز .

2 - مثل تمرين (1) ولكن بدون سلم

3 - طلوع بالمرجحة الدائرية من الوقوف .

4- عندما يتحكم اللاعب في التمرين رقم (3) تماماً يمكن الانتقال إلى الطلوع بالمرجحة الدائرية الحرة بواسطة زميليه الذين يقفان على الجانبين لمساعدة اللاعب عند الكتف والفخذين ، ويمكن الأداء الحر من بداية المحاولات الأولى أي عدم لمس الجذع أو الرجلين لعارضة العقلة .

5 - بتقليل المساعدة المستمرة التي تؤدي بواسطة الزميلين يستمر التمرين حتى يؤدي اللاعب وحده الطلوع بالمرجحة الدائرية الحرة

(ب) الطلوع بالمرجحة الدائرية الكبرى

تعتبر هذه الحركة الوحيدة في البرنامج التعليمي التي تؤدي بمرجحة كبيرة من التعلق إلى الارتكاز ، الطلوع بالمرجحة الدائرية الكبرى تفيد في الإعدادات للمرجحات [الطويلة] .

وينبغي أن تعتبر بالنسبة للاعبين المستقبل كحركة هامة جداً

• النواحي الفنية :



بعد المرجحة خلفاً أسفل من الارتكاز أو من المواجهة الدائرية الخلفية الحرة الصغيرة إلى التعلق ، يدفع اللاعب نفسه بعيداً عن نقطة الدوران لكي يحصل على أكبر مرجحة أمامية ممكنة وحتى المستوى الرأسي ، ويكاد لا يغير من أوضاع جسمه ، بعد المستوى الرأسي تسبق الرجلان الحرة قليلاً ، وتصغر زاوية الذراع ، الجذع تدريجياً وإذا ما تواجدت الكتفان في ارتفاع عارضة العقلة يمد اللاعب مفصلي الفخذين ويقلب اليدين وينتقل إلى الارتكاز وعند المد وقلب اليدين تؤخذ الرأس للخلف .

• الخطوات التعليمية :

المرجحة من التعلق والطلوع بالمرجحة الدائرية يعد شرطاً لهذه الحركة ، يجب الاهتمام بالأمان اللازم للقبضة والتعلق الجيد وفي الواقع يقع خطر الحوادث عندما لا تحقق إحدى الشروط المذكورة عالية .

- 1 - المرجحة من التعلق .
- 2 - تكرار المرجحة لأسفل من الارتكاز ثم المرجحة الدائرية الخلفية الحرة الصغيرة إلى التعلق .



3 - الطلوع بالمرجحة الدائرية الكبرى مع مساعدين يقف كل منهما يميناً ويساراً على صندوق مقسم ، ويساعد في الحركة لكي لا يصدم اللاعب بالحوض على العارضة ، ولكي لا يقع خلفاً ، زيادة على ذلك يحافظان عليه عند تخطي المستوى الرأسي بالمرجحة عند مفصلي اليدين .

4 - الطلوع بالمرجحة الدائرية الكبرى بدون مساعدة .

5 - الطلوع بالمرجحة الدائرية الكبرى كحركة متصلة بأخرى (المرجحة الدائرية الحرة - طلوع بالمرجحة الدائرية الكبرى - مرجحة سفلية وهكذا) .

ج - مرجحة أماما مع نصف لفه

تعرف هذه الحركة أيضا بمفهوم التلويح بالخلف المعلق - ، لكن قبل استعمال هذا الاصطلاح أخيراً لأنه يفهم تحت التلويح بالخلف شيء آخر .

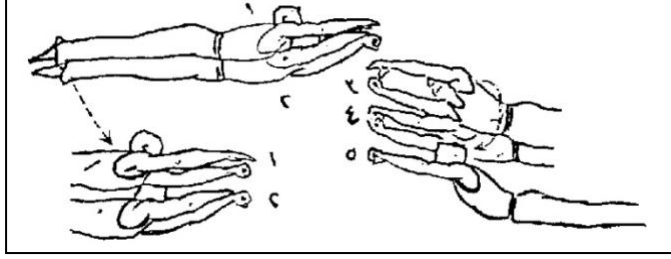
• النواحي الفنية :

يمكن أداء النصف لفه من المرجحة الأمامية بقبضات مختلفة ونتيجة لذلك فإنه يمكن أيضا أن تختلف الروابط .

واللف من القبضة المتقاطعة شكلاً سهلاً جداً ، يمسك اللاعب عند نهاية المرجحة الخلفية باليد اليمنى فوق اليسرى بقبضة متقاطعة



ويحاول عند ذلك الاحتفاظ بالقبضة المتقاطعة في المرجحة الأمامية



حتى المستوى
الرأسي أي
يجب أن يقاوم
اللف قبل

المستوى الرأسي ، بعد المرور على المستوى الرأسي تحرك الرجلان
للأمام بأن يثنى مفصلي الفخذين وبعد الثني مباشرة ويجب أن ينتهي
اللف مع بداية المرجحة الأمامية الجديدة .

واحتمال آخر هو اللف من القبضة المضمومة (المسك من
أعلى) ويسرى عليها أساساً ما سبق ذكره وهي تمتاز عن اللف من
القبضة المتقاطعة بأنها تسمح بمرجحة أبعد مدى بشكل واضح ، من
هذه اللفات يتطور مستقبلاً اللفات من الدورة الكبرى الخلفية إلى الدورة
الكبرى الأمامية .

• الخطوات التعليمية :

- 1 - مرجحة خلفية والمسك بتقاطع اليدين - مرجحة أماما مع
نصف لفة إلى الوقوف الموازي المواجه .
- 2 - مثل تمرين (1) لكن بتغير القبضة إلى التعلق .
- 3 - مرجحة سفلية - تغير المسكه بقبضة التقاطع - مرجحة



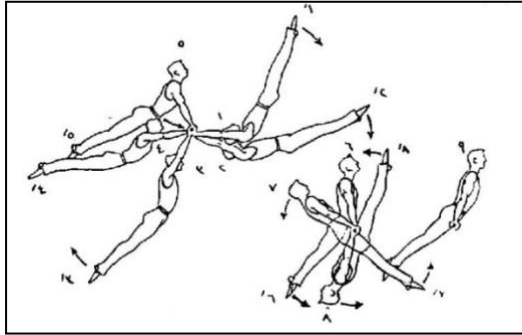
أماماً مع نصف لفه - مرجحة طلوع الركبة أو حركة أخرى بمرجحة أمامية .

4 - مثل تمرين (1 : 3) ولكن بقبضة مضمومة .

(2) حركات بمرجحة خلفية

أ - مرجحة نزول خلفاً :

مرجحة النزول خلفاً حركة لا يمكن الاستغناء عنها عند تعليم المرجحة ، في وضع التعلق نشاهد عند المبتدئين غالباً تقوساً كبيراً في المنطقة القطنية عند المرجحة خلفاً ولذلك نادراً ما يمكنهم إتباعها بمرجحة أمامية دائرية ، زيادة على ذلك فإن هذا الوضع يصعب أي تغير مسكه عند المرجحة خلفاً .



• النواحي الفنية :

عند بداية المرجحة خلفاً التي يمكن أن يسبقها مرجحة سفلي أو حركة أخرى يتمرجح اللاعب

بزاوية جذع - ذراع كبيرة بقدر الإمكان وثني قليل في مفصلي الفخذين حتى المستوى الرأسي ، وعند المرور على المستوى الرأسي يدفع



اللاعب الرجلين بقوة للخلف أي يؤدي حركة كراباجية بعد (45 °) من المستوى الرأسي تقريباً ، ويبدأ مرة أخرى للأمام قليلاً ويدفع العارضة باليدين ويترك القبضة ويحرك اليدين جانباً ، يحدث ترك اليدين في المستوى الأفقي تقريباً بحيث يستمر الجسم في الارتفاع قليلاً بعد ترك العقلة .

• الخطوات التعليمية :

1 - تؤدي أولاً قفزات نزول خلفاً من الارتكاز على عقلة في ارتفاع الصدر ، يلاحظ عندئذ أن تؤدي مرجحة الرجل خلفاً جيداً وأن يكون الدفع باليدين قوياً ، زيادة على ذلك فيمكن أداء قفزات النزول هذه مع ربع لفه يساراً أو يميناً .

2 - يدرب أيضاً على أداء قفزات النزول التي أدت على عقلة في ارتفاع الصدر ثم على عقلة في ارتفاع (2 - 2.4 متر)

3 - الحصول على مرجحة وقفزة نزول عند نهاية المرجحة خلفاً - يقف مساعد أو اثنين على جانبي قفزة النزول ويلتقطان اللاعب ، عند ترك العقلة مبكراً أكثر من اللازم تستمر الرجلان غالباً صاعدتين إلى أعلى إذ يكون باليدين غير كاف ويدور الجسم للأمام



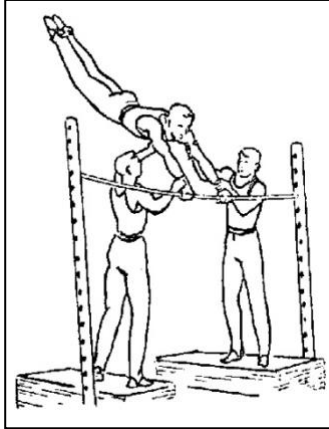
أثناء مرحلة الطيران ، في هذه الحالة يسند المساعدان اللاعب تحت الصدر .

4 - إذا سارت المحاولات الأولى جيدة فيطلب بعد ذلك مد مفصلي الفخذين مرة أخرى أثناء مرحلة الطيران (يتوقف ارتفاع قفزة النزول طبعاً على مقدار اتساع المرجحة وينبغي أن تأتي بمفصلي الفخذين في ارتفاع العارضة على الأقل)

5 - الهبوط خلفاً من حركات متصلة مختلفة .

ب - الطلوع بمرجحة خلفية

• النواحي الفنية :



يمكن أداء الطلوع بالمرجحة الخلفية من مسك من أعلى ومن أسفل أو بمسكه متبادلة وأسهل الأداء هو بالمسكه من أعلى ومتبوعة بدورة خلفية صغيرة .

وشرط أساسي لأداء الطلوع بالمرجحة الخلفية هو الحصول

على مرجحة صحيحة ، يؤدي اللاعب من التعلق مرجحة سفلى عالية للحصول على أكبر مرجحة ممكنة ، يتوقف هذا على ند مفصلي الفخذين من ناحية وعلى نقل الحزام الكتفي بعيداً أماماً عالياً من



الناحية الأخرى ، وكلما أدت المرجحة السفلى عالية كانت المرجحة الخلفية التالية كبيرة ، تنثى الرأس قليلاً للأمام أثناء عملية الحصول على المرجحة وعند حركة النزول التالية يبقى الجسم مفروداً حتى المستوى الرأسي ، وتمرجح الرجلان بقوة خلفاً عالياً وبذلك يمتد الجسم ، وفي نفس الوقت يضغط اللاعب على العارضة بقوة أي يجب أن تصغر زاوية ذراع جذع ابتداء من المستوى الرأسي ، وتبقى الذراعان عندئذ مفرودة ومرجحة الرجلين خلفاً والضغط على العارضة تساعدان في رفع الحزام الكتفي بشكل واضح كما تقرب بذلك مركز ثقل الجسم إلى نقط القبض على العارضة تساعدان في فع اللاعب إلى الارتكاز ، وللصعوبة الكبيرة في التوقف في الارتكاز وبعد الطلوع بالمرجحة الخلفية تؤدي دورة خلفية صغيرة .

تسبب المرجحة الخلفية الطويلة بالمسك من أعلى صعوبات خاصة للمبتدئ ، ولذلك فمن الضروري للغاية الاهتمام بوضع البد عند بداية المرجحة خلفاً فيجب أن يثنى مفصل اليد بقوة حتى لا يكون اللاعب في نهاية المرجحة خلفاً معلقاً فقط بل ماسكاً بقبضة قوية ولهذه الحالة أهميتها أيضاً في أداء المساعدة

• الخطوات التعليمية :



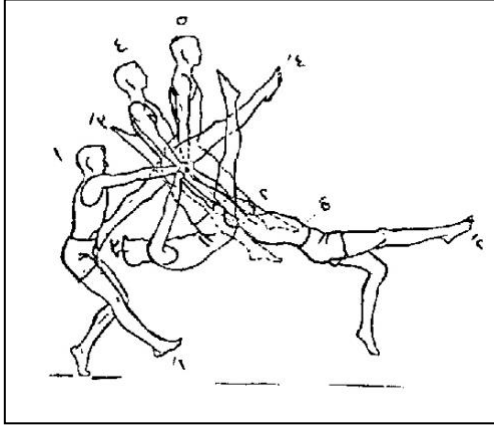
- 1- من الارتكاز على العقلة المرتفعة - مرجحة سفلى إلى التعلق والطلوع بالمرجحة الخلفية تؤدي المساعدة كما هي واضحة في الشكل . - الحصول على المرجحة والطلوع بالمرجحة الخلفية بالمساعدة .
- 2 يمكن أداء تمرين (1 ، 2) مختلفان في الترتيب على حساب الصفات الفردية للاعبين ، يمكن البدء من الارتكاز أو من التعلق .
- 3 - طلوع بالمرجحة خلفاً بدون مساعدة .
- 4 - طلوع بالمرجحة خلفاً بمسكه متبادلة .
- 5 - الطلوع بمرجحة خلفية بمسكه متبادلة وقلب المسكة في نهاية المرجحة الخلفية إلى الارتكاز بالمسك من أعلى .
- 6 - مثل تمرين (5) ولكن بالمسك من أسفل وتغيير القبضة في نفس الوقت للمسك من أعلى ويمكن مع الطلبة الممتازين التدريب أيضاً على :
- 7 - طلوع بمرجحة خلفية بالمسك من أسفل إلى الوقوف على اليدين
- 8 - طلوع بالمرجحة خلفية مع وضع الرجلين على العارضة في وضع إقعاء التكور أو وضع الوقوف على أربع فتحاً أو الوقوف على أربع - دخول التكور أو الارتكاز فتحاً المعلق والدخول المنحنى ، زيادة على ذلك التلويح بالمواجهة المتكور والتلويح بالمواجهة ومرجحات عليا من الطلوع بالمرجحة الخلفية بالمسكة المتبادلة



(3) حركات الكب من المرجحة خلفاً

أ - مرجحة طلوع البرجل

• النواحي الفنية :



من الوقوف الموازي
المواجه بالمسك من أعلى
يجرى اللاعب للأمام - كما
درب في مرجحة طلوع
بالركبة ، وبعد الدفع يقرب

كلتا الرجلين للعارضة في ارتفاع الرسغ ويثنى رجل (أو يثنى مفصل
الفخذ والرجل مفرودة) وتدخل بين الذراعين بينما تبقى الأخرى أمام
العارضة ويمد الرجل مباشرة مرة أخرى وباستمرار سير المرجحة
الخلفية يستمر في ثنى مفصلي الفخذين حتى المستوى الرأسي
ليمدهما مرة أخرى بعد المرور على المستوى الرأسي وليقرب الحوض
من نقطة الدوران فإذا ما مرت الكتفان بالمستوى الأفقي للعقلة يوقف
اللاعب المد فترة قصيرة ويميل بالجذع للأمام ويقلب اليدين .
بهذه الحركات يصل إلى الارتكاز برجليه مفتوحتين مقاطعتين أو
أيضاً للجلوس الموازي باليسرى أو اليمنى عند وصوله للارتكاز
يخفض الرجلين أو يتابع بالحركة التالية .



• الخطوات التعليمية :

- 1 - يعتبر الجري أماما والدخول المتكرر [أو الدخول المنحنى] شرطاً لأداء هذه الحركة وتؤدي مرجحة طلوع البرجل بالمساعدة والعقلة في ارتفاع الرأس تقريباً [مساعدة عند الظهر والرجل الأمامية] ويؤدي طبعاً كل تمرين يساراً ويميناً .
- 2 - من الارتكاز والرجلين مفتوحتين مقاطعتين السقوط خلفاً - مرجحة أماما ومرجحة طلوع البرجل مع المرجحة خلفاً - هذه الحركة مهمة جداً لحركة الكب من الارتكاز التي ستعلم بعد ذلك بالمساعدة
- 3 - مثل تمرين (1 ، 2) لكن بدون مساعدة .
- 4 - مرجحة طلوع البرجل على عقلة مرتفعة من التعلق ومن الارتكاز بالرجلين مفتوحتين متقاطعتين .
- 5 - مرجحة طلوع البرجل بالمسك المتبادل ومن المسك من أسفل على عقلة ارتفاع الصدر وعقلة مرتفعة .
- 6 - من الارتكاز السقوط خلفاً إلى التعلق المعلق للدخول المتكرر بالرجل اليسرى أو [اليمنى] ومرجحة طلوع البرجل .

(ب) الكب بالجري والكب المعلق

• النواحي الفنية :



سبق أن شرح الجري أماما الذي نحتاجه للكب بالجري في
مرجحة طلوع البرجل .

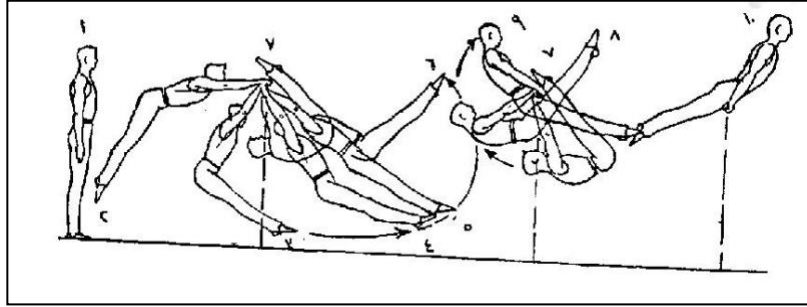
نبين هنا فقط المقومات الهامة لحركة التعليق أماما :
من الوقوف بعيداً قليلاً عن الجهاز يقفز اللاعب من الأرض
والرجلين مضمومتين قليلاً ويرفع الحوض بواسطة ثني مفصلي
الفخذين ويمسك عارضة العقلة في نفس اللحظة بالذراعين مشدودتين
ماسكاً من أعلى وبالمرجحة التي بدأت الآن ، تعلق القدمان قريباً من
الأرض وباستمرار سير المرجحة أماما يمد اللاعب مفصلي الفخذين
بحركة مستمرة ولكنه لا يصل إلى مد تام ثم يثني مفصلي الفخذين
بسرعة وتمرجح كلتا الرجلين مضمومتين ومشطي القدمين في اتجاه
عارضة العقلة ، تبقى الذراعان ممدودتين ويسهل وضع الرأس (
النظر للعارضة) عندئذ مرجحة الرجلين لأعلى في اتجاه العقلة بشكل
واضح ، ولا تختلف بعد ذلك المرجحة للخلف البادئة عنها في الكب
بالجري ، ويستمر الثني في مفصلي الفخذين حتى المستوى الرأسي
ويمد بعد ذلك كما في مرجحة طلوع البرجل ، تزلق عندئذ الرجلان
حتى مفصلي الفخذين تقريباً عند العارضة ، فإذا ما تجاوزت الكتفان
المستوى الأفقي يوقف المد في مفصلي الفخذين ويميل الجذع للأمام



مبادئ الجمباز

وتقلب اليدان وبواسطة إيقاف حركة المد تنتقل مرجحة الرجلين إلى الجذع ويصل اللاعب إلى الارتكاز بدون مجهود .

عند الوصول إلى الارتكاز يكون مفصلا الفخذين مازالتا مثبتتين قليلاً وتقعان في ارتفاع العارضة تماماً ، وبعد ذلك يمكن



استمرار مد مفصلي الفخذين بقوة كبيرة فيعطى استغلاله الجيد مرجحة خلفية عالية للرجلين أو تمد مفصلا الفخذين بطيئاً بحيث يبقى اللاعب في الارتكاز .

• الخطوات التعليمية :

1 - تعتبر الحركات الإعدادية التي نجدها أساساً في الأشكال المختلفة لمرجحة الرجل شرطاً للأداء .

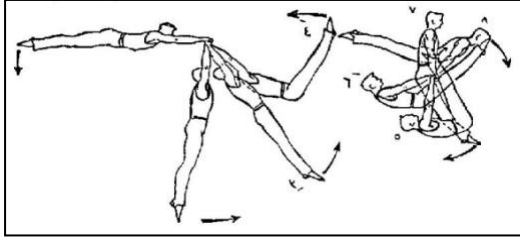
2 - الكب بالجري مع المساعدة ، يساعد الزملاء سير الحركة بالمسك تحت الفخذ والظهر ، ومن المفيد أن تكون العقلة في ارتفاع



- الرأس وبذلك لا يكون خطأ ثنى الذراعين كبيراً جداً كما يكون وضع الجسم قبل تقريب الرجلين أنسب .
- 3 - الكب بالجري بدون مساعدة .
- 4 - الكب المعلق بالمساعدة وبدونها .
- 5 - الكب بالجري أو المعلق متبوعة بمرجحة خلفاً ونهايات فوق العارضة .
- 6 - الكب بالجري بالمسك المتبادل والمسك من أسفل .

ج - الكب بالمرجحة

حركة الكب بالمرجحة لها أهمية أكبر بكثير للجمباز لأن الأداء في البطولات ليس على عقلة في ارتفاع الصدر بل على عقلة مرتفعة .



• النواحي الفنية :

بعد إتقان المرجحة

يكون الكب بالمرجحة على

العقلة المرتفعة أسهل حقاً في سير الحركة عن الكب المعلق لأن هنا تفيدنا المرجحة من التعلق التي تسهل أيضاً تقريب القدمين من عارضة العقلة بشكل واضح ، وبعد الحصول على المرجحة تؤدي



مبادئ الجمباز

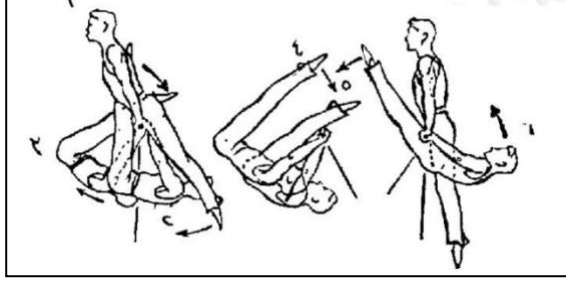
مشط القدمين من المرجحة أماما حركة فرملة بعد المستوى الرأسي ،
بذلك يتحرك الحوض للأمام وتمتد العضلات الأمامية للجسم وهذا
المد يسهل تقريب الرجلين الذي يبدأ قبل نهاية المرجحة بقليل ، كل
الحركات التي تحدث من المرجحة الخلفية التالية تكون مثل الكبات
السابقة .

• الخطوات التعليمية :

- 1 - يوضع خلف العقلة سلم متحرك يمكن اللاعب أن يقفز من
للتعلق بدون مجهود وأن يحصل على مرجحة كافية للكب ، في
المرجحة أماما يمر بالمستوى مع تقوس قليل ويتبعها بالكب بالمرجحة
- 2 - مثل تمرين (1) ولكن بدون مساعدة .
- 3 - كب بالمرجحة من التعلق بالمسك من أعلى ، الحصول على
مرجحة وكب بالمرجحة .
- 4 - الكب بالمرجحة متبوعة بنهايات من فوق العارضة .
- 5 - الكب بالمرجحة في روابط حركية وبمسكات مختلفة .

د - الكب من الارتكاز

• النواحي الفنية:



من الارتكاز
بالمواجهة يسقط
اللاعب خلفاً بذراعيه
ممدودتين ومفصلي
الفخذين بقوة إلى التعلق

المعلق ترحلق الرجلين عندئذ حتى يصل مشطا القدمين أمام عارضة
العقلة ، يوجه النظر دائماً إلى عارضة العقلة ، وباستمرار سير
الحركة يزيد اللاعب المرجحة بأن يبعد نقطة مركز الثقل عن نقطة
الدوران بواسطة تموجات المرجحة (قذف بمشطي القدمين مائلاً عالياً
(.

وبالمرجحة خلفاً التي تبدأ الآن يتم الكب متبوعاً ببقية سير
الحركة كما سبق أن شرح في الكب المعلق .



أولا : المراجع العربية

1. أحمد الهادي يوسف البدوي : أساليب منهجية في تعليم وتدريب الجمباز ، دار المعارف ، القاهرة ، 1997 .
2. فوزي يعقوب ، محمود سليمان : الجمباز التعليمي للرجال ، فرسان الكلمة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1995 .
3. عادل عبد البصير علي : النظريات والأسس العلمية في تدريب الجمباز الحديث ، الجزء الأول ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1998.
4. عادل عبد البصير علي : النظريات والأسس العلمية في تدريب الجمباز الحديث ، الجزء الثاني ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1998.
5. عدلي حسين بيومي : المجموعات الفنية في الحركات الأرضية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1998 .
6. علي محمد عبد الرحمن : تطبيقات عملية في الجمباز ، (ب،ن)
7. محمد إبراهيم شحاتة : التحليل المهاري في الجمباز ، دار المعارف ، القاهرة ، 1992 .
8. محمد إبراهيم شحاتة : دليل الجمباز الحديث ، دار المعارف ، القاهرة ، 1981 .



ثانيا : المراجع الأجنبية

- SCHWOPE, Friedrich (1981): Turnen in Theorie und Praxis.
Pohl-Verlag.
- WANK, Veit. (2001): Seminar Grundlagen der
Biomechanik. Universität Jena.